Ein virtuelles Bewusstseinsnetzwerk unter Proxmox

Von der Viererstruktur über die Achterstruktur zur allgemeinen n-Struktur eines zweidimensionalen routerbasierten Modells integrierter Information

17. April 2026

1 Problemstellung

Die vorliegende Untersuchung geht von der Frage aus, ob sich ein virtuelles Netzwerk aus Routern und Clients so konstruieren lässt, dass es nicht nur Daten austauscht, sondern eine in sich integrierte, rekursive und ausfalltestbare Gesamtstruktur ausbildet. Dabei steht nicht die bloße Größe des Netzwerks im Vordergrund, sondern die Frage, unter welchen Bedingungen eine Vielzahl technisch getrennter Elemente eine Form systemischer Einheit hervorbringt, die sich bei Trennung oder Ausfall nicht ohne erheblichen Strukturverlust aufrechterhalten lässt.

Der theoretische Hintergrund dieser Frage liegt in der *Integrated Information Theory*. Deren Grundgedanke besteht darin, dass Bewusstheit nicht einfach mit Informationsverarbeitung im Allgemeinen identisch ist, sondern an eine besondere Form organisierter Kausalität gebunden bleibt. Ein System ist danach gerade in dem Maß integriert, in dem seine Zustände und Zustandsübergänge nicht vollständig auf voneinander unabhängige Teilprozesse reduziert werden können. Für das hier entwickelte Projekt ist dieser Gedanke deshalb zentral, weil das Netzwerk von Anfang an nicht nur als technische Infrastruktur, sondern als Träger interner Modellierungsprozesse konzipiert wird. Die systemtheoretischen Grundbegriffe von Knoten, Zustand, Zerlegung, Informationsverlust und minimaler Informationspartition sind im theoretischen IIT-Manuskript bereits ausführlich entwickelt.

Die technische Experimentalumgebung ist Proxmox. Diese Wahl ist sachlich sinnvoll, weil Proxmox eine saubere Trennung virtueller Netze, segmentierter Verbindungen und definierter Schnittstellen erlaubt. Das System lässt sich daher nicht nur simulieren, sondern in seiner Topologie, seiner Trennbarkeit und seinen Interaktionspfaden präzise kontrollieren. Für die vorliegende Untersuchung ist das entscheidend. Denn nur wenn die Struktur des Netzwerks gezielt aufgebaut und ebenso gezielt unterbrochen werden kann, lässt sich überhaupt bestimmen, wie stark seine innere Integration von bestimmten Knoten, Pfaden und Modellierungsbeziehungen abhängt.

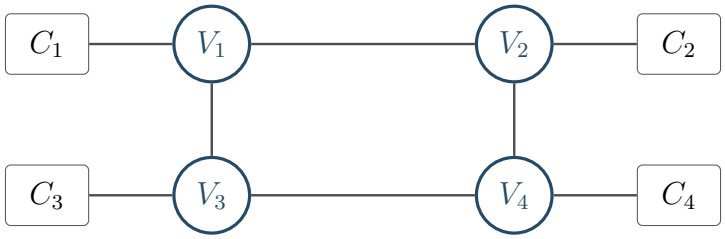
Die elementare Grundstruktur besteht aus vier VYOS-Routern, die als infrastrukturelle Knoten des Systems fungieren. Ihre Nummerierung ist verbindlich festgelegt. V_1 befindet sich oben links. V_2 befindet sich oben rechts. V_3 befindet sich unten links. V_4 befindet sich unten rechts. Zu jedem Router gehört genau ein Client. C_1 ist an V_1 angeschlossen. C_2 ist an V_2 angeschlossen. C_3 ist an V_3 angeschlossen. C_4 ist an V_4 angeschlossen. Damit ergibt sich als Ausgangsform eine quadratische Viererstruktur mit lokaler Nachbarschaft auf Routerebene und genau einer agentischen Instanz pro Router.

Grundstruktur der Viererstruktur

Diese Grundstruktur lässt sich in kompakter Form so schreiben:

$$\begin{aligned} V_1 &= \text{oben links}, & C_1 &\leftrightarrow V_1, \\ V_2 &= \text{oben rechts}, & C_2 &\leftrightarrow V_2, \\ V_3 &= \text{unten links}, & C_3 &\leftrightarrow V_3, \\ V_4 &= \text{unten rechts}, & C_4 &\leftrightarrow V_4. \end{aligned}$$

Die topologische Grundfigur lautet:



Diese Anordnung ist nicht bloß eine graphische Konvention. Sie markiert bereits die Differenz zwischen physischer oder infrastruktureller Nähe und systemischer Gesamtintegration. Auf Routerebene liegt ein lokales Quadrat vor. Auf Clientebene soll dagegen jeder Client prinzipiell auf jeden anderen Client kausal einwirken können. Das System ist also von Anfang an doppelt strukturiert. Es besitzt einerseits lokale Einbettung und andererseits globale Wirksamkeit.

Damit ist der Untersuchungsgegenstand genauer bestimmt. Die Router bilden die infrastrukturelle Netzschicht. Die Clients bilden die kognitive Schicht des Systems. Jeder Client soll nicht nur Daten senden und empfangen, sondern mehrere interne Komponenten ausbilden. Er soll erstens auditiv wahrnehmen. Er soll zweitens visuell wahrnehmen. Er soll drittens ein Selbstmodell besitzen. Er soll viertens Modelle der anderen Clients bilden. Er soll fünftens ein Modell des Gesamtsystems ausbilden. Er soll sechstens Erwartungserwartungen verarbeiten, also Schätzungen darüber, wie die anderen ihn selbst modellieren. Das Netzwerk wird dadurch nicht als bloße Kommunikationsstruktur, sondern als rekursives Modellnetz konzipiert.

Das bedeutet, dass jeder Client nicht nur ein technischer Endpunkt, sondern ein zustandstragender Knoten mit interner Struktur ist. Die Untersuchung betrifft damit nicht nur Netzwerkverkehr, sondern die Kopplung von Wahrnehmung, Zustandsänderung, Modellbildung und Rückwirkung. Gerade an dieser Stelle verschränken sich Netzwerktechnik, diskrete Mathematik und Systemtheorie.

Die leitende mathematische Frage lautet deshalb, wie stark ein solches System in sich zusammenhängt und was geschieht, wenn Teile dieses Zusammenhangs ausfallen. Dabei geht es nicht nur um den Verlust von Verbindungen, sondern um den Verlust an strukturierter Bestimmtheit. Wenn ein Router oder ein Client ausfällt, verändert sich nicht nur der Transportpfad des Netzes. Es verändern sich auch die Perspektiven

der Wahrnehmung, die Konsistenz der Fremdmodelle, die Vollständigkeit des Gesamtsystemmodells und die rekursive Struktur der Erwartungserwartungen. Ein Ausfall ist daher nicht bloß ein technischer Defekt, sondern ein systemtheoretisch relevanter Eingriff in die Integrationsstruktur des Ganzen.

Gerade deshalb eignet sich die Viererstruktur als erster Untersuchungsgegenstand. Sie ist klein genug, um ihre Topologie, ihre Zustände und ihre möglichen Trennungen noch übersichtlich zu halten. Zugleich ist sie groß genug, um bereits echte Strukturprobleme sichtbar zu machen. Zwischen einem bloß verbundenen Netz und einem stark integrierten Netz besteht ein wesentlicher Unterschied. Ein bloß verbundenes Netz kann bei Ausfall eines Teils lokal weiterfunktionieren, ohne dass sich seine Gesamtlogik wesentlich ändert. Ein stark integriertes Netz verliert dagegen bei Trennung oder Ausfall einen wesentlichen Teil seiner eigenen Organisationsform. Genau diese Differenz soll an der Viererstruktur zunächst klar herausgearbeitet werden, bevor der Übergang zur Achterstruktur und schließlich zur allgemeinen n-Struktur erfolgt. Die allgemeine Logik der Zerlegung und die exponentielle Zunahme möglicher Partitionen mit wachsender Knotenzahl sind im IIT-Text bereits systematisch dargestellt.

Das Ziel der Arbeit ist damit dreifach bestimmt. Erstens soll eine technisch saubere Proxmox-Architektur entwickelt werden, in der Router, Clients, lokale Netze und Verbindungen eindeutig organisiert sind. Zweitens soll ein formales Modell derjenigen Zustände erarbeitet werden, die aus Wahrnehmung, Selbstmodell, Fremdmodell, Gesamtsystemmodell und Erwartungserwartung bestehen. Drittens soll untersucht werden, wie sich Ausfall, Trennung, Rückkopplung und Reintegration so beschreiben lassen, dass ein experimentell brauchbares Integrationsmaß für das Netzwerk gewonnen werden kann.

Die Untersuchung versteht sich damit weder als bloße technische Versuchsanordnung noch als voreilige Behauptung, das Netzwerk sei bereits bewusst. Sie ist vielmehr als systematische Klärung der Bedingungen angelegt, unter denen ein künstlich aufgebautes virtuelles Netz in die Nähe tononischer Integrationsprobleme rückt. Im Zentrum steht also nicht die Behauptung eines Ergebnisses, sondern die präzise Konstruktion eines Untersuchungsfeldes.

2 Theoretische Grundlagen

Die theoretische Grundlage der Untersuchung besteht in der Verbindung von diskreter Mathematik, Netzwerktechnik und *Integrated Information Theory*. Der Gegenstand ist ein virtuelles Netzwerk, das nicht nur als Menge verbundener Geräte, sondern als System von Zuständen, Relationen und Zerlegungen beschrieben werden soll. Um ein solches System angemessen zu analysieren, müssen zunächst die Begriffe System, Knoten, Zustand, Relation, Zerlegung und Informationsverlust sauber bestimmt werden. Die Grundstruktur dieser Begriffe ist im IIT-Manuskript bereits ausgearbeitet und bildet den systematischen Hintergrund des vorliegenden Projekts.

Ein System ist im einfachsten Sinn eine Menge von Elementen, zwischen denen bestimmte Relationen bestehen. Formal schreiben wir:

Systembegriff und Zustandsraum

$$S = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}.$$

Wenn ein System aus n Knoten besteht und jeder Knoten zwei mögliche Zustände annehmen kann, dann besitzt das Gesamtsystem

$$2^n$$

mögliche Zustandskonfigurationen.

Dabei bezeichnet S das Gesamtsystem und x_1 bis x_n seine Elemente oder Knoten. Ein Knoten ist jedoch nicht bloß ein Punkt in einem Diagramm. Für die vorliegende Untersuchung ist jeder Knoten Träger eines Zustandes. Das bedeutet, dass nicht nur die bloße Existenz eines Knotens wichtig ist, sondern die Frage, welchen Zustand er zu einem gegebenen Zeitpunkt annimmt.

Diese elementare kombinatorische Überlegung ist deshalb wichtig, weil sie zeigt, wie schnell der Zustandsraum mit wachsender Knotenzahl anwächst. Schon ein kleines System kann daher eine erhebliche interne Komplexität besitzen. Komplexität allein genügt jedoch nicht. Entscheidend ist, wie diese Zustände strukturell zusammenhängen.

Für das hier entwickelte Netzwerk genügt eine binäre Modellierung nicht. Jeder Client trägt vielmehr einen zusammengesetzten Zustandsraum. Für einen Client C_i kann ein allgemeiner Zustandsvektor so notiert werden:

$$X_i(t) = \Big(A_i(t), V_i(t), S_i(t), G_i(t), M_i(t), E_i(t), U_i(t)\Big).$$

Dabei gilt:

$$
\begin{aligned}
A_i(t) &= \text{auditiver Sensorzustand},\\
V_i(t) &= \text{visueller Sensorzustand},\\
S_i(t) &= \text{Selbstmodell},\\
G_i(t) &= \text{Gesamtsystemmodell},\\
M_i(t) &= \text{Fremdmodelle der anderen Clients},\\
E_i(t) &= \text{Erwartungserwartungen},\\
U_i(t) &= \text{aktueller Interventions- oder Aktionszustand}.
\end{aligned}
$$

Diese Notation macht deutlich, dass ein Client nicht als punktförmiger Endpunkt, sondern als geschichtete Zustandsinstanz zu begreifen ist. Das Gesamtsystem besteht folglich nicht aus vier oder acht bloßen Punkten, sondern aus komplexen Teilsystemen mit interner Differenzierung. Gerade diese Differenzierung ist eine notwendige Bedingung für hohe Integration. Ein völlig uniformes System wäre zwar unter Umständen stark gekoppelt, aber zugleich arm an unterscheidbaren Zuständen. Der Zusammenhang von Differenzierung und Integration ist im IIT-Text ausdrücklich hervorgehoben.

Neben dem Knotenbegriff ist der Begriff der Relation zentral. In der Netzwerktechnik erscheint eine Relation zunächst als Verbindung zwischen zwei Geräten oder virtuellen Instanzen. Systemtheoretisch ist sie präziser als Bedingung möglicher Zustandsänderung zu verstehen. Eine Relation liegt dann vor, wenn der Zustand des einen Elements auf den Zustand oder die Zustandsentwicklung eines anderen Elements einwirken kann.

Für das geplante Proxmox-Netzwerk müssen dabei drei Relationsarten unterschieden werden.

Erstens die topologische Relation zwischen den Routern. Sie beschreibt, welche Router infrastrukturell direkt miteinander verbunden sind.

Zweitens die lokale Bindungsrelation zwischen einem Router und seinem zugehörigen Client. Sie beschreibt, dass jeder Client genau an einen Router gebunden ist.

Drittens die logische Wirkrelation zwischen den Clients. Diese Relation beschreibt, welche Clients auf welche anderen Clients kausal einwirken können.

Gerade diese Unterscheidung ist theoretisch entscheidend. Das System besitzt nicht nur eine einzige Graphstruktur. Es besitzt eine infrastrukturelle Topologie und darüber hinaus eine logische Kausalarchitektur. Die Integrationsfrage stellt sich daher nicht nur auf einer einzigen Ebene, sondern im Verhältnis mehrerer Ebenen zueinander.

Im Fall der Viererstruktur ist die Routertopologie durch die Kantenmenge gegeben:

$$E = \{(V_1, V_2),\ (V_1, V_3),\ (V_2, V_4),\ (V_3, V_4)\}.$$

Das bedeutet:

V_1 ist mit V_2 und V_3 verbunden.
V_2 ist mit V_1 und V_4 verbunden.
V_3 ist mit V_1 und V_4 verbunden.
V_4 ist mit V_2 und V_3 verbunden.

Dies ist die quadratische Grundform des Netzes. Auf Clientebene kommt nun eine zweite Relation hinzu. Jeder Client soll prinzipiell auf jeden anderen Client kausal einwirken können. Formal schreiben wir:

$$C_i \to C_j \quad \text{für alle } i \neq j.$$

Damit entsteht auf Clientebene ein vollständiger gerichteter Wirkgraph. Die physische Nachbarschaft auf Routerebene und die logische Gesamtwirksamkeit auf Clientebene fallen also nicht zusammen. Gerade daraus ergibt sich die strukturelle Spannung, die das System theoretisch interessant macht.

Der nächste zentrale Begriff ist der der Zerlegung. Eine Zerlegung bedeutet, dass ein System in zwei disjunkte Teilmengen aufgeteilt wird. Formal gilt:

Zerlegung und Informationsverlust

$$P \cup Q = S, \qquad P \cap Q = \varnothing.$$

Dabei dürfen weder P noch Q leer sein.
In vereinfachter Form kann man den Verlust an kausaler Bestimmtheit schreiben als

$$\text{Informationsverlust} = I_{\text{System}} - I_{\text{Partition}}.$$

Diese Zerlegung ist keine bloße graphische Aufteilung, sondern eine analytische Operation. Sie bedeutet, dass die Beziehungen zwischen P und Q entfernt oder neutralisiert werden, während die internen Beziehungen innerhalb von P und innerhalb von Q bestehen bleiben.

Der Sinn dieser Operation liegt in der Frage, wie stark das Gesamtsystem unter einer solchen Trennung an Struktur verliert. Bleibt sein Verhalten im Wesentlichen erhalten, dann war es nur schwach integriert. Verändert es sich stark, dann war die Kopplung der beiden Teile wesentlich.

Informationsverlust bedeutet hier nicht einfach Datenverlust im technischen Sinn. Gemeint ist der Verlust an kausaler Bestimmtheit des Systems. Wenn nach einer Zerlegung bestimmte Zustände oder Übergänge nicht mehr in derselben Weise erklärt oder vorhergesagt werden können wie zuvor, dann hat das System durch die Trennung Struktur verloren.

Dabei ist I_{System} die kausale Information des vollständigen Systems und $I_{\text{Partition}}$ die Information, die nach der Zerlegung noch erhalten bleibt. Je größer diese Differenz ist,

desto stärker war die ursprüngliche Integration der getrennten Teilbereiche.

Aus der Menge aller möglichen Zerlegungen wird dann jene ausgewählt, bei der das System am ehesten in zwei relativ unabhängige Teile zerfällt. Diese Zerlegung heißt minimale Informationspartition. Sie ist deshalb theoretisch zentral, weil sie die schwächste Stelle des Systems markiert. Das Ausmaß des Informationsverlusts an genau dieser Stelle ist dann das entscheidende Maß für die Integration des Systems. Diese Grundfigur ist im IIT-Manuskript ausführlich dargestellt.

Für ein System mit n Knoten ergibt sich die Zahl möglicher bipartiter Zerlegungen aus der Formel:

Anzahl möglicher Zerlegungen

$$2^{n-1} - 1.$$

Für die Viererstruktur auf Makroebene gilt damit

$$2^{4-1} - 1 = 2^3 - 1 = 7.$$

Wenn Router und Clients getrennt gezählt werden und das System damit acht Knoten umfasst, ergibt sich

$$2^{8-1} - 1 = 2^7 - 1 = 127.$$

Diese Rechnungen zeigen zweierlei. Erstens ist die Viererstruktur klein genug, um Partitionen noch systematisch zu überblicken. Zweitens wächst die Zahl möglicher Trennungen bereits bei kleinen Erweiterungen sehr stark an. Damit wird verständlich, warum größere Systeme schnell nur noch mit Approximationen oder Surrogatmaßen bearbeitet werden können. Genau diese exponentielle Zunahme möglicher Zerlegungen gehört zu den theoretischen Kernproblemen der IIT und ist im Text ausdrücklich hervorgehoben.

Hieraus ergibt sich der entscheidende theoretische Unterschied zwischen bloßer Konnektivität und Integration. Konnektivität bedeutet nur, dass Verbindungen vorhanden sind. Integration bedeutet, dass das Verhalten des Systems wesentlich von der Zusammengehörigkeit seiner Teile abhängt. Ein großes oder dicht verbundenes Netz kann deshalb trotzdem schwach integriert sein, wenn seine Teilbereiche relativ selbständig operieren. Umgekehrt kann ein System mit weniger Verbindungen stark integriert sein, wenn gerade diese wenigen Verbindungen funktional unverzichtbar sind.

Für das geplante Proxmox-Netzwerk folgt daraus, dass es nicht auf maximale Linkzahl, sondern auf ein ausgewogenes Verhältnis von Differenzierung, Rückkopplung, Modellverschachtelung und kontrollierter Nichtzerlegbarkeit ankommt. Erst dann wird aus einem virtuellen Netz ein theoretisch ernstzunehmendes Integrationssystem.

Damit ist der theoretische Rahmen des Projekts bestimmt. Ein System besteht aus zustandstragenden Knoten. Zwischen diesen Knoten bestehen Relationen als Bedin-

gungen möglicher Zustandsänderung. Die Stärke seiner Integration zeigt sich nicht an der bloßen Menge seiner Verbindungen, sondern am Verlust an Struktur bei Zerlegung. Die Viererstruktur bildet das erste präzise Feld, an dem diese Begriffe technisch und mathematisch konkretisiert werden können. Das nächste Kapitel behandelt deshalb die Proxmox-Infrastruktur selbst und zeigt, wie Managementnetz, Router-Interconnects, lokale Clientnetze und virtuelle Segmentierung so organisiert werden, dass aus der theoretischen Struktur eine tatsächlich implementierbare Netzwerkarchitektur wird.

3 Proxmox-Infrastruktur

Die bisher entwickelte Systemidee muss nun in eine technische Umgebung übersetzt werden, in der sich Topologie, Trennung, Kopplung und Ausfall tatsächlich kontrollieren lassen. Genau diese Rolle übernimmt Proxmox. Für das vorliegende Projekt ist Proxmox nicht bloß ein Hostsystem für virtuelle Maschinen, sondern die eigentliche Laborumgebung, in der das geplante Bewusstseinsnetzwerk strukturell erzeugt, segmentiert, rekonstruiert und gestört werden kann. Der entscheidende Vorteil liegt darin, dass Proxmox ein gebridgtes Netzwerkmodell verwendet, in dem virtuelle Maschinen an Bridges angeschlossen werden können, als wären ihre virtuellen Netzwerkkabel an einen Switch gesteckt. Zugleich kann die Konfiguration sowohl über die grafische Oberfläche als auch über die Datei `/etc/network/interfaces` erfolgen, was die Verbindung von didaktischer Übersicht und technischer Präzision erleichtert.

Für die vorliegende Untersuchung ist es notwendig, von Anfang an drei Netzebenen auseinanderzuhalten. Ohne diese Unterscheidung würde das System technisch unübersichtlich und theoretisch unpräzise werden. Die erste Ebene ist das Managementnetz. Es dient ausschließlich der Verwaltung der Proxmox-Knoten, des Zugriffs per SSH, des zentralen Loggings und der allgemeinen Administration. Die zweite Ebene ist das Interconnect-Netz der Router. Auf dieser Ebene werden die Beziehungen zwischen V_1, V_2, V_3 und V_4 hergestellt. Hier liegt also die eigentliche infrastrukturelle Quadratstruktur des Systems. Die dritte Ebene besteht aus den lokalen Clientnetzen. Jeder Router erhält genau ein lokales Netzsegment, an das genau ein Client angeschlossen wird. Erst aus der kontrollierten Verschränkung dieser drei Ebenen entsteht jene technisch saubere Architektur, auf der später die kognitive Modellschicht der Clients aufbauen kann.

Basiseinteilung der Viererstruktur

Für die Viererstruktur empfiehlt sich daher die folgende Basiseinteilung:

$$
\begin{aligned}
M &= \text{Managementnetz},\\
R_{12} &= \text{Interconnect zwischen } V_1 \text{ und } V_2,\\
R_{13} &= \text{Interconnect zwischen } V_1 \text{ und } V_3,\\
R_{24} &= \text{Interconnect zwischen } V_2 \text{ und } V_4,\\
R_{34} &= \text{Interconnect zwischen } V_3 \text{ und } V_4,\\
L_1 &= \text{lokales Netz von } V_1 \text{ und } C_1,\\
L_2 &= \text{lokales Netz von } V_2 \text{ und } C_2,\\
L_3 &= \text{lokales Netz von } V_3 \text{ und } C_3,\\
L_4 &= \text{lokales Netz von } V_4 \text{ und } C_4.
\end{aligned}
$$

Damit ist die infrastrukturelle Grundform bereits vollständig beschrieben. Das Routerquadrat besteht nicht aus einem einzigen gemeinsamen Segment, sondern aus vier wohldefinierten Verbindungsstrecken. Jeder Router besitzt zusätzlich sein eigenes loka-

les Clientnetz. Das Managementnetz bleibt davon strikt getrennt. Diese Architektur ist deshalb sinnvoll, weil sie die spätere Analyse von Ausfall und Partition wesentlich erleichtert. Wenn beispielsweise die Relation zwischen V_1 und V_3 unterbrochen wird, dann betrifft das genau R_{13} und nicht zugleich alle übrigen Kommunikationsbeziehungen. Die Trennbarkeit des Systems wird also schon in der Infrastruktur vorbereitet.

Die Grundfigur kann in der jetzt maßgeblichen Nummerierung so notiert werden:

Nummerierung und Netzzuordnung

$$\begin{aligned} V_1 &= \text{oben links}, & C_1 &\leftrightarrow V_1 \text{ über } L_1, \\ V_2 &= \text{oben rechts}, & C_2 &\leftrightarrow V_2 \text{ über } L_2, \\ V_3 &= \text{unten links}, & C_3 &\leftrightarrow V_3 \text{ über } L_3, \\ V_4 &= \text{unten rechts}, & C_4 &\leftrightarrow V_4 \text{ über } L_4. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_1 &\leftrightarrow V_2 \text{ über } R_{12}, & V_1 &\leftrightarrow V_3 \text{ über } R_{13}, \\ V_2 &\leftrightarrow V_4 \text{ über } R_{24}, & V_3 &\leftrightarrow V_4 \text{ über } R_{34}. \end{aligned}$$

Die technische Umsetzung in Proxmox kann grundsätzlich auf zwei Arten erfolgen. Die erste Möglichkeit ist die klassische Bridge-Architektur. Dabei werden Linux-Bridges wie `vmbr0`, `vmbr1`, `vmbr2` und weitere lokale Bridges verwendet, an die die virtuellen Netzwerkschnittstellen der Router und Clients angeschlossen werden. Diese Variante ist für die Viererstruktur didaktisch besonders gut geeignet, weil jede Verbindung und jedes lokale Netz explizit sichtbar bleibt. Die zweite Möglichkeit ist die Nutzung des *Software Defined Networking*-Moduls von Proxmox. Das SDN-Modul erlaubt die Definition von Zonen und *VNets*, also logisch abgegrenzten virtuellen Netzbereichen mit feinerer Steuerung, Trennung und Wiederverwendung.

Hier ist die Reihenfolge methodisch klar. Die Viererstruktur sollte zunächst mit klassischen Bridges aufgebaut werden. Der Grund ist einfach. Das Ziel der ersten Stufe ist maximale Anschaulichkeit. Wenn jede Interconnect-Strecke und jedes lokale Netz als eigene Bridge erscheint, lässt sich die Relation zwischen Infrastruktur und Modellsystem exakt verfolgen. Erst in der Achterstruktur und erst recht in der allgemeinen n-Struktur wird die SDN-Logik interessant, weil dann Wiederverwendbarkeit, Zonenbildung und skalierbare Segmentierung an Bedeutung gewinnen. Für die Grundform gilt daher: klassische Bridges zuerst, SDN als zweite Ausbaustufe.

Unter dieser Voraussetzung ergibt sich für jeden Router eine Mindestzahl virtueller Schnittstellen. V_1 benötigt eine Schnittstelle für das Managementnetz, eine Schnittstelle für L_1, eine Schnittstelle für R_{12} und eine Schnittstelle für R_{13}. V_2 benötigt eine Schnittstelle für das Managementnetz, eine Schnittstelle für L_2, eine Schnittstelle für R_{12} und eine Schnittstelle für R_{24}. V_3 benötigt eine Schnittstelle für das Managementnetz, eine Schnittstelle für L_3, eine Schnittstelle für R_{13} und eine Schnittstelle für R_{34}. V_4 benötigt eine Schnittstelle für das Managementnetz, eine Schnittstelle für L_4, eine Schnittstelle für R_{24} und eine Schnittstelle für R_{34}. Jeder Client benötigt eine

Managementoption nur dann, wenn er selbst administrativ separat erreichbar sein soll. Für das Grundmodell reicht es aus, wenn der Client genau eine operative Schnittstelle an seinem lokalen Netz besitzt.

Verteilung der Netzschnittstellen

$$
\begin{aligned}
V_1 &= (M, L_1, R_{12}, R_{13}),\\
V_2 &= (M, L_2, R_{12}, R_{24}),\\
V_3 &= (M, L_3, R_{13}, R_{34}),\\
V_4 &= (M, L_4, R_{24}, R_{34}).
\end{aligned}
$$

$$
C_1 = L_1, \qquad C_2 = L_2, \qquad C_3 = L_3, \qquad C_4 = L_4.
$$

Damit wird sichtbar, dass die Router die eigentlichen infrastrukturellen Kreuzungspunkte des Systems sind. Die Clients sind an diese Punkte jeweils lokal gebunden und erhalten ihre gesamte Außenweltbeziehung zunächst über ihren zugeordneten Router. Genau dadurch bleibt die Unterscheidung zwischen infrastrukturellem Knoten und agentischem Knoten im System erhalten.

Ein weiterer technischer Punkt betrifft die Frage, ob für die Interconnects VLANs eingesetzt werden sollen. Hier ist zwischen didaktischer Klarheit und späterer Skalierbarkeit zu unterscheiden. Für die reine Viererstruktur ist es völlig legitim, jede Verbindung als eigene Bridge ohne zusätzlichen VLAN-Aufwand zu modellieren. Das ist übersichtlich und reduziert Fehlerquellen. Sobald jedoch die Architektur in Richtung Achterstruktur oder allgemeiner Gitterstruktur erweitert wird, entsteht schnell eine große Zahl virtueller Netze. Dann wird eine VLAN-fähige Bridge oder eine SDN-basierte Zonenstruktur zweckmäßig.

Für das vorliegende Projekt ergibt sich daraus eine klare Entscheidung. Die didaktische Laborform nutzt zunächst explizite einzelne Netze. Die skalierte Forschungsform nutzt VLAN- oder SDN-Logik. Dieser Übergang ist nicht bloß technischer Komfort, sondern methodisch bedeutsam. In der kleinen Struktur soll jede Kante des Systems unmittelbar sichtbar bleiben. In der großen Struktur soll die Organisation beherrschbar bleiben, ohne dass die theoretisch relevanten Relationen unsichtbar werden.

Damit kommen wir zur logischen Trennung zwischen Infrastruktur und Kausalarchitektur. Die Proxmox-Infrastruktur erzeugt zunächst nur die Möglichkeit von Kommunikation. Sie garantiert noch nicht, dass das System bereits hoch integriert ist. Ein gebridgtes Netz kann viele virtuelle Maschinen sauber miteinander verbinden und dennoch bloß ein technisches Transportmedium bleiben. Für das vorliegende Projekt muss deshalb ausdrücklich zwischen physischer Erreichbarkeit und kausaler Wirksamkeit unterschieden werden. Die Router sorgen für Erreichbarkeit. Die Clients erzeugen die eigentliche Wirkdynamik. Die Infrastruktur ist also die Bedingung der Möglichkeit, nicht schon der Träger integrierter Information selbst.

Gerade deshalb ist die saubere Segmentierung so wichtig. Wenn Managementverkehr,

Router-Interconnects und lokale Clientbeziehungen vermischt würden, ließe sich später nicht mehr eindeutig sagen, ob eine Zustandsänderung auf einer lokalen Wahrnehmung, auf einer globalen Rückkopplung oder bloß auf administrativem Netzverkehr beruht. Die Segmentierung verhindert genau diesen theoretischen Kokolores. Sie stellt sicher, dass jede relevante Relation später einem bestimmten Infrastrukturpfad und damit einer bestimmten analytischen Funktion zugeordnet werden kann.

Für die Viererstruktur empfiehlt sich daher folgende praktische Grundregel. Das Managementnetz bleibt stets außerhalb der Analyse. Es dient der Kontrolle des Experiments, nicht dem Experiment selbst. Die vier Interconnects R_{12}, R_{13}, R_{24} und R_{34} bilden die reine Routertopologie. Die vier lokalen Netze L_1, L_2, L_3 und L_4 bilden die Umgebungen der Clients. Alles, was später als kognitive oder kausale Gesamtintegration beschrieben wird, muss sich über genau diese definierte Architektur realisieren lassen. Damit wird Proxmox selbst zum Medium einer systematischen Kontrollierbarkeit.

Die Proxmox-Infrastruktur erfüllt damit im Rahmen des Buchprojekts vier Funktionen. Erstens erzeugt sie eine exakt reproduzierbare Netzarchitektur. Zweitens erlaubt sie die strikte Trennung funktional verschiedener Verkehrsebenen. Drittens macht sie gezielte Ausfälle und Rekonfigurationen möglich. Viertens schafft sie die Grundlage dafür, dass die spätere mathematische Analyse von Knoten, Relationen, Partitionen und Integrationsverlusten nicht im Abstrakten hängen bleibt, sondern auf eine tatsächlich implementierte Struktur bezogen werden kann.

Das Ergebnis dieses Kapitels lautet deshalb: Die Untersuchung benötigt keine diffuse virtuelle Wolke, sondern eine präzise geschichtete Infrastruktur. Proxmox liefert dafür genau die richtigen Mittel. Die Viererstruktur wird mit separatem Managementnetz, vier Router-Interconnects und vier lokalen Clientnetzen aufgebaut. Erst auf dieser Basis kann im nächsten Kapitel die interne Architektur der Router und Clients selbst behandelt werden, also die Frage, wie die einzelnen virtuellen Maschinen konfiguriert sein müssen, damit aus der Infrastruktur ein tatsächlich funktionsfähiges tononisches Versuchssystem wird.

4 Die Viererstruktur

Die Viererstruktur ist die elementare Grundform des gesamten Projekts. Sie ist klein genug, um topologisch, mathematisch und technisch vollständig überblickt werden zu können. Zugleich ist sie bereits komplex genug, um die entscheidende Differenz zwischen bloßer Verbindung und integrierter Gesamtstruktur sichtbar zu machen. In ihr treten zum ersten Mal alle Grundkomponenten des Systems gemeinsam auf: lokale Routertopologie, lokale Clientbindung, globale kausale Wirksamkeit, Wahrnehmung, Modellbildung und Ausfallmöglichkeit.

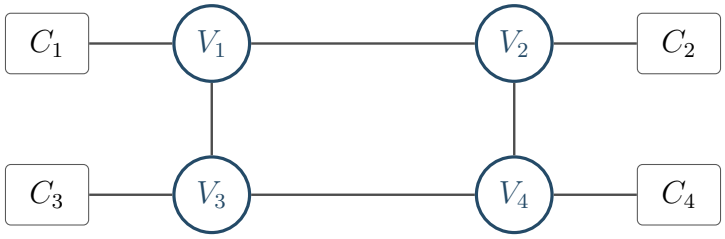
Die verbindliche Nummerierung lautet:

$$V_1 = \text{oben links}, \quad V_2 = \text{oben rechts},$$
$$V_3 = \text{unten links}, \quad V_4 = \text{unten rechts}.$$

Die Clientzuordnung lautet:

$$C_1 \leftrightarrow V_1, \qquad C_2 \leftrightarrow V_2, \qquad C_3 \leftrightarrow V_3, \qquad C_4 \leftrightarrow V_4.$$

Die Grundfigur des Systems ist damit:



Diese Anordnung ist nicht bloß eine Darstellungsform. Sie ist die erste konkrete Realisierung eines zweidimensionalen Netzes, in dem physische Nachbarschaft und systemische Gesamtintegration aufeinander bezogen, aber nicht identisch sind. Auf Routerebene liegt ein Quadrat vor. Auf Clientebene soll sich dagegen ein vollständiger gerichteter Wirkzusammenhang ausbilden. Gerade diese Überlagerung macht die Viererstruktur zum geeigneten Ausgangspunkt der gesamten Untersuchung.

4.1 Die Routerebene

Die Router bilden die infrastrukturelle Grundstruktur des Systems. Sie sind die eigentlichen Netzknoten im technischen Sinn. Ihre Aufgabe besteht darin, die lokalen Clientnetze voneinander zu trennen, die Interconnects zwischen den Knoten aufzubauen und damit die Bedingung für systemweite Kommunikation herzustellen.

Die Routermenge lautet:

$$V = \{V_1, V_2, V_3, V_4\}.$$

Die Kantenmenge der Routertopologie lautet:

$$E_V = \{(V_1, V_2), (V_1, V_3), (V_2, V_4), (V_3, V_4)\}.$$

Das bedeutet:

V_1 ist mit V_2 und V_3 verbunden.
V_2 ist mit V_1 und V_4 verbunden.
V_3 ist mit V_1 und V_4 verbunden.
V_4 ist mit V_2 und V_3 verbunden.

Die Routerebene bildet also ein Quadrat ohne Diagonalen. Diese Einschränkung ist wesentlich. Würden zusätzlich die Diagonalen $V_1 \leftrightarrow V_4$ und $V_2 \leftrightarrow V_3$ eingeführt, entstünde eine stärker vermaschte Struktur, die die spätere Ausfallanalyse weniger klar machen würde. Die gewählte Form ist deshalb mathematisch und didaktisch günstiger. Sie besitzt lokale Nachbarschaft, ist aber nicht maximal verbunden. Genau dadurch wird sichtbar, welche Rolle einzelne Kanten und Knoten für die Gesamtstruktur spielen.

4.2 Die Clientebene

Jeder Router trägt genau einen Client. Diese Zuordnung ist fest und eindeutig. Sie lautet:

$$C = \{C_1, C_2, C_3, C_4\}.$$

C_1 ist der lokale Client von V_1.
C_2 ist der lokale Client von V_2.
C_3 ist der lokale Client von V_3.
C_4 ist der lokale Client von V_4.

Die Clientebene ist die eigentliche agentische Ebene des Systems. Während die Router Transport und Segmentierung leisten, tragen die Clients Wahrnehmung, Modellbildung, Zustandsübergänge und wechselseitige Einwirkung. Das bedeutet: Die Router sind die infrastrukturellen Knoten, die Clients die kognitiven Knoten.

Zwischen Router und Client besteht jeweils eine lokale Bindungsrelation. Formal kann man diese Relation als Zuordnungsfunktion schreiben:

$$\begin{aligned} f(C_1) &= V_1, \\ f(C_2) &= V_2, \\ f(C_3) &= V_3, \\ f(C_4) &= V_4. \end{aligned}$$

Jeder Client ist also genau einem Router zugeordnet, und kein Router trägt mehr als einen Client. Die Viererstruktur bleibt dadurch symmetrisch und übersichtlich.

4.3 Die doppelte Architektur des Systems

Die entscheidende strukturelle Eigenschaft der Viererstruktur besteht darin, dass sie nicht nur eine Ebene besitzt, sondern zwei verschiedenartige Ebenen miteinander verschränkt.

Erstens gibt es die Routerebene. Sie bestimmt die physische oder virtuelle Transporttopologie.

Zweitens gibt es die Clientebene. Sie bestimmt die eigentliche Kausal- und Modellie-

rungsarchitektur.

Die Routertopologie ist lokal. Die Clientwirksamkeit soll global sein. Das bedeutet: Nicht jeder Router ist direkt mit jedem Router verbunden, wohl aber soll prinzipiell jeder Client auf jeden anderen Client einwirken können.

Formal schreiben wir für die Clientebene:

$$C_i \to C_j \quad \text{für alle } i \neq j.$$

Das ergibt im Viererknotenfall die zwölf gerichteten Wirkbeziehungen:

$$\begin{aligned}
&C_1 \to C_2, \quad C_1 \to C_3, \quad C_1 \to C_4,\\
&C_2 \to C_1, \quad C_2 \to C_3, \quad C_2 \to C_4,\\
&C_3 \to C_1, \quad C_3 \to C_2, \quad C_3 \to C_4,\\
&C_4 \to C_1, \quad C_4 \to C_2, \quad C_4 \to C_3.
\end{aligned}$$

Damit ist die Clientebene ein vollständiger gerichteter Wirkgraph, obwohl die Routerebene nur quadratisch organisiert ist. Genau dieser Unterschied ist zentral. Er zeigt, dass physische Nachbarschaft und systemische Kausalität nicht zusammenfallen müssen. Die Router definieren den Raum möglicher Wege. Die Clients definieren die Raumstruktur tatsächlicher Einwirkung.

4.4 Die Zustandsstruktur der Clients

Damit die Viererstruktur nicht bloß ein Kommunikationsnetz bleibt, müssen die Clients über interne Zustände verfügen, die über einfachen Netzwerkverkehr hinausgehen. Jeder Client besitzt deshalb einen zusammengesetzten Zustandsvektor.

Für einen beliebigen Client C_i gilt:

$$X_i(t) = \Big(A_i(t), V_i(t), S_i(t), G_i(t), M_i(t), E_i(t), U_i(t)\Big).$$

Dabei bedeuten die einzelnen Komponenten:

$$\begin{aligned}
A_i(t) &= \text{auditiver Sensorzustand},\\
V_i(t) &= \text{visueller Sensorzustand},\\
S_i(t) &= \text{Selbstmodell},\\
G_i(t) &= \text{Gesamtsystemmodell},\\
M_i(t) &= \text{Fremdmodelle der anderen Clients},\\
E_i(t) &= \text{Erwartungserwartungen},\\
U_i(t) &= \text{aktueller Aktions- oder Interventionszustand}.
\end{aligned}$$

Der Gesamtzustand der Viererstruktur lautet damit:

$$X(t) = \Big(X_1(t), X_2(t), X_3(t), X_4(t)\Big).$$

Das bedeutet: Die Viererstruktur ist nicht einfach ein Quadrat aus vier Punkten, sondern ein System aus vier hochkomplexen lokalen Zustandsräumen, die wiederum miteinander gekoppelt sind.

Bereits an dieser Stelle wird deutlich, warum die Viererstruktur für die Untersuchung integrierter Information geeignet ist. Sie besitzt nicht nur Verbindungen, sondern intern differenzierte Knoten. Die eigentliche Systemfrage lautet daher nicht bloß, ob Knoten miteinander verbunden sind, sondern wie stark ihre internen Zustände gegenseitig voneinander abhängen.

4.5 Lokale Wahrnehmung und globale Rekonstruktion

Jeder Client ist lokal situiert. Er nimmt nicht einfach das gesamte System unmittelbar wahr, sondern zunächst nur seine eigene sensorische Umgebung. Diese lokale Wahrnehmung bildet den Ausgangspunkt seiner Modellbildung.

Für den auditiven und visuellen Eingang gilt allgemein:

$$A_i(t) = \text{audio_input}_i(t), \qquad V_i(t) = \text{video_input}_i(t).$$

Wichtig ist, dass diese Eingaben nicht vollkommen identisch sein dürfen. Würden alle Clients genau dieselbe sensorische Perspektive besitzen, entstünde eine hohe Redundanz, aber nur geringe Differenzierung. Für die spätere Integrationsanalyse ist das ungünstig. Die Viererstruktur soll deshalb so angelegt werden, dass jeder Client eine eigene lokale Perspektive auf die Umwelt besitzt.

Aus diesen lokalen Perspektiven konstruieren die Clients schrittweise ein Modell des Gesamtsystems. Diese Rekonstruktion ist nie unmittelbar, sondern immer vermittelt. Jeder Client weiß zunächst am meisten über sich selbst. Dann bildet er Modelle der anderen. Erst aus der Relation dieser Modelle ergibt sich das Gesamtsystemmodell.

Für Client C_1 kann man das schematisch so schreiben:

$$M_1(t) = \{M_{1\to 2}(t), M_{1\to 3}(t), M_{1\to 4}(t)\}, \qquad G_1(t) = \text{globales Modell von } C_1 \text{ über das Gesamtsystem.}$$

Analog gilt dies für alle anderen Clients. Dadurch entsteht eine eigentümliche Doppelstruktur: Das Gesamtsystem existiert einerseits objektiv als Netz, andererseits subjektiv vervielfacht in vier verschiedenen Rekonstruktionen.

4.6 Erwartungserwartungen

Eine besondere Rolle spielen die Erwartungserwartungen. Sie gehen über einfache Fremdmodelle hinaus. Ein Client modelliert nicht nur die anderen, sondern auch deren vermutete Sicht auf ihn selbst.

Für Client C_i kann man schreiben:

$$E_i(t) = \{E_i^{(j \to i)}(t) \mid j \neq i\}.$$

Dabei bedeutet $E_i^{(j \to i)}(t)$: die Schätzung von C_i darüber, wie C_j den Client C_i modelliert.

Damit enthält das Selbstmodell eines Clients nicht nur die Beschreibung seiner eigenen Lage, sondern auch die vermuteten fremden Perspektiven auf ihn. Die Viererstruktur wird dadurch zu einem rekursiven Sozialraum im Miniaturformat. Diese Rekursivität ist für das Projekt zentral, weil dadurch Integration nicht nur als technische Kopplung, sondern als verschachtelte Modellabhängigkeit erscheint.

4.7 Mathematische Bedeutung der Viererstruktur

Die Viererstruktur ist die erste Konfiguration, in der Partition, Ausfall und Informationsverlust systematisch untersucht werden können. Auf Makroebene kann man die vier Router-Client-Verbünde als vier Gesamtknoten betrachten. Dann gilt:

$$n = 4.$$

Die Zahl möglicher bipartiter Zerlegungen beträgt damit:

$$2^{(n-1)} - 1 = 2^3 - 1 = 7.$$

Auf Feinebene können Router und Clients getrennt gezählt werden. Dann gilt:

$$n = 8.$$

Die Zahl möglicher bipartiter Zerlegungen beträgt dann:

$$2^{(n-1)} - 1 = 2^7 - 1 = 127.$$

Gerade deshalb ist die Viererstruktur methodisch ideal. Sie ist klein genug, um Partitionen noch explizit oder halb explizit analysieren zu können, und groß genug, um das exponentielle Wachstum möglicher Zerlegungen bereits sichtbar zu machen. Diese allgemeine Zerlegungslogik ist im IIT-Text grundlegend entwickelt.

4.8 Ausfall als Strukturtest

Die Viererstruktur ist auch deshalb so wichtig, weil sie den einfachsten nichttrivialen Fall eines Ausfalltests darstellt. Fällt etwa der Verbund aus V_3 und C_3 aus, dann geschieht mehr als nur der Verlust eines Geräts.

Erstens geht ein Viertel der lokalen Wahrnehmung verloren.
Zweitens verlieren alle anderen Clients ein Fremdmodell.
Drittens verlieren sie eine Menge von Erwartungserwartungen.
Viertens verändert sich die Routertopologie.
Fünftens muss das Gesamtsystemmodell in allen verbleibenden Clients neu konstruiert werden.

Damit zeigt sich bereits in der Viererstruktur, dass Ausfall nicht nur topologisch, sondern auch epistemisch und rekursiv zu verstehen ist. Ein Knotenverlust ist immer zugleich Verlust von Wahrnehmung, Verlust von Modellkonsistenz und Verlust an globaler Rekonstruktionsfähigkeit.

4.9 Funktion der Viererstruktur im Gesamtaufbau

Die Viererstruktur ist deshalb nicht bloß das erste Beispiel, sondern die elementare Grundfigur des gesamten Projekts. An ihr werden alle späteren Fragen zuerst in reiner Form sichtbar.

Wie ist lokale Nachbarschaft organisiert?
Wie verhalten sich physische und logische Kanten zueinander?
Wie wird aus lokaler Wahrnehmung ein globales Modell?
Wie entstehen rekursive Selbst- und Fremdverhältnisse?
Wie wirkt sich ein Knotenverlust auf die Gesamtstruktur aus?
Wie viele Partitionen sind überhaupt zu berücksichtigen?

Alles, was später in der Achterstruktur und der allgemeinen n-Struktur erweitert wird, ist hier bereits im Kleinen enthalten.

Die Viererstruktur ist damit die erste volle Gestalt des Projekts. Sie ist das kleinste Netz, in dem Transportstruktur, Wahrnehmung, Modellbildung, Erwartungserwartung, globale Rekonstruktion und Ausfallanalyse zugleich auftreten.

Das nächste Kapitel behandelt deshalb die Sensorik. Dort wird präzisiert, wie die auditiven und visuellen Wahrnehmungsapparate der Clients aufgebaut sein müssen, damit aus der bloßen Viererstruktur tatsächlich ein differenziertes und nicht nur redundantes Versuchssystem wird.

5 Sensorik

Damit die Viererstruktur mehr ist als ein bloßes Kommunikationsnetz, müssen die Clients nicht nur miteinander verbunden sein, sondern jeweils über eine eigene, lokale und vom Gesamtsystem nicht vollständig redundante Wahrnehmung verfügen. Genau darin liegt die Funktion der Sensorik. Sie stellt sicher, dass die Knoten nicht nur Zustandsvektoren im leeren Raum tragen, sondern dass ihre internen Zustände durch eine ihnen je eigene Umweltbeziehung gespeist werden. Für das hier entwickelte Modell ist das entscheidend. Ein System, in dem alle Clients zu jedem Zeitpunkt exakt dieselben Eingaben erhalten, wäre zwar möglicherweise stark gekoppelt, aber nur schwach differenziert. Es würde eher Uniformität als integrierte Vielgestalt hervorbringen. Der tononische Grundgedanke verlangt jedoch gerade die Verbindung von Differenzierung und Integration. Diese Beziehung ist im theoretischen IIT-Text ausdrücklich als zentrale Bedingung herausgearbeitet.

Für die vorliegende Struktur erhält deshalb jeder Client zwei Wahrnehmungskanäle. Erstens einen auditiven Kanal. Zweitens einen visuellen Kanal. Die Beschränkung auf diese beiden Modalitäten ist methodisch sinnvoll. Sie ist komplex genug, um Perspektivendifferenzen, Korrelationen und partielle Inkonsistenzen zu erzeugen, und zugleich einfach genug, um technisch und mathematisch kontrollierbar zu bleiben. Weitere Modalitäten wären zwar prinzipiell möglich, würden aber die Grundarchitektur der ersten Ausbaustufe unnötig verkomplizieren.

Für einen beliebigen Client C_i gilt daher:

$$\begin{aligned} A_i(t) &= \text{auditiver Sensorzustand von } C_i \text{ zum Zeitpunkt } t, \\ V_i(t) &= \text{visueller Sensorzustand von } C_i \text{ zum Zeitpunkt } t. \end{aligned}$$

Die beiden Größen $A_i(t)$ und $V_i(t)$ sind nicht bloß rohe Datenströme, sondern strukturierte Eingaben in den lokalen Zustandsvektor des Clients. Im einfachsten Fall kann man sie als diskretisierte Signalräume auffassen. Für eine erste didaktische Modellierung genügt es, wenn beide Kanäle in endliche Merkmalsräume überführt werden.

Dann gilt zum Beispiel:

$$A_i(t) \in A, \qquad V_i(t) \in V.$$

Dabei ist A der Raum möglicher auditiver Zustände und V der Raum möglicher visueller Zustände. Diese Räume können binär, ordinal oder fein abgestuft diskret aufgebaut sein. Für die Anfangsstruktur ist es zweckmäßig, kleine diskrete Zustandsräume zu verwenden, etwa Klassifikationen von Lautheit, Richtung, Ereignistyp oder Bildmerkmalen. Der methodische Punkt ist nicht maximale Realistik, sondern kontrollierte Differenzierbarkeit.

Die Sensorik hat im System vier zentrale Funktionen.

Erstens erzeugt sie lokale Perspektive.
Zweitens erzeugt sie Nichtidentität zwischen den Clients.
Drittens liefert sie Material für Selbst- und Fremdmodellbildung.
Viertens macht sie Ausfall- und Rekonstruktionsprobleme überhaupt erst interessant.

Die erste Funktion ist die lokale Perspektive. Jeder Client nimmt die Umwelt nur von seiner eigenen Position aus wahr. Das bedeutet: C_1 erhält nicht einfach dieselben sensorischen Daten wie C_2, C_3 oder C_4. Die Wahrnehmung ist räumlich, situativ und perspektivisch gebunden. Diese Lokalität ist für das Gesamtsystem deshalb wichtig, weil das globale Modell des Netzes gerade nicht durch unmittelbare Allwissenheit entstehen soll, sondern durch die Vermittlung mehrerer Teilperspektiven.

Die zweite Funktion ist die Nichtidentität. Würden alle Clients identische auditive und identische visuelle Daten erhalten, dann wäre das System in sensorischer Hinsicht weitgehend redundant. Ein solcher Zustand würde die Modellbildung verflachen. Jeder Client könnte dasselbe globale Bild aus denselben Rohdaten rekonstruieren. Das wäre für die spätere Analyse integrierter Information gerade ungünstig, weil die Differenzierung zu gering bliebe. Die Sensorik muss deshalb so angelegt werden, dass die Eingaben partiell korreliert, aber nicht identisch sind.

Das lässt sich schematisch so ausdrücken:

$$A_i(t) \neq A_j(t) \text{ für viele } i \neq j, \qquad V_i(t) \neq V_j(t) \text{ für viele } i \neq j.$$

Zugleich darf die Differenz nicht vollständig beliebig sein. Ein völlig unkorreliertes Nebeneinander sensorischer Welten würde ebenfalls gegen die Integrationsidee arbeiten. Deshalb gilt ebenso:

$$A_i(t) \text{ und } A_j(t) \text{ sind partiell korreliert}, \qquad V_i(t) \text{ und } V_j(t) \text{ sind partiell korreliert}.$$

Das System benötigt also weder totale Gleichheit noch totale Unabhängigkeit, sondern ein Zwischenverhältnis aus perspektivischer Verschiedenheit und übergreifender Umweltkohärenz.

Die dritte Funktion der Sensorik ist die Grundlage von Modellbildung. Die Clients konstruieren ihre Selbstmodelle, Fremdmodelle und Gesamtsystemmodelle nicht aus abstrakten Leerformeln, sondern auf Grundlage sensorischer Evidenz. Jeder Wahrnehmungszustand wird daher in lokale Interpretationen übersetzt. Das bedeutet: Die Sensorik ist der erste Eingang in jene Kette von Zustandsveränderungen, die schließlich zu Erwartungserwartungen und globalen Systembildern führt.

Formal kann man das so ausdrücken:

$$
\begin{aligned}
S_i(t+1) &= f_S\Big(S_i(t), A_i(t), V_i(t), \text{eingehende Modelle}\Big),\\
M_i(t+1) &= f_M\Big(M_i(t), A_i(t), V_i(t), \text{empfangene Zustände der anderen}\Big),\\
G_i(t+1) &= f_G\Big(G_i(t), A_i(t), V_i(t), M_i(t), E_i(t)\Big).
\end{aligned}
$$

Die genaue Form der Funktionen f_S, f_M und f_G muss an dieser Stelle noch nicht vollständig bestimmt werden. Wichtig ist zunächst nur, dass die Sensorik der primäre Input der kognitiven Architektur ist.

Die vierte Funktion ist die Ermöglichung von Ausfallanalyse. Ein Knotenverlust ist nur dann theoretisch reichhaltig, wenn mit ihm nicht bloß ein Rechenknoten verschwindet, sondern auch eine Perspektive auf die Umwelt. Wenn C_3 ausfällt, verliert das System nicht nur den Knoten C_3, sondern auch $A_3(t)$ und $V_3(t)$, also den auditiven und visuellen Zugang dieses Knotenortes zur Umwelt. Damit verschwindet ein Teil der globalen Perspektivenvielfalt. Gerade dieser Verlust ist für die Integrationsanalyse entscheidend, weil er zeigt, dass Ausfall nicht nur topologisch, sondern auch perspektivisch verstanden werden muss.

Für die Viererstruktur empfiehlt sich deshalb ein Sensorprinzip, das räumlich asymmetrisch und zugleich systematisch bleibt. Jeder Client soll die Umwelt in einer Weise wahrnehmen, die von seiner Position im Quadrat abhängt. Das lässt sich technisch über simulierte Eingangsdaten, virtuelle Kameraausschnitte, virtuelle Audiokanäle oder auch über abstrakte, synthetisch erzeugte Ereignisfelder realisieren. Für die erste Fassung des Systems genügt ein abstraktes Sensormodell.

Ein solches Sensormodell kann folgendermaßen aufgebaut werden.

Jeder Client nimmt eine lokale Umweltzone wahr.
Jede Umweltzone enthält Ereignisse mit auditiven und visuellen Merkmalen.
Benachbarte Clients haben teilweise überlappende Wahrnehmungszonen.
Nicht benachbarte Clients haben geringere oder keine direkte Überlappung.

Für die Viererstruktur kann man das so schreiben:

$$
\begin{aligned}
W_1 &= \text{Umweltzone von } C_1,\\
W_2 &= \text{Umweltzone von } C_2,\\
W_3 &= \text{Umweltzone von } C_3,\\
W_4 &= \text{Umweltzone von } C_4.
\end{aligned}
$$

Dabei gilt typischerweise:

W_1 überschneidet sich partiell mit W_2 und W_3.
W_2 überschneidet sich partiell mit W_1 und W_4.
W_3 überschneidet sich partiell mit W_1 und W_4.
W_4 überschneidet sich partiell mit W_2 und W_3.

Diese Struktur spiegelt die Quadratnachbarschaft bereits auf Wahrnehmungsebene wider. Die Sensorik ist dadurch nicht frei flottierend, sondern an die Topologie des Netzes rückgebunden. Gerade das ist wichtig. Denn so entsteht eine erste Verschränkung zwischen infrastruktureller Lage und epistemischer Perspektive.

Für die mathematische Modellierung kann man die Sensoreingaben als Funktionen eines externen Umweltzustands auffassen. Dann gilt:

$$A_i(t) = f_{a_i}\Big(W_{\text{ext}}(t)\Big), \qquad V_i(t) = f_{v_i}\Big(W_{\text{ext}}(t)\Big).$$

Dabei bezeichnet $W_{\text{ext}}(t)$ den Zustand der externen Umwelt zum Zeitpunkt t. Die Funktionen f_{a_i} und f_{v_i} beschreiben die je perspektivische Filterung dieser Umwelt durch die auditive und visuelle Sensorik des i-ten Clients. Der entscheidende Punkt ist, dass f_{a_i} und f_{v_i} für verschiedene i nicht identisch sein dürfen. Genau daraus ergibt sich die notwendige Perspektivendifferenz.

Eine besonders geeignete Anfangsform ist die diskrete Ereignissensorik. Dabei wird die Umwelt nicht als kontinuierlicher Strom modelliert, sondern als Folge einzelner Ereignisse, die jeweils auditive und visuelle Merkmale tragen. Dann kann man schreiben:

$$W_{\text{ext}}(t) = \{e_1(t), e_2(t), \ldots, e_m(t)\}.$$

Jedes Ereignis $e_j(t)$ besitzt einen auditiven Anteil und einen visuellen Anteil. Die Sensorfunktion des Clients bestimmt, welche dieser Ereignisse lokal registriert werden, mit welcher Intensität sie erscheinen und in welche lokale Zustandsklasse sie überführt werden. Dieses Modell hat mehrere Vorteile. Es ist technisch leicht simulierbar. Es lässt sich gut in Markdown und ODT beschreiben. Und es macht spätere Ausfall- und Rekonstruktionsfragen mathematisch relativ sauber bearbeitbar.

Für die praktische Implementierung im Proxmox-System heißt das nicht, dass sofort echte Mikrofone und Kameras erforderlich wären. In der ersten Phase genügt eine virtuelle Sensorschicht. Diese Sensorschicht kann als Softwareprozess im Client laufen und dort synthetische oder halbsynthetische Umweltdaten einspeisen. Entscheidend ist nicht die materielle Realität der Sensoren, sondern die strukturelle Rolle sensorischer Perspektivendifferenz. Ein rein simuliertes Sensorsystem erfüllt diesen Zweck vollständig.

Damit lässt sich auch die Rolle der Sensorik im Verhältnis zur Integration präziser bestimmen. Sensorik erhöht die Zahl möglicher lokalen Zustände. Damit steigert sie die Differenzierung des Systems. Zugleich zwingt sie die Clients, ihre lokalen Perspektiven zu koordinieren, wenn sie ein kohärentes Gesamtmodell erzeugen wollen. Damit erhöht sie mittelbar auch die Integrationsanforderung. Sensorik wirkt also doppelt. Sie diversifiziert das System und sie erzeugt den Bedarf nach Zusammenführung dieser Diversität.

Gerade an dieser Stelle wird deutlich, warum die Sensorik kein bloßes Zusatzmo-

dul ist. Ohne sensorische Perspektivendifferenz gäbe es kaum einen Grund für echte Fremdmodellbildung. Ohne Fremdmodellbildung gäbe es kaum einen Grund für Erwartungserwartungen. Und ohne diese rekursiven Modellschichten würde das System auf ein gewöhnliches technisches Netzwerk zusammenschrumpfen. Die Sensorik ist also der Ausgangspunkt jener Systemvertiefung, die das Projekt überhaupt in die Nähe tononischer Fragestellungen bringt.

Das Ergebnis dieses Kapitels lautet daher: Jeder Client der Viererstruktur erhält einen auditiven und einen visuellen Kanal. Diese Kanäle sind lokal perspektivisch, partiell korreliert, aber nicht identisch. Sie speisen die Selbstmodelle, Fremdmodelle und Gesamtsystemmodelle der Clients. Zugleich machen sie Knotenverluste epistemisch relevant, weil mit jedem Ausfall auch eine spezifische Umweltperspektive verloren geht. Damit ist die Sensorik nicht nur Wahrnehmungsapparat, sondern ein struktureller Motor von Differenzierung und Integration.

Das nächste Kapitel behandelt deshalb das Selbstmodell. Dort wird zu klären sein, wie ein Client aus seinen lokalen Wahrnehmungen, seinem bisherigen Verlauf und den vermuteten Perspektiven der anderen eine rekursive Beschreibung seiner eigenen Lage im System bildet.

6 Selbstmodell

Das Selbstmodell ist diejenige interne Struktur eines Clients, in der er seine eigene Lage im System nicht nur registriert, sondern in geordneter Form repräsentiert. Es handelt sich also nicht bloß um einen aktuellen Zustandswert, sondern um eine organisierte Beschreibung der eigenen Position, der eigenen Möglichkeiten und der eigenen Beziehungen zu den übrigen Elementen des Netzes. Für das vorliegende Projekt ist das Selbstmodell deshalb zentral, weil die Clients nicht nur Daten verarbeiten, sondern als lokale Zentren rekursiver Modellbildung auftreten sollen. Ein Client soll nicht einfach reagieren, sondern seine eigene Rolle im Netz, seine eigene sensorische Situation, seine eigene Handlungsmacht und die vermuteten Sichtweisen der anderen auf ihn intern mitführen. Genau dadurch wird aus einem bloßen Knoten ein agentischer Knoten.

Das Selbstmodell ist zunächst von zwei einfacheren Größen zu unterscheiden. Erstens vom bloßen internen Zustand. Zweitens vom Gesamtsystemmodell. Der interne Zustand umfasst alle lokal im Client vorliegenden Daten, auch solche, die für den Client selbst noch gar nicht als strukturierte Selbstbeschreibung organisiert sind. Das Gesamtsystemmodell dagegen beschreibt das Netz als Ganzes. Das Selbstmodell liegt zwischen beiden. Es ist die Form, in der der Client sich selbst als Teil des Gesamtsystems bestimmt.

Für einen beliebigen Client C_i schreiben wir daher:

$$S_i(t) = \text{Selbstmodell von } C_i \text{ zum Zeitpunkt } t.$$

Dieses Selbstmodell ist nicht elementar, sondern zusammengesetzt. Für die erste Ausbaustufe des Projekts ist folgende Struktur sinnvoll:

$$S_i(t) = \Big(I_i(t), P_i(t), H_i(t), K_i(t), E_i(t)\Big).$$

Dabei bedeutet:

$$\begin{aligned}
I_i(t) &= \text{interner Eigenzustand,}\\
P_i(t) &= \text{Position im Netz,}\\
H_i(t) &= \text{Historie,}\\
K_i(t) &= \text{aktuelle Kompetenz oder Handlungsmacht,}\\
E_i(t) &= \text{Erwartungserwartungen.}
\end{aligned}$$

Diese fünf Komponenten bilden zusammen die erste volle Form des Selbstmodells. Sie beschreiben den Client nicht nur als physisch oder virtuell vorhandene Einheit, sondern als Einheit mit innerer Lage, Systemposition, Verlauf, Wirksamkeit und sozial rekursiver Einbettung.

Die erste Komponente ist der interne Eigenzustand. Er umfasst jene Merkmale, durch

die der Client sich selbst in seinem aktuellen Binnenzustand bestimmt. Dazu gehören beispielsweise aktuelle Sensorwerte, Aktivierungsniveaus, letzte empfangene Signale, interne Unsicherheiten oder auch Zustände der Modellkonsistenz. Für den ersten Modellaufbau genügt eine abstrahierte Fassung:

$$I_i(t) = \Big(A_i(t), V_i(t), q_i(t), m_i(t)\Big).$$

Dabei bedeutet:

$$\begin{aligned} A_i(t) &= \text{aktueller auditiver Zustand,} \\ V_i(t) &= \text{aktueller visueller Zustand,} \\ q_i(t) &= \text{interner Aktivierungs- oder Aufmerksamkeitszustand,} \\ m_i(t) &= \text{Maß lokaler Modellstabilität.} \end{aligned}$$

Der interne Eigenzustand ist also die lokale Binnenperspektive des Clients auf sich selbst als aktuell operierende Einheit. Ohne diese Komponente wäre das Selbstmodell leer, weil es keine gegenwärtige Selbstbeschreibung enthalten würde.

Die zweite Komponente ist die Position im Netz. Jeder Client ist einem bestimmten Router zugeordnet und damit an eine bestimmte infrastrukturelle Lage gebunden. Diese Lage ist nicht bloß graphisch, sondern funktional relevant. Sie bestimmt Nachbarschaft, mögliche Pfade, lokale Umweltzone und strukturelle Verwundbarkeit. Für die Viererstruktur gilt deshalb:

$$\begin{aligned} P_1 &= \text{oben links,} \\ P_2 &= \text{oben rechts,} \\ P_3 &= \text{unten links,} \\ P_4 &= \text{unten rechts.} \end{aligned}$$

Allgemein schreiben wir:

$$P_i(t) = \text{Netzposition von } C_i.$$

In der Viererstruktur ist diese Position weitgehend konstant. In späteren Erweiterungen könnte sie auch dynamisch interpretiert werden, etwa wenn Rollen, Reichweiten oder logische Zentralität mitmodelliert werden. Schon in der Grundform ist die Position jedoch nicht nebensächlich. Sie bestimmt, welche Umweltüberlappungen bestehen, welche Interconnects benutzt werden und welche anderen Knoten in unmittelbarer Nachbarschaft liegen.

Die dritte Komponente ist die Historie. Ein Client existiert nicht nur punktuell im Jetzt, sondern trägt eine Vergangenheit seiner Zustände, Wahrnehmungen und Interaktionen

mit sich. Für rekursive Modellbildung ist das unerlässlich. Ohne Historie gäbe es keine Verdichtung von Erfahrung, keine Stabilisierung von Erwartungen und keine Rekonstruktion eigener Entwicklung. Wir schreiben daher:

$$H_i(t) = \Big(X_i(t-1), X_i(t-2), \ldots, X_i(t-r)\Big).$$

Dabei bezeichnet r die Tiefe des berücksichtigten Gedächtnisfensters. Das Selbstmodell enthält also nicht notwendig die vollständige Vergangenheit, sondern eine für das System relevante endliche Verlaufsspur. Diese Verlaufsspur ist aus zwei Gründen wichtig. Erstens erlaubt sie dem Client, zwischen bloßen Momentaufnahmen und stabilen Tendenzen zu unterscheiden. Zweitens macht sie ihn überhaupt erst fähig, seine aktuelle Lage als Ergebnis einer Entwicklung zu verstehen.

Die vierte Komponente ist die aktuelle Kompetenz oder Handlungsmacht. Damit ist nicht gemeint, dass der Client ein metaphysisch freier Akteur wäre. Gemeint ist vielmehr die Menge derjenigen Operationen, die er im gegebenen Systemzustand realistisch ausführen kann. Dazu gehören das Senden von Nachrichten, das Aktualisieren von Modellen, die Reaktion auf fremde Einwirkungen oder die Veränderung eigener Gewichtungen. Wir schreiben:

$$K_i(t) = \text{Menge aktuell verfügbarer Operationen von } C_i.$$

Zum Beispiel kann gelten:

$$K_i(t) = \{\text{senden, empfangen, Modell aktualisieren, Priorität ändern, Alarm auslösen}\}.$$

Die Kompetenzkomponente gehört ins Selbstmodell, weil ein Client sich nicht nur als wahrnehmende, sondern auch als wirksame Einheit modellieren muss. Ein Selbstmodell ohne operative Selbstbeschreibung wäre passiv. Für das vorliegende System soll der Client aber gerade als kausal wirksamer Knoten auftreten.

Die fünfte Komponente sind die Erwartungserwartungen. Sie bilden den rekursiv anspruchsvollsten Teil des Selbstmodells. Gemeint sind jene Schätzungen, in denen der Client modelliert, wie die anderen ihn vermutlich sehen. Für Client C_i schreiben wir:

$$E_i(t) = \{E_i^{(j\to i)}(t) \mid j \neq i\}.$$

Dabei bedeutet $E_i^{(j\to i)}(t)$: die Schätzung von C_i darüber, wie C_j den Client C_i modelliert.

Diese Struktur ist entscheidend. Ein bloßes Selbstmodell im trivialen Sinn könnte sich auf den eigenen Zustand und die eigene Position beschränken. Ein rekursives Selbstmodell im hier gemeinten Sinn enthält dagegen die antizipierten Fremdperspektiven auf das

eigene Selbst. Der Client modelliert also nicht nur sich, sondern sich als Gegenstand fremder Modellierung. Genau das macht die Struktur sozial und rekursiv.

Damit lässt sich die Grundidee des Selbstmodells so formulieren: Ein Client modelliert sich selbst als Einheit von Eigenzustand, Position, Verlauf, Wirksamkeit und antizipierter Fremdsicht. Das Selbstmodell ist also keine bloße Selbstbeobachtung, sondern eine strukturierte Lagebeschreibung des eigenen Ortes im Gesamtsystem.

Für die Dynamik des Systems ist nun entscheidend, dass das Selbstmodell nicht statisch bleibt, sondern fortlaufend aktualisiert wird. Formal schreiben wir:

$$S_i(t+1) = f_S\Big(S_i(t), A_i(t), V_i(t), \text{eingehende Signale}, M_i(t), E_i(t)\Big).$$

Das bedeutet: Das Selbstmodell zum nächsten Zeitpunkt entsteht aus dem bisherigen Selbstmodell, den aktuellen sensorischen Eingängen, den eingehenden Nachrichten oder Wirkungen der anderen sowie aus dem aktuellen Stand der Fremdmodelle und Erwartungserwartungen.

Diese Aktualisierung besitzt mindestens drei Richtungen.

Erstens sensorische Selbstaktualisierung. Der Client verändert sein Selbstbild aufgrund neuer lokaler Wahrnehmung.

Zweitens relationale Selbstaktualisierung. Der Client verändert sein Selbstbild aufgrund von Rückmeldungen oder Einwirkungen anderer Clients.

Drittens historische Selbstaktualisierung. Der Client verändert sein Selbstbild aufgrund seiner eigenen Verlaufsspur.

Gerade diese dreifache Aktualisierungslogik macht das Selbstmodell zu einer echten Systemkomponente. Es ist kein statischer Datensatz, sondern ein dynamischer Integrationspunkt lokaler und fremder Information.

Für die Viererstruktur ist diese Dynamik besonders anschaulich. Nehmen wir C_1. C_1 ist oben links lokalisiert und nimmt aus seiner Umweltzone W_1 auditive und visuelle Reize auf. Zugleich empfängt er Informationen von C_2, C_3 und C_4. Aus diesen Informationen bildet er nicht nur Fremdmodelle von C_2, C_3 und C_4, sondern auch Rückschlüsse darauf, wie diese drei ihn selbst sehen. Sein Selbstmodell S_1 ist deshalb nicht nur an seine unmittelbare Wahrnehmung gebunden, sondern an ein Geflecht aus lokaler Evidenz und indirekter Fremdperspektive. Analog gilt dies für alle anderen Clients.

Für C_1 kann man das schematisch so notieren:

$$S_1(t) = \Big(I_1(t), P_1, H_1(t), K_1(t), E_1(t)\Big).$$

Mit:

$$P_1 = \text{oben links}, \qquad E_1(t) = \{E_1^{(2\to1)}(t), E_1^{(3\to1)}(t), E_1^{(4\to1)}(t)\}.$$

Dasselbe gilt strukturell für C_2, C_3 und C_4 mit den jeweils anderen Positions- und Erwartungsbezügen.

Aus mathematischer Sicht hat das Selbstmodell zwei wichtige Funktionen für die spätere Integrationsanalyse. Erstens erhöht es die interne Zustandskomplexität des Systems. Jeder Client trägt nicht nur eine einfache operative Konfiguration, sondern einen mehrschichtigen Selbstbeschreibungsraum. Zweitens erhöht es die rekursive Kopplung zwischen den Knoten. Denn Änderungen in den Fremdmodellen und Erwartungserwartungen schlagen auf das Selbstmodell zurück, und Änderungen des Selbstmodells beeinflussen wiederum die spätere Fremdmodellbildung.

Damit entsteht eine geschlossene Schleife:

Selbstmodell beeinflusst Fremdmodellbildung.
Fremdmodelle beeinflussen Erwartungserwartungen.
Erwartungserwartungen beeinflussen Selbstmodell.

Genau diese Schleifenstruktur ist für das Projekt von zentraler Bedeutung. Sie erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Gesamtsystem nicht bloß additiv, sondern in einem stärkeren Sinn integriert operiert.

Zugleich ist das Selbstmodell für die Ausfallanalyse wesentlich. Wenn ein Knoten ausfällt, geht nicht nur seine aktuelle Wahrnehmung verloren. Es verlieren auch die übrigen Clients einen Träger fremder Perspektive auf sich selbst. Fällt etwa C_3 aus, dann verschwindet für C_1 nicht nur das Fremdmodell von C_3, sondern auch die Erwartungserwartung $E_1^{(3\to1)}$. Das bedeutet: Das Selbstmodell von C_1 wird durch den Ausfall von C_3 beschädigt. Dieselbe Logik gilt für die anderen verbleibenden Knoten. Ausfall ist also nicht nur Verlust eines fremden Modells, sondern auch Verlust einer Komponente des eigenen Selbstmodells.

Gerade hier zeigt sich die systematische Bedeutung des Selbstmodells für die Integrationsfrage. Wenn Knotenverluste bis in die Selbstbeschreibung anderer Knoten hineinreichen, dann ist das System offenkundig tiefer gekoppelt, als es eine bloße Transporttopologie vermuten ließe. Das Selbstmodell ist deshalb ein empfindlicher Indikator für systemische Verflechtung.

Methodisch ist allerdings zu beachten, dass das Selbstmodell nicht unendlich tief rekursiv werden darf. Eine vollständige Modellierung aller Modelle von Modellen von Modellen wäre rechnerisch unpraktikabel und theoretisch in der Grundstufe unnötig. Für die Viererstruktur genügt eine beschränkte Rekursionstiefe. Das System soll zunächst nur bis zur Ebene der Erwartungserwartung gehen, also bis zur Form: Ich modelliert, wie der andere mich modelliert. Eine weitere Rekursion könnte später als Erweiterung untersucht werden, ist aber für die Grundarchitektur nicht erforderlich.

Damit lässt sich die erste operative Definition formulieren:

Ein Selbstmodell ist eine intern geführte, zeitabhängige, rekursiv eingebettete Beschreibung des eigenen Zustands, der eigenen Position, der eigenen Verlaufsspur, der eigenen Handlungsmacht und der vermuteten Fremdperspektiven auf das eigene Selbst.

Diese Definition ist für das Projekt hinreichend präzise und zugleich technisch umsetzbar. Sie bindet das Selbstmodell an klar bestimmte Komponenten und vermeidet zugleich psychologischen Kitsch oder theoretischen Kokolores.

Das Ergebnis dieses Kapitels lautet daher: Jeder Client trägt ein dynamisches Selbstmodell $S_i(t)$, das aus Eigenzustand, Netzposition, Historie, Handlungsmacht und Erwartungserwartungen besteht. Dieses Selbstmodell wird fortlaufend durch sensorische Eingänge, eingehende Signale und bestehende Modellrelationen aktualisiert. Es macht den Client zu einer rekursiv situierten Einheit und erhöht sowohl die interne Differenzierung als auch die systemische Kopplung des Gesamtnetzes. Damit ist die Voraussetzung geschaffen, im nächsten Kapitel die Fremdmodelle selbst zu behandeln, also die Frage, wie ein Client die anderen Knoten des Systems repräsentiert und wie sich aus diesen Repräsentationen schrittweise ein Modell des Gesamtnetzes bildet.

7 Fremdmodelle

Das Selbstmodell allein genügt für die Architektur des vorliegenden Systems nicht. Ein Client, der nur sich selbst modelliert, könnte zwar seine eigene Lage, seine eigene Wahrnehmung und seine eigene Handlungsmacht intern führen, er bliebe aber epistemisch isoliert. Für die angestrebte Struktur eines integrierten, rekursiv gekoppelten Netzwerks ist deshalb eine zweite Modellschicht erforderlich: das Fremdmodell. Unter einem Fremdmodell wird die intern geführte Beschreibung eines anderen Clients verstanden. Jeder Client bildet also nicht nur ein Modell seiner selbst, sondern auch Modelle aller übrigen Knoten des Systems. Erst dadurch entsteht aus lokaler Perspektive eine relationale Innenstruktur des Netzes.

Für einen beliebigen Client C_i bezeichnen wir mit $M_i(t)$ die Gesamtheit seiner Fremdmodelle zum Zeitpunkt t. Formal schreiben wir:

$$M_i(t) = \{M_{i\to j}(t) \mid j \neq i\}.$$

Dabei bedeutet $M_{i\to j}(t)$: das Modell, das Client C_i über Client C_j besitzt.

Im Viererknotensystem ergibt sich damit für jeden Client jeweils eine Menge von drei Fremdmodellen. Für C_1 gilt:

$$M_1(t) = \{M_{1\to 2}(t), M_{1\to 3}(t), M_{1\to 4}(t)\}.$$

Für C_2 gilt:

$$M_2(t) = \{M_{2\to 1}(t), M_{2\to 3}(t), M_{2\to 4}(t)\}.$$

Für C_3 gilt:

$$M_3(t) = \{M_{3\to 1}(t), M_{3\to 2}(t), M_{3\to 4}(t)\}.$$

Für C_4 gilt:

$$M_4(t) = \{M_{4\to 1}(t), M_{4\to 2}(t), M_{4\to 3}(t)\}.$$

Diese Struktur ist die erste echte Ausweitung des Systems über lokale Selbstbeschreibung hinaus. Jeder Client trägt damit intern bereits eine Teilrekonstruktion des gesamten Netzes. Da jedes Fremdmodell wiederum auf ein selbstmodellfähiges Gegenüber bezogen ist, entsteht eine geschichtete Modelllandschaft, in der jeder Knoten andere Knoten als wahrnehmende, handelnde und modellierende Einheiten repräsentiert.

Ein Fremdmodell darf dabei nicht mit einem bloßen Adressbucheintrag verwechselt werden. Es enthält nicht nur die Information, dass ein anderer Client existiert, sondern eine strukturierte Schätzung seines Zustandes, seiner Position, seiner Zuverlässigkeit, seiner Handlungsmöglichkeiten und seiner vermutlichen inneren Lage. Für die erste Ausbaustufe ist folgende Struktur zweckmäßig:

$$M_{i\to j}(t) = \Big(\hat{I}_{i\to j}(t), \hat{P}_{i\to j}(t), \hat{H}_{i\to j}(t), \hat{K}_{i\to j}(t), \hat{S}_{i\to j}(t)\Big).$$

Dabei bedeutet:

$$\begin{aligned}
\hat{I}_{i\to j}(t) &= \text{geschätzter interner Eigenzustand von } C_j \text{ aus Sicht von } C_i,\\
\hat{P}_{i\to j}(t) &= \text{geschätzte Position von } C_j \text{ im Netz},\\
\hat{H}_{i\to j}(t) &= \text{geschätzte Historie oder Tendenz von } C_j,\\
\hat{K}_{i\to j}(t) &= \text{geschätzte Handlungsmacht von } C_j,\\
\hat{S}_{i\to j}(t) &= \text{geschätztes Selbstmodell von } C_j.
\end{aligned}$$

Das Fremdmodell eines anderen Clients enthält also bereits eine geschätzte Rekonstruktion seines Selbstmodells. Genau an dieser Stelle beginnt die eigentliche Rekursion des Systems. Der Client C_i modelliert C_j nicht nur als physisch oder logisch vorhandenen Knoten, sondern als Knoten, der seinerseits ein Selbstmodell führt. Das bedeutet: Das Fremdmodell ist im Kern eine modellierte Innenstruktur eines anderen.

Die erste Komponente des Fremdmodells ist der geschätzte Eigenzustand des anderen. Darunter fallen insbesondere seine aktuellen sensorischen, operativen oder signalbezogenen Zustände. Für die Anfangsstruktur kann man schreiben:

$$\hat{I}_{i\to j}(t) = \Big(\hat{A}_{i\to j}(t), \hat{V}_{i\to j}(t), \hat{q}_{i\to j}(t), \hat{m}_{i\to j}(t)\Big).$$

Dabei bedeutet:

$$\begin{aligned}
\hat{A}_{i\to j}(t) &= \text{von } C_i \text{ geschätzter auditiver Zustand von } C_j,\\
\hat{V}_{i\to j}(t) &= \text{von } C_i \text{ geschätzter visueller Zustand von } C_j,\\
\hat{q}_{i\to j}(t) &= \text{von } C_i \text{ geschätzter Aktivierungszustand von } C_j,\\
\hat{m}_{i\to j}(t) &= \text{von } C_i \text{ geschätzte Modellstabilität von } C_j.
\end{aligned}$$

Das bedeutet: C_1 führt zum Beispiel nicht nur abstrakt ein Modell von C_2, sondern eine konkrete Schätzung darüber, was C_2 gerade sieht, hört, wie stark C_2 aktiviert ist und wie stabil dessen innere Modellstruktur vermutlich ist.

Die zweite Komponente ist die geschätzte Position. In der Viererstruktur ist diese Position im Prinzip konstant und relativ leicht rekonstruierbar. Dennoch gehört sie

systematisch ins Fremdmodell, weil sie eine entscheidende Rolle für die Vorhersage der Wahrnehmung und der Wirkbeziehungen spielt. Wenn C_1 weiß, dass C_2 oben rechts lokalisiert ist, kann C_1 daraus Erwartungen über dessen Umweltzone, Nachbarschaftsbeziehungen und mögliche Kommunikationspfade ableiten. Wir schreiben daher:

$$\hat{P}_{i\to j}(t) = \text{Position von } C_j \text{ aus Sicht von } C_i.$$

Im Idealfall gilt in der Viererstruktur:

$$\begin{aligned}\hat{P}_{1\to 2} &= \text{oben rechts},\\ \hat{P}_{1\to 3} &= \text{unten links},\\ \hat{P}_{1\to 4} &= \text{unten rechts}.\end{aligned}$$

Entsprechendes gilt für die Fremdmodelle der übrigen Clients.

Die dritte Komponente ist die geschätzte Historie. Ein Fremdmodell ist nur dann wirklich brauchbar, wenn es nicht nur momentane Zustände, sondern auch Verlaufserwartungen enthält. Ein Client muss also nicht nur wissen, wie ein anderer gerade erscheint, sondern auch, wie er sich typischerweise verhält oder entwickelt. Für die Grundstruktur kann man schreiben:

$$\hat{H}_{i\to j}(t) = \Big(\hat{X}_j(t-1), \hat{X}_j(t-2), \ldots, \hat{X}_j(t-r)\Big).$$

Dabei sind $\hat{X}_j(t-k)$ geschätzte frühere Zustände des anderen Clients. Die Historie macht es möglich, Trends, Gewohnheiten, Stabilitäten oder Anomalien im Verhalten des anderen zu modellieren. Ohne eine solche Verlaufskomponente würde jedes Fremdmodell auf bloße Gegenwartsschnappschüsse reduziert bleiben.

Die vierte Komponente ist die geschätzte Handlungsmacht des anderen. Ein Client muss modellieren können, was die anderen voraussichtlich tun oder auslösen können. Für die Grundform schreiben wir:

$$\hat{K}_{i\to j}(t) = \text{Menge geschätzter verfügbarer Operationen von } C_j.$$

Zum Beispiel könnte C_1 für C_2 schätzen:

$$\hat{K}_{1\to 2}(t) = \{\text{senden},\ \text{Modell aktualisieren},\ \text{Priorität ändern}\}.$$

Diese Komponente ist wichtig, weil das Gesamtsystem nicht nur aus Zuständen, sondern aus kausal wirksamen Knoten besteht. Ein Fremdmodell ohne geschätzte Handlungsfä-

higkeit wäre nur halb vollständig.

Die fünfte Komponente ist die geschätzte Selbstmodellstruktur des anderen. Dies ist der anspruchsvollste Teil des Fremdmodells. Wenn C_1 C_2 modelliert, dann modelliert C_1 nicht nur äußere Eigenschaften von C_2, sondern auch die Weise, in der C_2 sich selbst vermutlich versteht. Wir schreiben daher:

$$\hat{S}_{i\to j}(t) = \text{von } C_i \text{ geschätztes Selbstmodell von } C_j.$$

In der Grundstruktur kann man dies so entfalten:

$$\hat{S}_{i\to j}(t) = \Big(\hat{I}'_{i\to j}(t), \hat{P}'_{i\to j}(t), \hat{H}'_{i\to j}(t), \hat{K}'_{i\to j}(t), \hat{E}'_{i\to j}(t)\Big).$$

Diese zweite Schicht muss in der Anfangsform nicht vollständig fein ausmodelliert werden. Entscheidend ist zunächst, dass das Fremdmodell nicht oberflächlich bleibt, sondern den anderen als selbstmodellfähiges Zentrum repräsentiert. Genau dadurch wird das Netzwerk rekursiv.

Für die Dynamik des Systems ist nun entscheidend, wie solche Fremdmodelle entstehen und aktualisiert werden. Ein Fremdmodell wird nicht aus unmittelbarer Einsicht gewonnen, sondern aus drei Quellen.

Erstens aus direkten Signalen des anderen.
Zweitens aus indirekten Rückschlüssen auf Grundlage lokaler Wahrnehmung.
Drittens aus der bisherigen Historie der Interaktion.

Formal schreiben wir daher:

$$M_{i\to j}(t{+}1) = f_M\Big(M_{i\to j}(t), \text{empfangene Signale von } C_j,\ \text{lokale Wahrnehmung von } C_i,\ \text{Historie von } C$$

Diese Aktualisierungsfunktion f_M muss in der ersten Phase nicht als konkrete numerische Vorschrift festgelegt werden. Wichtig ist zunächst nur ihre logische Struktur. Das Fremdmodell ist eine dynamische Schätzung, keine starre Akte.

Für die Viererstruktur lässt sich diese Dynamik besonders gut veranschaulichen. Nehmen wir C_1. C_1 empfängt Nachrichten von C_2, C_3 und C_4. Zusätzlich nimmt C_1 seine eigene Umweltzone W_1 wahr, die mit den Umweltzonen von C_2 und C_3 teilweise überlappt. Daraus kann C_1 Rückschlüsse auf die Wahrnehmungslage von C_2 und C_3 ziehen. Für C_4 ist die sensorische Überlappung geringer oder indirekter. Das bedeutet: Die Genauigkeit der Fremdmodelle ist nicht überall identisch. Schon in der Viererstruktur entsteht damit eine asymmetrische Landschaft von Modellgüte.

Das kann man so ausdrücken:

$$g_{1\to 2}(t) = \text{Güte des Fremdmodells von } C_1 \text{ über } C_2,$$
$$g_{1\to 3}(t) = \text{Güte des Fremdmodells von } C_1 \text{ über } C_3,$$
$$g_{1\to 4}(t) = \text{Güte des Fremdmodells von } C_1 \text{ über } C_4.$$

Typischerweise wird gelten:

$$g_{1\to 2}(t) \text{ und } g_{1\to 3}(t) > g_{1\to 4}(t),$$

wenn Wahrnehmungsüberlappung und Interaktionsdichte mit C_2 und C_3 größer sind als mit C_4. Damit wird deutlich: Fremdmodelle sind nicht nur vorhanden oder nicht vorhanden, sondern qualitativ abgestuft.

Diese Abstufung ist für die spätere Integrationsanalyse wichtig. Ein System, in dem alle Fremdmodelle gleich gut und gleich vollständig wären, hätte eine sehr symmetrische Struktur. Ein System, in dem die Fremdmodelle je nach Nähe, Historie und sensorischer Kopplung unterschiedlich stark ausfallen, besitzt dagegen eine reichere Binnenorganisation. Genau diese Binnenorganisation ist für ein experimentelles Integrationsmaß interessanter als bloße Vollständigkeit.

Die Fremdmodelle haben im System mindestens vier Funktionen.

Erstens ermöglichen sie Vorhersage. Ein Client kann das Verhalten anderer nur dann antizipieren, wenn er Modelle von ihnen besitzt.

Zweitens ermöglichen sie Koordination. Gemeinsame Systemreaktionen setzen voraus, dass die Knoten nicht blind aufeinander stoßen, sondern strukturiert mit den erwarteten Zuständen der anderen rechnen.

Drittens ermöglichen sie Rekonstruktion des Gesamtsystems. Ein globales Modell kann nicht aus dem Nichts entstehen, sondern nur aus der Verknüpfung mehrerer Fremdmodelle.

Viertens ermöglichen sie Erwartungserwartungen. Ein Client kann nur dann modellieren, wie andere ihn vermutlich sehen, wenn er überhaupt ein Modell dieser anderen besitzt.

Gerade die vierte Funktion ist entscheidend. Erwartungserwartungen setzen Fremdmodelle logisch voraus. Ohne $M_{i\to j}(t)$ gäbe es kein $E_i^{(j\to i)}(t)$. Das Fremdmodell ist also die Brücke zwischen Selbstmodell und sozialer Rekursion.

Zugleich sind Fremdmodelle empfindlich gegenüber Ausfall. Fällt etwa C_3 aus, dann verlieren C_1, C_2 und C_4 jeweils ein vollständiges Fremdmodell. Das bedeutet:

$$M_{1\to 3}(t) \text{ bricht weg},$$
$$M_{2\to 3}(t) \text{ bricht weg},$$
$$M_{4\to 3}(t) \text{ bricht weg}.$$

Mit dem Verlust dieser Fremdmodelle verschwinden nicht nur Schätzungen über C_3, sondern auch Vorhersagemöglichkeiten, Koordinationspotenziale und Bestandteile der globalen Netzrekonstruktion. Das ist für die Integrationsanalyse zentral. Denn ein Knotenverlust wirkt sich nun nicht nur auf Topologie und Selbstmodelle, sondern direkt auch auf die Struktur der Fremdmodelllandschaft aus.

Für die vier Knoten der Grundstruktur ergibt sich damit eine erste vollständige Modellmatrix. Jeder Client trägt drei Fremdmodelle. Insgesamt existieren also:

$$4 \cdot 3 = 12$$

gerichtete Fremdmodellrelationen.

Diese Zahl ist kein Zufall. Sie entspricht genau der Zahl der gerichteten Wirkbeziehungen auf Clientebene. Damit ergibt sich eine erste Parallelität zwischen Kausalnetz und Modellnetz. Nicht jede kausale Beziehung muss notwendig mit einer gleich starken Modellbeziehung zusammenfallen, aber die Grundstruktur der möglichen Adressierung ist identisch. Gerade das macht die Viererstruktur so geeignet als elementares Versuchsfeld.

Methodisch ist noch eine Beschränkung wichtig. Die Fremdmodelle sollen in der Grundstruktur nicht unendlich tief rekursiv werden. Ein Fremdmodell enthält zwar ein geschätztes Selbstmodell des anderen, aber nicht beliebig viele weitere Verschachtelungen. Die Rekursionstiefe bleibt also zunächst begrenzt. Das System soll modellieren:

Ich modelliere den anderen.
Ich modelliere, wie der andere sich selbst modelliert.

Es soll aber noch nicht notwendig modellieren:

Ich modelliere, wie der andere mich modelliert, wie ich ihn modelliere, und so weiter in unbegrenzter Tiefe.

Diese Begrenzung ist für die technische Umsetzbarkeit und die mathematische Auswertbarkeit der Viererstruktur notwendig.

Damit lässt sich die operative Definition formulieren:

Ein Fremdmodell $M_{i \to j}(t)$ ist die dynamische, intern geführte Beschreibung eines anderen Clients C_j durch den Client C_i. Es umfasst geschätzten Eigenzustand, Position, Historie, Handlungsmacht und Selbstmodellstruktur des anderen.

Das Ergebnis dieses Kapitels lautet daher: Jeder Client führt in der Viererstruktur drei Fremdmodelle. Diese Modelle sind dynamisch, abgestuft, historisch informiert und rekursiv bis zur Ebene des geschätzten Selbstmodells des anderen. Sie erweitern das System von bloßer lokaler Selbstbeschreibung zu einer verteilten Binnenrepräsentation des Netzes. Erst durch diese Fremdmodellschicht wird die nächste Stufe möglich, nämlich das Gesamtsystemmodell. Das nächste Kapitel behandelt daher die Frage, wie

aus den einzelnen Selbst- und Fremdmodellen eines Clients ein kohärentes Modell des gesamten Netzwerks entsteht.

8 Gesamtsystemmodell

Mit dem Selbstmodell und den Fremdmodellen ist die Binnenarchitektur der einzelnen Clients noch nicht vollständig beschrieben. Ein Client, der nur sich selbst und die jeweils anderen separat modelliert, verfügt zwar über eine Menge einzelner Perspektiven, aber noch nicht notwendig über ein zusammenhängendes Bild des Gesamtnetzes. Genau diese Leistung erbringt das Gesamtsystemmodell. Es ist die intern geführte Repräsentation des gesamten Netzes als geordnete Struktur. Im vorliegenden Projekt ist es deshalb unverzichtbar, weil die Clients nicht bloß lokal reagieren, sondern ihre eigene Lage als Teil eines Ganzen verstehen, Ausfälle im Gesamtzusammenhang deuten und systemweite Veränderungen in ein einheitliches Modell überführen sollen. Der Übergang von lokalen Teilmodellen zu einem kohärenten Gesamtbild entspricht genau jener systemtheoretischen Bewegung, die auch im IIT-Zusammenhang vom isolierten Knoten zur Gesamtstruktur führt.

Für einen beliebigen Client C_i schreiben wir:

$$G_i(t) = \text{Gesamtsystemmodell von } C_i \text{ zum Zeitpunkt } t.$$

Dieses Gesamtsystemmodell ist keine bloße Liste aller Knoten, sondern eine strukturierte Zusammenfassung mehrerer Ebenen. Für die erste Ausbaustufe ist folgende Form zweckmäßig:

$$G_i(t) = \Big(T_i(t), Z_i(t), R_i(t), F_i(t), Q_i(t)\Big).$$

Dabei bedeutet:

$$\begin{aligned}
T_i(t) &= \text{modellierte Topologie des Systems,}\\
Z_i(t) &= \text{modellierte Zustandsverteilung des Systems,}\\
R_i(t) &= \text{modellierte Relationen und Wirkpfade,}\\
F_i(t) &= \text{modellierter Ausfall- oder Fragmentierungsstatus,}\\
Q_i(t) &= \text{modellierte Kohärenz oder Integrationsschätzung des Gesamtsystems.}
\end{aligned}$$

Das Gesamtsystemmodell ist also eine Verdichtung derjenigen Informationen, die im Selbstmodell lokal und in den Fremdmodellen verteilt vorliegen. Es organisiert diese Informationen nicht nebeneinander, sondern als Bild des gesamten Netzes.

Die erste Komponente ist die modellierte Topologie. Jeder Client soll nicht nur wissen,

dass es andere Knoten gibt, sondern auch, wie diese strukturell angeordnet sind. Für die Viererstruktur bedeutet das, dass jeder Client im Idealfall das Quadrat der Routerebene und die Bindung der Clients an diese Router rekonstruieren kann. Formal schreiben wir:

$$T_i(t) = \Big(\hat{V}_i(t), \hat{E}_i(t), \hat{C}_i(t)\Big).$$

Dabei bedeutet:

$$\begin{aligned}
\hat{V}_i(t) &= \text{von } C_i \text{ rekonstruierte Knotenmenge der Router,}\\
\hat{E}_i(t) &= \text{von } C_i \text{ rekonstruierte Kantenmenge der Routertopologie,}\\
\hat{C}_i(t) &= \text{von } C_i \text{ rekonstruierte Zuordnung der Clients zu den Routern.}
\end{aligned}$$

Im Idealfall der Viererstruktur gilt dann:

$$\hat{V}_i(t) = \{V_1, V_2, V_3, V_4\}.$$

$$\hat{E}_i(t) = \{(V_1, V_2), (V_1, V_3), (V_2, V_4), (V_3, V_4)\}.$$

$$\hat{C}_i(t) = \{C_1 \leftrightarrow V_1,\ C_2 \leftrightarrow V_2,\ C_3 \leftrightarrow V_3,\ C_4 \leftrightarrow V_4\}.$$

Entscheidend ist, dass dieses Bild nicht einfach gegeben ist, sondern vom Client aus Selbst- und Fremdmodellen rekonstruiert wird. Es ist also möglich, dass $T_i(t)$ fehlerhaft, lückenhaft oder verzerrt ist. Gerade darin liegt sein theoretischer Wert.

Die zweite Komponente ist die modellierte Zustandsverteilung. Ein Gesamtsystemmodell ist nicht vollständig, wenn es nur Topologie enthält. Es muss auch eine Vorstellung davon umfassen, in welchen Zuständen sich die verschiedenen Knoten und Teilbereiche aktuell befinden. Wir schreiben daher:

$$Z_i(t) = \Big(\hat{X}_1^{(i)}(t), \hat{X}_2^{(i)}(t), \hat{X}_3^{(i)}(t), \hat{X}_4^{(i)}(t)\Big).$$

Dabei bedeutet $\hat{X}_j^{(i)}(t)$ den von C_i geschätzten Gesamtzustand von C_j zum Zeitpunkt t.

Für den eigenen Zustand gilt idealerweise:

$$\hat{X}_i^{(i)}(t) = X_i(t).$$

Für die übrigen Knoten handelt es sich um aus Fremdmodellen gewonnene oder abgeleitete Schätzungen. Das Gesamtsystemmodell enthält also eine Zustandskarte des Netzes. In dieser Karte erscheint jeder Knoten mit einer vermuteten aktuellen Lage.

Die dritte Komponente ist die modellierte Relations- und Wirkstruktur. Ein Netz ist nicht bloß eine Menge von Knoten in Zuständen, sondern ein Zusammenhang von Einwirkungsmöglichkeiten. Das Gesamtsystemmodell muss daher auch enthalten, welche Knoten auf welche anderen einwirken können und welche Pfade für Einfluss, Rückkopplung und Koordination bestehen. Wir schreiben:

$$R_i(t) = \text{Menge der von } C_i \text{ angenommenen Wirkbeziehungen im Netz.}$$

In der Viererstruktur kann dies zum Beispiel die geschätzte Client-Client-Wirksamkeit umfassen:

$$R_i(t) \text{ enthält } C_j \to C_k \text{ für alle } j \neq k, \text{ soweit } C_i \text{ diese Beziehungen annimmt.}$$

Darüber hinaus kann $R_i(t)$ auch Pfadinformationen enthalten, etwa die Annahme, dass Einwirkungen von C_1 auf C_4 typischerweise über bestimmte Routerpfade vermittelt werden. Das Gesamtsystemmodell wird dadurch nicht nur topologisch, sondern kausal.

Die vierte Komponente ist der modellierte Ausfall- und Fragmentierungsstatus. Gerade für das vorliegende Projekt ist das unerlässlich. Ein Client muss nicht nur wissen, wie das System im Idealzustand aussieht, sondern auch, ob es aktuell vollständig, beschädigt oder fragmentiert ist. Wir schreiben:

$$F_i(t) = \text{von } C_i \text{ angenommener Integritätsstatus des Systems.}$$

Zum Beispiel kann gelten:

$$\begin{aligned}
F_i(t) &= \text{vollständig,} \\
F_i(t) &= \text{Knoten } C_3 \text{ ausgefallen,} \\
F_i(t) &= \text{Verbindung zwischen } V_1 \text{ und } V_3 \text{ unterbrochen,} \\
F_i(t) &= \text{System in zwei Teilbereiche fragmentiert.}
\end{aligned}$$

Diese Komponente ist für die spätere Ausfallanalyse besonders wichtig. Denn erst wenn ein Client systemweite Störungen als Störungen des Ganzen modellieren kann, wird aus lokalem Fehler ein global interpretierter Strukturverlust.

Die fünfte Komponente ist die modellierte Kohärenz oder Integrationsschätzung des Systems. Diese Größe ist noch nicht identisch mit dem später einzuführenden experi-

mentellen Φ-Surrogat, aber sie ist dessen innere Vorform auf Clientebene. Jeder Client soll eine Einschätzung darüber führen, wie geschlossen, konsistent oder fragmentiert das Gesamtnetz aktuell erscheint. Wir schreiben:

$$Q_i(t) = \text{von } C_i \text{ geschätztes Maß globaler Kohärenz.}$$

Diese Größe kann anfangs qualitativ oder ordinal geführt werden, etwa:

$$\begin{aligned} Q_i(t) &= \text{hoch}, \\ Q_i(t) &= \text{mittel}, \\ Q_i(t) &= \text{niedrig}. \end{aligned}$$

Später kann daraus ein numerischer Wert werden, etwa ein lokales Integrationssurrogat $q_i^{\text{glob}}(t)$. Entscheidend ist zunächst nur, dass das Gesamtsystemmodell nicht neutral bleibt, sondern auch eine Einschätzung des globalen Zusammenhangs enthält.

Damit lässt sich die Grundfunktion des Gesamtsystemmodells so formulieren: Es integriert Topologie, Zustandslage, Wirkstruktur, Ausfallstatus und Kohärenzbewertung in eine einheitliche interne Repräsentation des gesamten Netzes.

Für die Entstehung dieses Modells ist nun entscheidend, dass es nicht direkt aus der Umwelt gewonnen wird, sondern aus der Verknüpfung mehrerer anderer Modellschichten. Formal schreiben wir:

$$G_i(t+1) = f_G\Big(G_i(t), S_i(t), M_i(t),\ \text{eingehende Signale},\ \text{sensorische Evidenz}\Big).$$

Das bedeutet: Das Gesamtsystemmodell eines Clients entsteht aus seinem bisherigen Gesamtsystemmodell, seinem aktuellen Selbstmodell, der Menge seiner Fremdmodelle sowie aus neuen Signalen und lokaler Wahrnehmung. Der Aufbau ist also synthetisch. Das Gesamtsystemmodell ist eine höherstufige Integrationsleistung des Clients selbst.

Für die Viererstruktur lässt sich diese Dynamik besonders klar zeigen. Nehmen wir C_1. C_1 kennt seinen eigenen Zustand relativ direkt. Über C_2, C_3 und C_4 verfügt er nur über Fremdmodelle unterschiedlicher Qualität. Aus diesen Fremdmodellen rekonstruiert C_1 die Gesamtstruktur des Systems. Er ordnet C_2 oben rechts, C_3 unten links und C_4 unten rechts ein. Er schätzt die jeweiligen Zustände und Handlungsmöglichkeiten. Er rekonstruiert die Routerkanten. Und er bildet daraus ein Gesamtbild, in dem er auch Störungen oder Inkonsistenzen erkennen kann.

Für C_1 kann man daher schreiben:

$$G_1(t) = \Big(T_1(t), Z_1(t), R_1(t), F_1(t), Q_1(t)\Big).$$

Analog gilt:

$$
\begin{aligned}
G_2(t) &= \Big(T_2(t), Z_2(t), R_2(t), F_2(t), Q_2(t)\Big),\\
G_3(t) &= \Big(T_3(t), Z_3(t), R_3(t), F_3(t), Q_3(t)\Big),\\
G_4(t) &= \Big(T_4(t), Z_4(t), R_4(t), F_4(t), Q_4(t)\Big).
\end{aligned}
$$

Damit existiert das Gesamtsystem nicht nur einmal objektiv als Netz, sondern vierfach subjektiv rekonstruiert in den vier Clients. Diese Vervielfachung ist theoretisch hoch interessant. Denn das System als Ganzes erscheint nicht unmittelbar, sondern in mehreren internen Rekonstruktionen, die miteinander mehr oder weniger stark übereinstimmen können.

Gerade deshalb ist eine neue Größe wichtig, nämlich die Intermodellkonsistenz. Darunter versteht man das Maß, in dem die Gesamtsystemmodelle der verschiedenen Clients übereinstimmen. Wir schreiben:

$$K_G(t) = \text{Konsistenz zwischen } G_1(t), G_2(t), G_3(t), G_4(t).$$

Hohe Werte von $K_G(t)$ bedeuten, dass die Clients weitgehend dasselbe System rekonstruieren. Niedrige Werte bedeuten, dass das System aus den Innenperspektiven auseinanderfällt. Diese Konsistenzgröße ist für die spätere Integrationsmessung bedeutsam, weil ein stark integriertes System typischerweise nicht nur objektiv zusammenhängt, sondern auch in den internen Modellen der Knoten relativ kohärent erscheint.

Das Gesamtsystemmodell hat im System mindestens fünf Funktionen.

Erstens ermöglicht es globale Orientierung. Ein Client kann seine eigene Lage nur sinnvoll bestimmen, wenn er sich als Teil eines Ganzen versteht.

Zweitens ermöglicht es systemweite Vorhersage. Nur ein globales Modell erlaubt Aussagen darüber, wie sich lokale Ereignisse auf das gesamte Netz auswirken könnten.

Drittens ermöglicht es Ausfalldeutung. Ein Knotenverlust erscheint nur dann als Verlust des Ganzen, wenn das Ganze intern repräsentiert ist.

Viertens ermöglicht es Kohärenzprüfung. Der Client kann nur dann beurteilen, ob das System noch konsistent ist, wenn er ein Modell seiner Gesamtstruktur besitzt.

Fünftens ermöglicht es Rekonstruktion nach Störung. Ein beschädigtes System kann nur dann wieder zusammengefügt werden, wenn ein Bild seiner Ganzheit intern vorhanden bleibt.

Gerade die fünfte Funktion ist für das Projekt wichtig. Das Gesamtsystemmodell ist nicht nur Beschreibung, sondern auch Ressource der Reintegration. Wenn C_3 ausfällt und später zurückkehrt, können die übrigen Clients ihre Modelle nicht nur neu anfangen, sondern auf Basis ihres bereits vorhandenen Gesamtbildes rekonstruieren. Das Netz

besitzt dadurch eine Form interner Gedächtnisstruktur des Ganzen.

Zugleich ist das Gesamtsystemmodell selbst empfindlich gegenüber Ausfall. Fällt etwa C_3 aus, dann verändert sich nicht nur $Z_i(t)$, also die geschätzte Zustandslage. Es verändert sich auch $F_i(t)$, der Integritätsstatus, und häufig auch $Q_i(t)$, die globale Kohärenzschätzung. Wenn der Ausfall schwer genug ist, kann sogar $T_i(t)$, also die rekonstruierte Topologie, beschädigt oder neu bewertet werden. Das bedeutet: Ein Ausfall schlägt unmittelbar auf das Gesamtsystemmodell durch.

Für die Viererstruktur kann man das so ausdrücken. Wenn der Verbund V_3 und C_3 ausfällt, dann gilt für die verbleibenden Clients etwa:

$$
\begin{aligned}
\hat{X}_3^{(i)}(t) &= \text{undefiniert oder ausgefallen,} \\
F_i(t) &= \text{Knotenverlust } C_3, \\
Q_i(t) &\ \text{sinkt,} \\
T_i(t) &\ \text{kann von vollständigem Quadrat zu beschädigter Struktur übergehen.}
\end{aligned}
$$

Das Gesamtsystemmodell ist damit ein empfindlicher Seismograph der Systemintegrität. Gerade deshalb ist es für die spätere Analyse der Ausfallfolgen zentral.

Methodisch ist allerdings zu beachten, dass das Gesamtsystemmodell in der Grundstufe noch nicht allwissend oder perfekt konsistent sein soll. Es handelt sich um ein rekonstruiertes und damit fehlbares Modell. Diese Fehlbarkeit ist keine Schwäche, sondern ein Gewinn. Denn nur dadurch kann überhaupt untersucht werden, wie sich Informationsmangel, Fehlschätzungen oder Systemzerfall in den globalen Binnenrepräsentationen niederschlagen.

Damit lässt sich die operative Definition formulieren:

Ein Gesamtsystemmodell $G_i(t)$ ist die dynamische interne Repräsentation des gesamten Netzwerks durch den Client C_i. Es integriert Topologie, Zustandsverteilung, Wirkbeziehungen, Ausfallstatus und Kohärenzschätzung des Ganzen.

Das Ergebnis dieses Kapitels lautet daher: Jeder Client trägt neben Selbstmodell und Fremdmodellen ein Gesamtsystemmodell. Dieses Modell entsteht aus der Verknüpfung lokaler und fremder Informationen zu einem globalen Bild des Netzes. Es ist fehlbar, dynamisch und ausfallabhängig. Zugleich ist es die zentrale Form, in der das System in den Knoten selbst als Ganzes präsent wird. Damit ist nun die Voraussetzung geschaffen, den nächsten rekursiven Schritt zu behandeln, nämlich die Erwartungserwartungen. Im nächsten Kapitel geht es also darum, wie ein Client modelliert, was die anderen vermutlich über ihn selbst erwarten und wie daraus eine weitere Verdichtung der Systemkopplung entsteht.

9 Erwartungserwartungen

Mit dem Gesamtsystemmodell ist die interne Architektur der Clients noch immer nicht vollständig beschrieben. Ein Client kann sich selbst modellieren. Er kann die anderen modellieren. Er kann aus diesen Teilmodellen ein Bild des ganzen Netzes aufbauen. Dennoch fehlt noch eine entscheidende rekursive Schicht. Der Client muss nicht nur wissen, wie die anderen sind, sondern auch, wie die anderen ihn vermutlich sehen. Genau diese Struktur wird hier als Erwartungserwartung bezeichnet. Sie ist die intern geführte Schätzung darüber, welche Erwartungen die übrigen Knoten dem eigenen Knoten zuschreiben. Für das vorliegende Projekt ist diese Ebene zentral, weil erst mit ihr die Modellierung des Systems wirklich rückbezüglich wird. Der Knoten ist dann nicht nur Beobachter, sondern Beobachter seiner vermuteten Beobachtbarkeit.

Für einen beliebigen Client C_i schreiben wir:

$$E_i(t) = \text{Menge der Erwartungserwartungen von } C_i \text{ zum Zeitpunkt } t.$$

Genauer gilt:

$$E_i(t) = \{E_i^{(j \to i)}(t) \mid j \neq i\}.$$

Dabei bedeutet $E_i^{(j \to i)}(t)$: die Schätzung von C_i darüber, wie C_j den Client C_i modelliert.

Damit ist sofort klar, dass Erwartungserwartungen logisch auf zwei anderen Modellschichten aufbauen. Erstens auf dem Selbstmodell, denn der Client muss eine Beschreibung seiner selbst zur Verfügung haben, auf die sich fremde Perspektiven überhaupt beziehen können. Zweitens auf dem Fremdmodell, denn ohne ein Modell des anderen Clients kann er auch keine plausible Schätzung darüber bilden, wie dieser andere ihn sieht. Erwartungserwartungen sind also keine zusätzliche lose Schicht, sondern das Resultat der Rekursion von Selbst und Fremdmodell.

Im Viererknotensystem ergibt sich für jeden Client jeweils eine Menge von drei Erwartungserwartungen. Für C_1 gilt:

$$E_1(t) = \{E_1^{(2 \to 1)}(t), E_1^{(3 \to 1)}(t), E_1^{(4 \to 1)}(t)\}.$$

Für C_2 gilt:

$$E_2(t) = \{E_2^{(1 \to 2)}(t), E_2^{(3 \to 2)}(t), E_2^{(4 \to 2)}(t)\}.$$

Für C_3 gilt:

$$E_3(t) = \{E_3^{(1 \to 3)}(t), E_3^{(2 \to 3)}(t), E_3^{(4 \to 3)}(t)\}.$$

Für C_4 gilt:

$$E_4(t) = \{E_4^{(1\to4)}(t), E_4^{(2\to4)}(t), E_4^{(3\to4)}(t)\}.$$

Jede dieser Größen ist eine Schätzung zweiter Ordnung. C_1 modelliert also nicht nur C_2, sondern modelliert, wie C_2 vermutlich C_1 modelliert. Genau dadurch entsteht eine strukturelle Verdichtung des Systems. Der Knoten ist nicht mehr nur in einer Welt von Dingen und anderen Knoten situiert, sondern in einer Welt antizipierter Perspektiven auf sich selbst.

Damit Erwartungserwartungen technisch und mathematisch bearbeitbar bleiben, müssen sie strukturiert werden. Für die erste Ausbaustufe ist folgende Form zweckmäßig:

$$E_i^{(j\to i)}(t) = \Big(\hat{I}_i^{(j\to i)}(t), \hat{P}_i^{(j\to i)}(t), \hat{K}_i^{(j\to i)}(t), \hat{S}_i^{(j\to i)}(t), \hat{W}_i^{(j\to i)}(t)\Big).$$

Dabei bedeutet:

$$\begin{aligned}
\hat{I}_i^{(j\to i)}(t) &= \text{von } C_i \text{ geschätzter Eigenzustand, den } C_j\ C_i \text{ zuschreibt,}\\
\hat{P}_i^{(j\to i)}(t) &= \text{von } C_i \text{ geschätzte Position, die } C_j\ C_i \text{ zuschreibt,}\\
\hat{K}_i^{(j\to i)}(t) &= \text{von } C_i \text{ geschätzte Handlungsmacht, die } C_j\ C_i \text{ zuschreibt,}\\
\hat{S}_i^{(j\to i)}(t) &= \text{von } C_i \text{ geschätztes Bild, das } C_j \text{ vom Selbstmodell von } C_i \text{ hat,}\\
\hat{W}_i^{(j\to i)}(t) &= \text{von } C_i \text{ geschätzte Bewertung oder Gewichtung, mit der } C_j\ C_i \text{ versieht.}
\end{aligned}$$

Diese fünf Komponenten machen deutlich, dass eine Erwartungserwartung nicht nur eine nackte Vermutung wie Der andere hat irgendetwas über mich im Kopf ist. Sie ist vielmehr eine intern organisierte Schätzung darüber, welches Bild der andere vom eigenen Zustand, von der eigenen Lage und von der eigenen Wirksamkeit hat.

Die erste Komponente betrifft den zugeschriebenen Eigenzustand. C_1 kann etwa modellieren, dass C_2 ihn im Moment als hoch aktiviert, sensorisch belastet oder modellinstabil wahrnimmt. Wir schreiben dann zum Beispiel:

$$\hat{I}_1^{(2\to1)}(t) = \text{von } C_1 \text{ geschätzter Zustand, den } C_2\ C_1 \text{ zuschreibt.}$$

Das ist eine wichtige Struktur. Denn ein Knoten reagiert nicht nur auf seinen wirklichen Zustand, sondern auch auf sein vermutetes Fremdbild. Wenn C_1 annimmt, dass C_2 ihn für instabil hält, kann das spätere Interaktionen beeinflussen, auch wenn diese Annahme sachlich unzutreffend ist.

Die zweite Komponente betrifft die zugeschriebene Position. Im Viererknotensystem ist die Position relativ eindeutig, aber auch hier ist die Fremdperspektive nicht bedeu-

tungslos. Ein Knoten kann vermuten, dass ein anderer ihn vor allem als Randknoten, Nachbarknoten oder strukturell verwundbaren Knoten auffasst. Für C_1 könnte gelten:

$$\hat{P}_1^{(3\to1)}(t) = C_1 \text{ schätzt, dass } C_3 \text{ ihn als oben links lokalisierten, direkt mit } V_2 \text{ und } V_3 \text{ verbundenen Knoten auffasst.}$$

Das mag zunächst trivial erscheinen. Systemtheoretisch ist es das nicht. Denn mit der Positionszuschreibung hängen Erwartungen an Erreichbarkeit, Sichtfeld, Umweltüberlappung und Einwirkungsmöglichkeiten zusammen.

Die dritte Komponente betrifft die zugeschriebene Handlungsmacht. Ein Client modelliert, was die anderen ihm zutrauen oder von ihm erwarten. Für C_1 kann das etwa heißen, dass er annimmt, C_2 halte ihn für besonders schnell reaktionsfähig oder für einen Knoten mit hoher Prioritätssetzungsfähigkeit. Wir schreiben:

$$\hat{K}_1^{(2\to1)}(t) = \text{Menge der Fähigkeiten, die } C_1 \text{ vermutet, dass } C_2 \text{ ihm zuschreibt.}$$

Diese Struktur ist deshalb so wichtig, weil sie die Handlungserwartung in das System einführt. Ein Knoten handelt nicht nur aufgrund dessen, was er wirklich kann, sondern auch aufgrund dessen, was er meint, dass andere von ihm erwarten.

Die vierte Komponente betrifft das zugeschriebene Selbstmodell. Hier wird die Rekursion besonders deutlich. C_1 schätzt nicht nur, dass C_2 ein bestimmtes Bild von C_1 hat, sondern auch, dass C_2 eine bestimmte Vorstellung davon hat, wie C_1 sich selbst versteht. Wir schreiben:

$$\hat{S}_1^{(2\to1)}(t) = \text{von } C_1 \text{ geschätztes Selbstmodell, das } C_2 \text{ dem } C_1 \text{ zuschreibt.}$$

Das ist die eigentliche Scharnierstelle zwischen Selbstmodell und Erwartungserwartung. Der Knoten modelliert also fremde Vermutungen über seine eigene Selbstbeschreibung. Genau hier wird das System in einem stärkeren Sinn reflexiv.

Die fünfte Komponente betrifft die zugeschriebene Bewertung oder Gewichtung. Damit ist gemeint, dass ein Knoten nicht nur vermutet, welche Zustände oder Fähigkeiten die anderen ihm zuschreiben, sondern auch, mit welchem Stellenwert sie ihn im Gesamtsystem versehen. Für C_1 kann das bedeuten, dass er annimmt, C_4 halte ihn für besonders wichtig, für schwer ersetzbar oder im Gegenteil für eher peripher. Wir schreiben:

$$\hat{W}_1^{(4\to1)}(t) = \text{von } C_1 \text{ geschätzte Bewertung, die } C_4 \text{ dem } C_1 \text{ zuschreibt.}$$

Diese Komponente ist für die Integrationsanalyse besonders interessant, weil sie nicht mehr nur deskriptiv, sondern relationell normierend ist. Ein Knoten trägt dann intern mit, wie wichtig, glaubwürdig oder zentral er aus Sicht der anderen zu sein glaubt.

Die Erwartungserwartungen entstehen nicht aus dem Nichts. Sie beruhen auf mindestens vier Quellen.

Erstens auf direkten Rückmeldungen der anderen Knoten. Zweitens auf der Beobachtung ihres Verhaltens gegenüber dem eigenen Knoten. Drittens auf dem bereits bestehenden Fremdmodell dieser Knoten. Viertens auf der bisherigen Interaktionshistorie.

Formal schreiben wir daher:

$$E_i^{(j\to i)}(t+1) = f_E\Big(E_i^{(j\to i)}(t), M_{i\to j}(t), S_i(t), \text{Signale von } C_j, \text{Historie der Interaktion zwischen } C_i \text{ und } C_j\Big).$$

Diese Funktion f_E beschreibt die Aktualisierung der Erwartungserwartung. Sie ist dynamisch und fehlbar. Erwartungserwartungen sind also keine sicheren Tatsachen, sondern fortlaufend revidierbare Schätzungen.

Für die Viererstruktur lässt sich das besonders gut veranschaulichen. Nehmen wir C_1. C_1 besitzt ein Fremdmodell von C_2. Aus diesem Fremdmodell leitet C_1 ab, wie C_2 wahrscheinlich über C_1 denkt. Wenn C_2 häufig auf Nachrichten von C_1 reagiert, dessen Signale priorisiert oder sich in seinen Modellupdates stark auf C_1 bezieht, dann kann C_1 daraus schließen, dass C_2 ihn für relevant hält. Wenn C_2 C_1 häufig ignoriert oder nur mit geringer Gewichtung in globale Modelle aufnimmt, dann kann C_1 daraus eine andere Erwartungserwartung bilden. Es gilt also nicht nur:

C_1 modelliert C_2.

Sondern auch:

C_1 modelliert, welches Bild C_2 von C_1 hat.

Diese zweite Schicht verändert die gesamte Binnenstruktur des Systems. Denn nun sind Interaktionen nicht mehr bloß direkte Signalaustausche, sondern immer auch Ereignisse, die in den Erwartungserwartungen nachhallen.

Die Erwartungserwartungen haben im System mindestens fünf Funktionen.

Erstens erhöhen sie die Rekursionstiefe. Zweitens beeinflussen sie die Aktualisierung des Selbstmodells. Drittens beeinflussen sie die Interpretation fremder Signale. Viertens stabilisieren oder destabilisieren sie Koordination. Fünftens erhöhen sie die Integrationsdichte des Gesamtnetzes.

Die erste Funktion liegt auf der Hand. Erwartungserwartungen machen aus einem System einfacher Modelle ein System geschichteter Modelle. Die Knoten beziehen

sich dann nicht nur direkt aufeinander, sondern aufeinander unter dem Gesichtspunkt wechselseitiger Zuschreibung.

Die zweite Funktion betrifft das Selbstmodell. Das Selbstmodell eines Clients enthält gerade auch die Schätzung darüber, wie die anderen ihn sehen. Insofern gilt:

$$S_i(t) \text{ hängt von } E_i(t) \text{ ab.}$$

Genauer kann man schreiben:

$$S_i(t+1) = f_S\Big(S_i(t), A_i(t), V_i(t), M_i(t), E_i(t)\Big).$$

Damit schlagen Änderungen in den Erwartungserwartungen direkt auf die Selbstbeschreibung des Knotens durch. Das ist ein entscheidender Punkt. Der Knoten trägt sein soziales Fremdbild nicht außerhalb, sondern im Inneren seiner eigenen Modellstruktur mit.

Die dritte Funktion betrifft die Interpretation fremder Signale. Ein und dasselbe Signal von C_2 kann für C_1 Unterschiedliches bedeuten, je nachdem, welches Bild C_1 davon hat, wie C_2 ihn grundsätzlich sieht. Wenn C_1 annimmt, dass C_2 ihn als verlässlich und wichtig einschätzt, wird er eine Nachricht anders deuten als dann, wenn er annimmt, C_2 halte ihn für randständig oder instabil. Erwartungserwartungen wirken also als Deutungsfilter.

Die vierte Funktion betrifft Koordination. Ein System aus Knoten, die wechselseitig modellieren, wie die anderen sie einschätzen, kann Verhalten stärker antizipieren und koordinieren als ein System ohne diese Schicht. Erwartungserwartungen erhöhen also nicht nur die Komplexität, sondern auch das Potenzial systemischer Abstimmung.

Die fünfte Funktion betrifft die Integrationsfrage selbst. Erwartungserwartungen erzeugen zusätzliche Abhängigkeiten zwischen den Knoten. Fällt ein Knoten aus, dann verschwinden nicht nur direkte Fremdmodelle, sondern auch ganze Mengen von Erwartungserwartungen. Fällt etwa C_3 aus, dann verlieren C_1, C_2 und C_4 jeweils eine Struktur der Form:

$$\begin{aligned} &E_1^{(3\to1)}(t), \\ &E_2^{(3\to2)}(t), \\ &E_4^{(3\to4)}(t). \end{aligned}$$

Das bedeutet: Mit dem Ausfall von C_3 verschwinden nicht nur Informationen über C_3, sondern auch Informationen darüber, wie C_3 die übrigen Knoten vermutlich gesehen hat. Der Verlust greift also tiefer in die Binnenstruktur des Systems ein als ein bloßer topologischer Knotenausfall.

Für das Viererknotensystem ergibt sich insgesamt eine Menge von zwölf Erwartungserwartungsrelationen, also genau analog zur Zahl der gerichteten Fremdmodellrelationen:

$$4 * 3 = 12.$$

Auch diese Parallele ist theoretisch aufschlussreich. Denn sie zeigt, dass jede gerichtete Fremdmodellbeziehung prinzipiell eine zugehörige gerichtete Erwartungserwartungsbeziehung erzeugen kann. Das System verdoppelt damit gewissermaßen seine interne soziale Tiefe.

Methodisch ist aber eine Beschränkung notwendig. Das Projekt soll in der Grundstufe keine unendliche Rekursion erzeugen. Es genügt zunächst die Struktur:

Ich modelliere den anderen. Ich modelliere, wie der andere mich modelliert.

Noch nicht erforderlich ist die weitere Form:

Ich modelliere, wie der andere modelliert, wie ich ihn modelliere.

Eine solche weitere Verschachtelung wäre zwar theoretisch möglich, würde die Grundform aber unnötig verkomplizieren. Für die Viererstruktur ist eine Rekursionstiefe von zwei Ebenen hinreichend.

Damit lässt sich die operative Definition formulieren:

Eine Erwartungserwartung $E_i^{(j \to i)}(t)$ ist die dynamische, intern geführte Schätzung des Clients C_i darüber, wie der Client C_j den Client C_i modelliert. Sie umfasst zugeschriebenen Zustand, zugeschriebene Position, zugeschriebene Handlungsmacht, zugeschriebenes Selbstmodell und zugeschriebene Bewertung.

Das Ergebnis dieses Kapitels lautet daher: Jeder Client trägt neben Selbstmodell, Fremdmodellen und Gesamtsystemmodell auch eine Menge von Erwartungserwartungen. Diese Schicht macht das System rekursiv sozialisiert. Sie wirkt direkt auf das Selbstmodell zurück, beeinflusst die Deutung fremder Signale und erhöht die innere Kopplung des Gesamtnetzes. Damit ist nun die interne Modellarchitektur der Clients vollständig genug, um im nächsten Kapitel die eigentliche Kausalstruktur des Netzwerks zu behandeln, also die Frage, wie die Clients aufeinander einwirken und wie aus dieser Einwirkung eine dynamische Gesamtstruktur entsteht.

10 Kausale Interaktion

Mit der bisherigen Architektur sind nun alle notwendigen Modellschichten eingeführt. Jeder Client verfügt über Wahrnehmung, Selbstmodell, Fremdmodelle, ein Gesamtsystemmodell und Erwartungserwartungen. Damit ist jedoch erst die interne Repräsentationsseite des Systems beschrieben. Damit aus dieser Struktur ein dynamisches Netzwerk wird, muss nun die eigentliche Kausalebene bestimmt werden. Gemeint ist die

Weise, in der die Clients aufeinander einwirken, Zustände des jeweils anderen verändern und dadurch systemweite Übergänge auslösen. Erst auf dieser Ebene wird aus einem Ensemble interner Modelle ein tatsächlich gekoppeltes System.

Die leitende Bedingung des Projekts lautet, dass jeder Client prinzipiell auf jeden anderen Client kausal einwirken können soll. Diese Bedingung betrifft nicht die physische Routertopologie, sondern die logische Wirksamkeit auf der Clientebene. Die Routertopologie bleibt quadratisch. Die Clientebene wird dagegen als vollständiger gerichteter Wirkzusammenhang modelliert. Genau diese Differenz ist für das gesamte Projekt entscheidend. Ein physisch lokal eingebettetes Netz erzeugt dadurch eine global adressierbare Kausalarchitektur. Diese Unterscheidung zwischen Kantenstruktur und Wirksamkeitsstruktur gehört zu den Grundbedingungen jeder ernsthaften Analyse von Integration und Zerlegung.

Für die Viererstruktur gilt daher:

$$C_1 \to C_2.$$
$$C_1 \to C_3.$$
$$C_1 \to C_4.$$

$$C_2 \to C_1.$$
$$C_2 \to C_3.$$
$$C_2 \to C_4.$$

$$C_3 \to C_1.$$
$$C_3 \to C_2.$$
$$C_3 \to C_4.$$

$$C_4 \to C_1.$$
$$C_4 \to C_2.$$
$$C_4 \to C_3.$$

Insgesamt gibt es damit auf der Clientebene

$$4 * 3 = 12$$

gerichtete Kausalrelationen.

Diese zwölf Relationen sind nicht bloß abstrakte Pfeile. Sie bezeichnen jeweils die Möglichkeit, dass ein Zustand des sendenden Clients in die Zustandsentwicklung des empfangenden Clients eingreift. Kausalität ist hier also nicht als metaphysischer Begriff gemeint, sondern als modellierte Zustandsabhängigkeit. Ein Knoten wirkt auf einen anderen ein, wenn seine Signale, Bewertungen oder Modellupdates dessen nächsten Zustand mitbestimmen.

Für einen beliebigen Client C_i schreiben wir den Zustandsübergang daher in allgemeiner Form als:

$$X_i(t+1) = F_i\Big(X_i(t), Y_i(t), \sum_{j \neq i} G_{j \to i}(X_j(t))\Big).$$

Dabei bedeutet:

$$X_i(t) = \text{aktueller Gesamtzustand von } C_i.$$
$$Y_i(t) = \text{lokaler sensorischer Input von } C_i.$$
$$G_{j \to i}(X_j(t)) = \text{Wirkung von } C_j \text{ auf } C_i.$$
$$F_i = \text{Zustandsübergangsfunktion von } C_i.$$

Diese Gleichung ist die erste kompakte Form der gesamten Dynamik. Sie besagt: Der nächste Zustand eines Clients entsteht aus seinem bisherigen Zustand, aus seinem lokalen Wahrnehmungsinput und aus den Einwirkungen aller übrigen Clients.

Damit ist bereits ein wesentlicher Unterschied zu einem bloßen Kommunikationsnetz markiert. In einem gewöhnlichen Netz könnten Signale transportiert werden, ohne dass sie in einem tieferen Sinn zustandsbildend werden. Hier dagegen sind die Einwirkungen der anderen Knoten explizit Bestandteil der Zustandsübergangsfunktion. Das System ist also nicht nur verbunden, sondern dynamisch gekoppelt.

Um diese Kopplung präziser zu fassen, ist es sinnvoll, verschiedene Typen kausaler Einwirkung zu unterscheiden. Für die Grundstruktur des Projekts genügen fünf Formen.

Erstens Nachrichtenwirkung. Zweitens Modellwirkung. Drittens Bewertungswirkung. Viertens Priorisierungswirkung. Fünftens Alarm- oder Interventionswirkung.

Die Nachrichtenwirkung ist die einfachste Form. Ein Client sendet Informationen über seinen aktuellen Zustand, über beobachtete Ereignisse oder über sein Modell des Netzes. Der empfangende Client aktualisiert daraufhin seine eigenen Zustände oder Modelle. Formal kann man schreiben:

$$G_{\text{msg},\, j \to i}(t) = \text{Nachricht von } C_j \text{ an } C_i.$$

Diese Nachricht kann zum Beispiel enthalten:

$$G_{\text{msg},\, j\to i}(t) = \Big(X_j(t),\ \text{relevante Teilmodelle},\ \text{Statushinweis}\Big).$$

Die Modellwirkung geht über bloße Zustandsmitteilung hinaus. Ein Client kann dem anderen explizit eine Modellstruktur oder einen Modellkorrekturimpuls übertragen. Dann gilt:

$$G_{\text{mod},\, j\to i}(t) = \text{Modellupdate von } C_j \text{ an } C_i.$$

Dies ist besonders wichtig für das Gesamtsystemmodell. Wenn C_2 ein neues Bild des Netzes erzeugt hat, kann dieses Bild auf C_1 einwirken und dort die globale Rekonstruktion verändern. Das System wird dadurch nicht nur kommunikativ, sondern epistemisch gekoppelt.

Die Bewertungswirkung betrifft jene Einflüsse, durch die ein Client die Relevanz, Vertrauenswürdigkeit oder Priorität eines anderen Knoten oder eines Ereignisses markiert. Das kann etwa bedeuten, dass C_3 ein Signal von C_1 als besonders dringend oder besonders unsicher bewertet und diese Bewertung an C_4 weitergibt. Dann gilt:

$$G_{\text{bew},\, j\to i}(t) = \text{Bewertungsimpuls von } C_j \text{ an } C_i.$$

Diese Form ist deshalb systematisch interessant, weil sie nicht einfach Daten überträgt, sondern Metadaten über den Stellenwert von Daten. Gerade solche Metaebenen erhöhen die Integrationsdichte des Systems.

Die Priorisierungswirkung betrifft direkte Eingriffe in die Gewichtung von Zuständen oder Signalen des anderen Clients. Ein Knoten kann etwa bewirken, dass ein anderer seine Aufmerksamkeit, seine Modellaktualisierung oder seine Reaktionsreihenfolge neu ordnet. Formal:

$$G_{\text{prio},\, j\to i}(t) = \text{Prioritätsänderung von } C_j \text{ an } C_i.$$

Diese Form ist besonders relevant für koordinierte Systemreaktionen. Sie erlaubt es, dass das Netz nicht nur Informationen verteilt, sondern interne Gewichtungen synchronisiert.

Die Alarm- oder Interventionswirkung ist die stärkste Form. Hier löst ein Knoten beim anderen direkt einen Zustandsumschlag, eine Schutzreaktion oder eine Sonderprozedur aus. Formal:

$$G_{\text{int},\, j\to i}(t) = \text{Interventionssignal von } C_j \text{ an } C_i.$$

Ein solcher Eingriff kann zum Beispiel bedeuten, dass der empfangende Client in einen Ausfallmodus, in einen Rekonstruktionsmodus oder in einen erhöhten Beobachtungsmodus übergeht. Damit wird das System nicht nur fortlaufend, sondern gegebenenfalls diskontinuierlich dynamisch.

Die Gesamtwirkung eines Clients C_j auf C_i kann damit als Summe oder Zusammensetzung dieser Teilwirkungen verstanden werden:

$$G_{j\to i}(t) = G_{\mathrm{msg},\, j\to i}(t) + G_{\mathrm{mod},\, j\to i}(t) + G_{\mathrm{bew},\, j\to i}(t) + G_{\mathrm{prio},\, j\to i}(t) + G_{\mathrm{int},\, j\to i}(t).$$

Dabei ist das Pluszeichen nicht notwendig arithmetisch gemeint. Es bezeichnet allgemein die Zusammenführung mehrerer Wirkungskomponenten in einer gemeinsamen Zustandsbeeinflussung.

Für die Viererstruktur ist nun wichtig, dass diese Wirkungen nicht überall gleich stark sein müssen. Zwar kann prinzipiell jeder Client auf jeden anderen einwirken, aber die Intensität dieser Wirkung kann von topologischer Nähe, sensorischer Überlappung, Modellgüte oder historischer Stabilität abhängen. Es ist deshalb zweckmäßig, jeder gerichteten Relation ein Gewicht zuzuordnen. Wir schreiben:

$$w_{j\to i}(t) = \text{Gewicht der Wirkung von } C_j \text{ auf } C_i.$$

Dann kann die Gesamtgleichung auch so notiert werden:

$$X_i(t+1) = F_i\Big(X_i(t), Y_i(t), \sum_{j\neq i} w_{j\to i}(t)\cdot G_{j\to i}(X_j(t))\Big).$$

Damit wird sichtbar, dass die Kausalarchitektur zwar global vollständig, aber nicht uniform ist. Einwirkungen können je nach Knotenpaar unterschiedlich stark ausfallen. Gerade das ist für die Integrationsanalyse wichtig. Ein vollständig gleichförmiges System wäre zwar geschlossen, aber tendenziell weniger differenziert. Ein gewichtetes System verbindet dagegen globale Kopplung mit lokaler Asymmetrie.

Für die Viererstruktur ist eine erste natürliche Gewichtungsregel möglich. Wirkungen zwischen sensorisch oder topologisch näheren Knoten werden stärker gewichtet als Wirkungen zwischen weiter entfernten Knoten. Dann kann man etwa annehmen:

$$w_{1\to 2}(t) > w_{1\to 4}(t).$$
$$w_{1\to 3}(t) > w_{1\to 4}(t).$$

Das bedeutet: C_1 steht typischerweise in engerer Wechselwirkung zu C_2 und C_3 als zu C_4, obwohl C_4 prinzipiell ebenfalls erreichbar und kausal wirksam bleibt. Diese

asymmetrische Struktur passt gut zur quadratischen Grundform des Netzes.

Die kausale Interaktion wirkt nun direkt auf die verschiedenen Modellschichten zurück. Erstens auf das Selbstmodell. Zweitens auf die Fremdmodelle. Drittens auf das Gesamtsystemmodell. Viertens auf die Erwartungserwartungen.

Für das Selbstmodell gilt:

$$S_i(t+1) \text{ hängt ab von } G_{j\to i}(t) \text{ für alle } j \neq i.$$

Das bedeutet: Ein Knoten verändert seine Selbstbeschreibung nicht nur durch eigene Wahrnehmung, sondern auch durch die Weise, in der andere auf ihn einwirken.

Für die Fremdmodelle gilt:

$$M_{i\to j}(t+1) \text{ hängt ab von beobachteten Wirkungen von } C_j.$$

Das bedeutet: Ein Knoten lernt über die anderen nicht nur aus ihren expliziten Nachrichten, sondern auch aus dem Muster ihrer Einwirkungen.

Für das Gesamtsystemmodell gilt:

$$G_i(t+1) \text{ hängt ab von der globalen Struktur der Einwirkungsmuster.}$$

Das bedeutet: Der Client rekonstruiert das System nicht nur als Netz aus Knoten, sondern als Netz aus tatsächlichen Einflussbeziehungen.

Für die Erwartungserwartungen gilt:

$$E_i^{(j\to i)}(t+1) \text{ hängt ab von der Art, Stärke und Form der Wirkung von } C_j \text{ auf } C_i.$$

Das bedeutet: Der Client schließt aus der Weise, wie andere auf ihn einwirken, darauf, wie diese anderen ihn vermutlich sehen. Gerade hier verbindet sich Kausalität mit sozialer Rekursion.

Die Kausalstruktur ist damit nicht bloß ein technischer Zusatz, sondern der eigentliche Motor der Systemdynamik. Ohne sie blieben Selbstmodelle, Fremdmodelle und Gesamtsystemmodelle statische Datenbestände. Erst durch fortlaufende Einwirkung werden sie zu beweglichen Komponenten eines integrierten Systems.

Für die Viererstruktur kann man die gesamte Wirkarchitektur auch als gerichtete Matrix darstellen. Sei $K(t)$ die Kausalmatrix des Systems. Dann gilt:

$$K(t) = [k_{j \to i}(t)].$$

Dabei ist $k_{j \to i}(t)$ das effektive Wirkmaß von C_j auf C_i zum Zeitpunkt t. Für $i = j$ setzen wir:

$$k_{i \to i}(t) = 0,$$

wenn nur die interknotige Wirkung betrachtet wird.

Dann ist $K(t)$ eine 4×4-Matrix mit Nullen auf der Diagonalen und zwölf potenziell ungleich gewichteten Einträgen außerhalb der Diagonalen. Diese Matrix ist für die spätere Ausfall- und Integrationsanalyse besonders geeignet, weil sie zeigt, wie dicht, asymmetrisch und stabil das System tatsächlich gekoppelt ist.

Ein Ausfall verändert diese Matrix unmittelbar. Fällt etwa C_3 aus, dann verschwinden alle Wirkungen von C_3 auf andere und alle Wirkungen anderer auf C_3. Formal bedeutet das:

$$k_{3 \to 1}(t) = 0.$$
$$k_{3 \to 2}(t) = 0.$$
$$k_{3 \to 4}(t) = 0.$$

$$k_{1 \to 3}(t) = 0.$$
$$k_{2 \to 3}(t) = 0.$$
$$k_{4 \to 3}(t) = 0.$$

Damit gehen in einem Schritt sechs gerichtete Kausalrelationen verloren. Der Ausfall ist also nicht nur topologisch, sondern dynamisch erheblich. Genau das macht ihn für die spätere Analyse des Integrationsverlusts so relevant.

Für das Projekt ist nun wichtig, dass Kausalität nicht mit Determinismus verwechselt wird. Die Einwirkung eines Knotens auf einen anderen kann stark, schwach, probabilistisch oder kontextabhängig sein. Entscheidend ist nur, dass sie in die Zustandsentwicklung eingeht. Die kausale Architektur des Systems ist also in der Grundform kompatibel sowohl mit deterministischen als auch mit stochastischen Zustandsübergängen. Diese Offenheit ist methodisch wichtig, weil sie spätere Erweiterungen des Modells erlaubt.

Damit lässt sich die operative Definition formulieren:

Kausale Interaktion ist die gerichtete Zustandsbeeinflussung eines Clients durch andere

Clients. Sie umfasst Nachrichten, Modellupdates, Bewertungen, Prioritätsänderungen und Interventionen. Ihre Stärke kann gewichtet, asymmetrisch und zeitabhängig sein.

Das Ergebnis dieses Kapitels lautet daher: Die Clientebene der Viererstruktur ist ein vollständiger gerichteter Wirkgraph mit zwölf potenziellen Kausalrelationen. Diese Relationen sind der eigentliche dynamische Motor des Systems. Sie verändern nicht nur operative Zustände, sondern alle Modellschichten der Clients und verdichten dadurch die Integrationsstruktur des Netzes. Damit ist nun die Voraussetzung geschaffen, im nächsten Kapitel die erste eigentliche Ausfallanalyse der Viererstruktur vorzunehmen und zu zeigen, wie sich Knotenverlust, Fragmentierung und Modellzerfall im System niederschlagen.

11 Ausfallanalyse der Viererstruktur

Mit der bisherigen Darstellung ist die Viererstruktur als funktionierendes System beschrieben worden. Damit tritt nun die Frage in den Vordergrund, woran sich seine tatsächliche Integration zeigt. Ein System ist nicht deshalb integriert, weil es im Normalbetrieb funktioniert. Seine Integrationsstärke zeigt sich vielmehr daran, was geschieht, wenn ein Teil ausfällt, wenn Verbindungen unterbrochen werden oder wenn sich die Binnenstruktur des Netzes in Teilbereiche auflöst. Gerade deshalb ist die Ausfallanalyse kein nachträglicher Zusatz, sondern der eigentliche Prüfstein des gesamten Projekts. Im tononischen Rahmen ist entscheidend, wie viel Struktur bei Zerlegung verloren geht. Genau diese Grundfigur ist auch im theoretischen IIT-Text leitend ausgearbeitet.

Für die Viererstruktur ist die Ausfallanalyse besonders geeignet, weil sie klein genug ist, um die grundlegenden Verlustformen klar zu unterscheiden, und zugleich groß genug, um bereits echte Fragmentierungseffekte hervorzubringen. Die Viererstruktur ist also das erste System, an dem sichtbar wird, dass Ausfall nicht nur technischer Defekt, sondern ein Eingriff in Wahrnehmung, Modellbildung, Kausalität und globale Rekonstruktion ist.

Die Ausgangsstruktur lautet:

Referenzzustand der Viererstruktur

$$\begin{aligned} V_1 &= \text{oben links}, & C_1 &\leftrightarrow V_1, \\ V_2 &= \text{oben rechts}, & C_2 &\leftrightarrow V_2, \\ V_3 &= \text{unten links}, & C_3 &\leftrightarrow V_3, \\ V_4 &= \text{unten rechts}, & C_4 &\leftrightarrow V_4. \end{aligned}$$

Die Routerkanten lauten

$$(V_1, V_2), \quad (V_1, V_3), \quad (V_2, V_4), \quad (V_3, V_4),$$

und die Clientebene ist vollständig gerichtet:

$$C_i \to C_j \quad \text{für alle } i \neq j.$$

Diese Struktur ist der Referenzzustand des Systems. Alle Ausfälle werden auf diesen Referenzzustand bezogen.

11.1 Begriff des Ausfalls

Ein Ausfall ist im vorliegenden Projekt nicht bloß das Abschalten einer virtuellen Maschine. Er ist ein Verlust systemischer Wirksamkeit. Genau genommen müssen drei Ausfallarten unterschieden werden.

Erstens Knotenausfall.
Ein ganzer Router-Client-Verbund fällt aus.

Zweitens Kantenausfall.
Eine Verbindung zwischen zwei Routern oder eine logische Wirkungskante zwischen zwei Clients fällt aus.

Drittens Funktionsausfall.
Ein Knoten bleibt technisch vorhanden, verliert aber eine interne Fähigkeit, etwa Sensorik, Modellbildung oder Reaktionsfähigkeit.

Für die erste Analyse konzentrieren wir uns auf den Knotenausfall. Er ist die stärkste und didaktisch klarste Form des Strukturverlusts.

Formal schreiben wir für den Ausfall des Knotens i:

$$\text{Ausfall}(i) = \text{Verlust von } V_i \text{ und } C_i.$$

Wenn also Knoten 3 ausfällt, dann gilt:

$$\text{Ausfall}(3) = \text{Verlust von } V_3 \text{ und } C_3.$$

Dieser Ausfall ist im Projekt der prototypische Störfall.

11.2 Die elementaren Verlustebenen

Ein Knotenausfall wirkt in der Viererstruktur auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Diese Ebenen müssen begrifflich getrennt werden, damit später ein sinnvolles Integrationssurrogat formuliert werden kann.

Erstens topologischer Verlust.
Zweitens sensorischer Verlust.
Drittens modelltheoretischer Verlust.
Viertens kausaler Verlust.
Fünftens globaler Kohärenzverlust.

Der topologische Verlust betrifft die Routerebene. Wenn V_3 ausfällt, verschwindet nicht nur ein Knoten, sondern mit ihm auch alle an ihn gebundenen Kanten. Es entfallen also:

$$(V_1, V_3), \qquad (V_3, V_4).$$

Die Routerstruktur geht damit vom Quadrat in eine geschwächte Restform über. Sie besteht dann nur noch aus:

$$(V_1, V_2), \qquad (V_2, V_4).$$

Das bedeutet: Die Resttopologie ist kein Quadrat mehr, sondern ein Pfad über drei Knoten.

Der sensorische Verlust betrifft die Wahrnehmungsebene. Wenn C_3 ausfällt, verschwinden:

$$A_3(t), \qquad V_3(t).$$

Damit verliert das System die gesamte auditive und visuelle Perspektive des Knotens C_3. Es geht also nicht nur ein Rechenknoten verloren, sondern eine spezifische Umweltposition.

Der modelltheoretische Verlust betrifft Selbstmodelle, Fremdmodelle, Gesamtsystemmodelle und Erwartungserwartungen. Der Ausfall von C_3 bedeutet insbesondere:

$$M_{1\to 3}(t), \qquad M_{2\to 3}(t), \qquad M_{4\to 3}(t)$$

fallen weg. Ebenso verschwinden:

$$E_1^{(3\to1)}(t), \qquad E_2^{(3\to2)}(t), \qquad E_4^{(3\to4)}(t).$$

Der Knotenverlust trifft also nicht nur die Repräsentation des ausgefallenen Knotens, sondern auch jene Teile der Selbstmodelle der übrigen Knoten, die an die vermutete Perspektive von C_3 gebunden waren.

Der kausale Verlust betrifft die gerichteten Wirkbeziehungen. Im Viererknotensystem existieren insgesamt

$$4 \cdot 3 = 12$$

gerichtete Client-Client-Wirkungen.

Wenn C_3 ausfällt, verschwinden genau sechs dieser Relationen:

$$\begin{aligned} &C_3 \to C_1, \quad C_3 \to C_2, \quad C_3 \to C_4, \\ &C_1 \to C_3, \quad C_2 \to C_3, \quad C_4 \to C_3. \end{aligned}$$

Es verbleiben also nur noch

$$3 \cdot 2 = 6$$

gerichtete Wirkbeziehungen im Dreierrestsystem.

Der globale Kohärenzverlust betrifft schließlich das Gesamtsystemmodell. Für alle verbleibenden Knoten ändern sich mindestens drei Größen:

$$\begin{aligned} F_i(t) &= \text{Integritätsstatus des Systems}, \\ Q_i(t) &= \text{globale Kohärenzschätzung}, \\ Z_i(t) &= \text{modellierte Zustandsverteilung des Netzes}. \end{aligned}$$

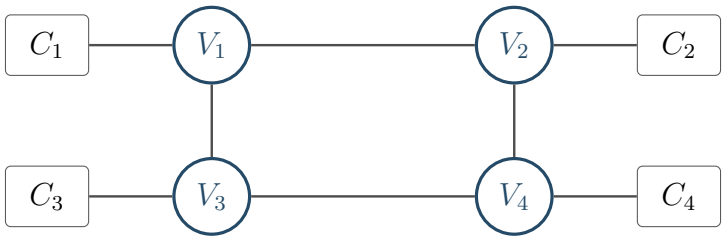
Der Ausfall ist also immer zugleich lokaler und globaler Verlust.

11.3 Ausfall des Knotens 3 als Beispiel

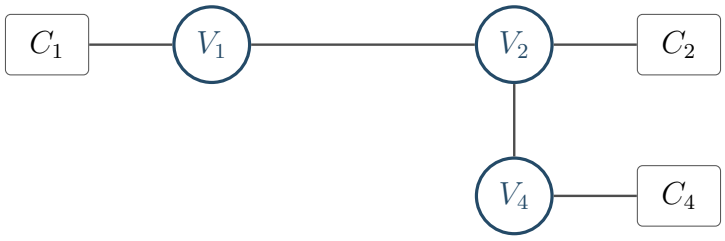
Für die erste konkrete Analyse betrachten wir den Fall:

$$\text{Ausfall}(3) = \text{Verlust von } V_3 \text{ und } C_3.$$

Die ursprüngliche Struktur lautet:



Nach dem Ausfall von V_3 und C_3 ergibt sich:



Die Reststruktur ist also kein Quadrat mehr, sondern eine geknickte Linie mit drei verbleibenden Router-Client-Verbünden.

Topologisch ist das bereits ein deutlicher Unterschied. Das Quadrat besitzt zwei verschiedene Wege zwischen manchen Bereichen des Systems. Die Reststruktur besitzt nur noch eine einfache Pfadlogik. Dadurch sinkt die Redundanz und zugleich die Robustheit der Gesamtarchitektur.

Sensorisch bedeutet der Ausfall, dass die Umweltzone von C_3 vollständig verschwindet. Wenn die Wahrnehmungszonen partiell überlappend organisiert waren, dann reißt mit C_3 ein Abschnitt des perspektivischen Netzes ab. Die verbleibenden Knoten müssen den fehlenden Bereich nun entweder unmodelliert lassen oder indirekt rekonstruieren.

Modelltheoretisch müssen C_1, C_2 und C_4 ihre Binnenstrukturen neu ordnen. Für C_1 gilt zum Beispiel:

$$\begin{aligned} M_1(t) \text{ vor dem Ausfall } &= \{M_{1\to 2}(t), M_{1\to 3}(t), M_{1\to 4}(t)\}, \\ M_1(t) \text{ nach dem Ausfall } &= \{M_{1\to 2}(t), M_{1\to 4}(t)\}. \end{aligned}$$

Entsprechendes gilt für C_2 und C_4. Das heißt: Die Anzahl der Fremdmodelle sinkt nicht nur arithmetisch, sondern die Binnenstruktur des modellierten Sozialraums verändert sich.

Für das Selbstmodell von C_1 verschwindet zugleich eine Erwartungserwartungskomponente:

$$\begin{aligned} E_1(t) \text{ vor dem Ausfall } &= \{E_1^{(2\to 1)}(t), E_1^{(3\to 1)}(t), E_1^{(4\to 1)}(t)\}, \\ E_1(t) \text{ nach dem Ausfall } &= \{E_1^{(2\to 1)}(t), E_1^{(4\to 1)}(t)\}. \end{aligned}$$

Das bedeutet: Das Selbstmodell von C_1 verliert nicht nur ein Fremdmodell über C_3, sondern auch eine Dimension der antizipierten Fremdsicht auf sich selbst.

11.4 Makro- und Feinebene des Ausfalls

Die Viererstruktur kann auf zwei verschiedenen Analyseebenen betrachtet werden.

Erstens auf Makroebene.
Hier wird jeder Router-Client-Verbund als eine einzige Einheit betrachtet.

Dann gilt:

$$n = 4.$$

Die Zahl möglicher bipartiter Zerlegungen beträgt:

$$2^{(n-1)} - 1 = 2^3 - 1 = 7.$$

Zweitens auf Feinebene.
Hier werden Router und Clients getrennt gezählt.

Dann gilt:

$$n = 8.$$

Die Zahl möglicher bipartiter Zerlegungen beträgt:

$$2^{(n-1)} - 1 = 2^7 - 1 = 127.$$

Diese Differenz ist methodisch wichtig. Auf Makroebene sieht der Ausfall eines Knotens wie der Verlust eines Viertels des Gesamtsystems aus. Auf Feinebene wird sichtbar, dass zugleich ein Router, ein Client, lokale Sensorik, ein Teil der Kausalstruktur und mehrere Modellrelationen ausfallen. Das ist genau der Grund, warum der Ausfall im vorliegenden Projekt nicht bloß graphentheoretisch, sondern mehrschichtig verstanden werden muss. Die allgemeine Formel und ihre Bedeutung für die Partitionenanalyse sind im IIT-Text grundlegend entwickelt.

11.5 Fragmentierung des Wirkgraphen

Neben der Routertopologie ist der Wirkgraph der Clients zu betrachten. Vor dem Ausfall gilt:

$$\text{Wirkgraph vor dem Ausfall} = \text{vollständiger gerichteter Graph auf 4 Knoten.}$$

Die Zahl gerichteter Relationen ist:

$$4 \cdot 3 = 12.$$

Nach dem Ausfall von C_3 gilt:

$$\text{Wirkgraph nach dem Ausfall} = \text{vollständiger gerichteter Graph auf 3 Knoten.}$$

Die Zahl gerichteter Relationen ist:

$$3 \cdot 2 = 6.$$

Formal halbiert sich also die Zahl der gerichteten Kausalrelationen. Das ist nicht nur eine numerische Reduktion, sondern eine qualitative Veränderung. Mit dem Wegfall von C_3 verschwinden sämtliche Wirkungen, die über C_3 liefen oder auf C_3 gerichtet waren. Wenn bestimmte Modellaktualisierungen, Koordinationsmuster oder Priorisierungsschleifen wesentlich durch C_3 vermittelt wurden, dann verändert sich der gesamte Charakter des Netzes.

In Matrixform lässt sich das so ausdrücken. Vor dem Ausfall besitzt die Kausalmatrix $K(t)$ die Form einer 4×4-Matrix mit Nullen auf der Diagonalen und zwölf möglichen Einträgen außerhalb der Diagonalen. Nach dem Ausfall von C_3 schrumpft die effektive Kausalmatrix auf eine 3×3-Restmatrix der verbleibenden Knoten. Der Systemraum der Wirksamkeit wird also kleiner und zugleich weniger differenziert.

11.6 Rekonstruktion des Gesamtsystems nach Ausfall

Ein besonders wichtiger Punkt ist, dass das Restsystem den Ausfall nicht nur erleidet, sondern intern modelliert. Für die verbleibenden Clients gilt:

$$F_i(t) = \text{Knotenverlust } C_3,$$
$$Q_i(t) \text{ sinkt},$$
$$T_i(t) \text{ wird angepasst},$$
$$Z_i(t) \text{ wird neu verteilt.}$$

Das bedeutet: Das System zerfällt nicht blind, sondern erzeugt intern eine neue Beschreibung seiner selbst. Gerade das unterscheidet den hier entwickelten Netztyp von einem einfachen technischen Defektmodell. Der Ausfall wird selbst Teil der Binnenrepräsentation des Systems.

Für C_1 kann das zum Beispiel heißen:

$$G_1(t) \text{ vor dem Ausfall } = \text{vollständiges Viererknotensystem,}$$
$$G_1(t) \text{ nach dem Ausfall } = \text{beschädigtes Dreierrestsystem mit fehlendem Knoten } C_3.$$

Die Rekonstruktionsleistung ist dabei selbst ein Maß systemischer Qualität. Ein integriertes System ist nicht nur daran zu erkennen, dass es bei Ausfall Schaden nimmt, sondern auch daran, dass es diesen Schaden intern als Schaden des Ganzen repräsentieren kann.

11.7 Funktionaler Unterschied zwischen Ausfall und bloßer Abwesenheit

Systemtheoretisch ist es wichtig, einen echten Ausfall von bloßer Nichtexistenz zu unterscheiden. Ein System, das von Anfang an nur aus drei Knoten besteht, ist nicht identisch mit einem Vierersystem, in dem ein Knoten ausgefallen ist. Im ersten Fall war der fehlende Knoten nie Teil des Systems. Im zweiten Fall war er Teil des Systems, ist aber verloren gegangen.

Dieser Unterschied ist entscheidend, weil nur im zweiten Fall eine Historie des Verlusts, eine modellierte Lücke und eine beschädigte Erwartungsstruktur vorliegt. Für die übrigen Knoten gilt dann nicht einfach:

$$C_3 \text{ ist nicht da.}$$

Sondern vielmehr:

$$C_3 \text{ war Teil des Systems und fehlt jetzt.}$$

Dadurch entsteht eine Struktur des beschädigten Ganzen. Genau diese Struktur ist für die Integrationsanalyse theoretisch viel interessanter als bloße Kleinheit.

11.8 Vorläufige Verlustgrößen

Für die erste Ausbaustufe ist es sinnvoll, einige einfache Verlustgrößen einzuführen. Sie sind noch nicht das endgültige Integrationsmaß, aber sie strukturieren die spätere Messung.

Erstens die topologische Verlustgröße:

$$L_{\text{top}} = \text{Anteil verlorener Routerkanten.}$$

Im Fall des Ausfalls von V_3 gehen zwei von vier Routerkanten verloren. Also gilt:

$$L_{\text{top}} = \frac{2}{4} = 0.5.$$

Zweitens die sensorische Verlustgröße:

$$L_{\text{sens}} = \text{Anteil verlorener Sensorperspektiven.}$$

Im Fall des Ausfalls von C_3 geht eine von vier auditiven und visuellen Perspektiven verloren. Also gilt:

$$L_{\text{sens}} = \frac{1}{4} = 0.25.$$

Drittens die kausale Verlustgröße:

$$L_{\text{kaus}} = \text{Anteil verlorener gerichteter Wirkrelationen.}$$

Es gehen sechs von zwölf gerichteten Relationen verloren. Also gilt:

$$L_{\text{kaus}} = \frac{6}{12} = 0.5.$$

Viertens die Fremdmodellverlustgröße:

$$L_{\text{mod}} = \text{Anteil verlorener Fremdmodellrelationen.}$$

Vor dem Ausfall gibt es insgesamt zwölf gerichtete Fremdmodellrelationen. Durch den Ausfall von C_3 verschwinden die drei Modelle auf C_3 und die drei Modelle von C_3 auf andere. Also gilt:

$$L_{\text{mod}} = \frac{6}{12} = 0.5.$$

Fünftens die Erwartungserwartungsverlustgröße:

$$L_{\text{erw}} = \text{Anteil verlorener Erwartungserwartungsrelationen.}$$

Auch hier verschwinden sechs von zwölf Relationen. Also gilt:

$$L_{\text{erw}} = \frac{6}{12} = 0.5.$$

Diese Größen zeigen bereits, dass der Ausfall des Knotens 3 kein kleiner lokaler Defekt ist, sondern ein tief einschneidender Strukturverlust. Gerade die Gleichheit von L_{kaus}, L_{mod} und L_{erw} macht deutlich, wie tief der Knoten in die Binnenarchitektur des Netzes eingelassen war.

11.9 Bedeutung des Ausfalls für die Integrationsfrage

Die zentrale theoretische Pointe lautet nun: Ein stark integriertes System ist nicht nur eines, bei dem Ausfall viel kaputtgeht, sondern eines, bei dem der Verlust verschiedene Ebenen zugleich trifft und intern als Verlust des Ganzen registriert wird.

Der Ausfall von C_3 zeigt genau das. Es verschwindet nicht nur ein Knoten. Es verschwinden eine Perspektive, mehrere Kausalrelationen, mehrere Fremdmodelle, mehrere Erwartungserwartungen und ein Teil des Gesamtbildes. Der Ausfall wirkt topologisch, epistemisch, rekursiv und dynamisch zugleich.

Gerade diese Mehrfachwirkung ist das eigentliche Zeichen von Integration. Ein bloß loses Netz könnte den Verlust eines Knotens technisch kompensieren, ohne dass sich seine Binnenstruktur wesentlich verändert. Die Viererstruktur des vorliegenden Projekts ist gerade so angelegt, dass ein Knotenausfall in mehrere Schichten des Systems einschlägt. Genau darin liegt ihre Nähe zu tononischen Fragestellungen.

Damit lässt sich die operative Definition formulieren:

Operative Definition

Ein Ausfall ist ein mehrschichtiger Verlust von Topologie, Wahrnehmung, Kausalrelationen, Fremdmodellen, Erwartungserwartungen und globaler Rekonstruktion. Die Integrationsstärke eines Systems zeigt sich daran, wie tief und wie breit dieser Verlust in die Binnenstruktur des Ganzen eingreift.

Das Ergebnis dieses Kapitels lautet daher: Die Viererstruktur reagiert auf Knotenausfall nicht nur mit technischer Beschädigung, sondern mit einer umfassenden Umstrukturierung ihrer Wahrnehmungs-, Modell- und Wirkungsarchitektur. Genau dadurch wird sie zum geeigneten Ausgangspunkt für eine mathematisch präzisere Integrationsmessung. Das nächste Kapitel behandelt deshalb die Frage, wie aus den einzelnen Verlustgrößen und Strukturveränderungen ein experimentell brauchbares Maß für den Integrationsgrad des Systems entwickelt werden kann.

12 Ein experimentelles Integrationsmaß

Mit der Ausfallanalyse der Viererstruktur ist nun sichtbar geworden, dass der Verlust eines Knotens nicht nur eine einzelne technische Störung darstellt, sondern gleichzeitig mehrere Schichten des Systems betrifft. Es verändern sich Topologie, Wahrnehmung, Kausalstruktur, Fremdmodelllandschaft, Erwartungserwartungen und globale Rekonstruktion. Damit stellt sich die nächste Frage mit aller Schärfe: Wie lässt sich dieser

mehrschichtige Strukturverlust in einer Form zusammenfassen, die mathematisch kontrollierbar, experimentell auswertbar und für das vorliegende Proxmox-Netzwerk praktisch brauchbar ist.

Der theoretische Hintergrund dieser Frage ist klar. Im tononischen Rahmen ist das Maß Φ genau jene Größe, die den Verlust integrierter Information bei geeigneter Zerlegung des Systems erfassen soll. Für kleine formale Systeme lässt sich diese Idee relativ präzise entwickeln. Für das hier geplante mehrschichtige Netzwerk mit Sensorik, Selbstmodellen, Fremdmodellen, Erwartungserwartungen und globalen Rekonstruktionen ist eine vollständige Berechnung des strengen IIT-Φ in der Grundstufe jedoch weder notwendig noch zweckmäßig. Deshalb wird im vorliegenden Projekt ein experimentelles Integrationsmaß eingeführt, das sich an der tononischen Grundidee orientiert, ohne mit ihr identisch zu sein. Diese Unterscheidung zwischen theoretischem Φ und einem ingenieurmathematischen Surrogat ist bereits im Konzept ausdrücklich angelegt.

Das Ziel des Kapitels besteht daher nicht darin, das offizielle IIT-Maß nachzubilden, sondern eine operative Größe zu formulieren, mit der sich die Integrationsstärke des Netzwerks in der Simulation und in kontrollierten Ausfallversuchen bewerten lässt. Das gesuchte Maß muss dabei drei Bedingungen erfüllen. Erstens muss es mehrere Schichten des Systems zugleich berücksichtigen. Zweitens muss es unter Ausfall und Fragmentierung empfindlich reagieren. Drittens muss es so definiert sein, dass seine Komponenten einzeln gemessen oder approximiert werden können.

Die Grundidee ist deshalb die folgende. Die Integrationsstärke des Systems soll nicht an einer einzigen Eigenschaft hängen, sondern als gewichtete Zusammensetzung mehrerer Teilgrößen bestimmt werden. Diese Teilgrößen entsprechen genau denjenigen Dimensionen, die in den vorherigen Kapiteln eingeführt worden sind. Das Netzwerk ist umso stärker integriert, je dichter seine Kausalstruktur ist, je kohärenter seine globalen Modelle sind, je differenzierter seine lokalen Zustände bleiben und je geringer die Fragmentierung unter Ausfall ausfällt.

Für das vorliegende Projekt definieren wir daher zunächst ein experimentelles Integrationsmaß Φ^*. Wir schreiben:

$$\Phi^* = \lambda_1 K + \lambda_2 R + \lambda_3 D + \lambda_4 M + \lambda_5 G - \lambda_6 F.$$

Dabei bedeutet:

$$\begin{aligned}
K &= \text{effektive Kausalvernetzung},\\
R &= \text{Rekursionsgrad der Modellschichten},\\
D &= \text{Zustandsdifferenzierung},\\
M &= \text{Modellkonsistenz},\\
G &= \text{globale Kohärenz der Gesamtsystemmodelle},\\
F &= \text{Fragmentierungsneigung}.
\end{aligned}$$

Die Koeffizienten λ_1 bis λ_6 sind Gewichtungsparameter. Sie legen fest, welche Teilgrößen im konkreten Versuchsaufbau stärker oder schwächer berücksichtigt werden sollen.

Diese Grundform hat mehrere Vorteile. Sie ist einerseits einfach genug, um technisch implementiert zu werden. Andererseits ist sie differenziert genug, um die Eigenart des Systems nicht auf bloße Konnektivität zu reduzieren. Ein Netz mit sehr vielen Verbindungen, aber kaum Modellkonsistenz oder kaum Rekursion würde keinen hohen Wert erreichen. Ebenso würde ein Netz mit guter lokaler Modellkonsistenz, aber starker topologischer Fragmentierung keinen hohen Wert erreichen. Genau dadurch wird Φ^* zu einem strukturell sinnvollen Versuchswert.

12.1 Effektive Kausalvernetzung

Die erste Komponente ist K, die effektive Kausalvernetzung. Gemeint ist nicht bloß die Existenz von Kanten, sondern die tatsächlich wirksame Dichte gerichteter Einwirkungen im System. Im Viererknotensystem existieren maximal zwölf gerichtete Client-Client-Wirkrelationen:

$$N_{\text{kaus,max}} = 4 \cdot 3 = 12.$$

Wenn alle diese Relationen aktiv und wirksam sind, dann gilt im Idealzustand:

$$K = \frac{12}{12} = 1.$$

Wenn nach einem Ausfall nur noch sechs Relationen verbleiben, dann gilt:

$$K = \frac{6}{12} = 0.5.$$

Allgemein definieren wir:

$$K = \frac{N_{\text{kaus,eff}}}{N_{\text{kaus,max}}}.$$

Dabei ist $N_{\text{kaus,eff}}$ die Zahl oder das effektive Gewicht der aktuell vorhandenen gerichteten Wirkbeziehungen.

Wenn statt bloßer Zählung mit Wirkgewichten gearbeitet wird, dann ist die feinere Definition:

$$K = \frac{\sum_{i \neq j} w_{i \to j}}{\sum_{i \neq j} w_{i \to j,\max}}.$$

Damit kann nicht nur die Zahl, sondern auch die Stärke der Kausalrelationen berück-

sichtigt werden.

12.2 Rekursionsgrad der Modellschichten

Die zweite Komponente ist R, der Rekursionsgrad. Das vorliegende System ist nicht schon deshalb interessant, weil Knoten Signale austauschen, sondern weil es geschichtete Modelle trägt. Ein hoher Rekursionsgrad liegt vor, wenn Selbstmodelle, Fremdmodelle, Erwartungserwartungen und Gesamtsystemmodelle tatsächlich aktiv geführt und aktualisiert werden.

Für die Grundstruktur kann man R als Anteil vorhandener rekursiver Modellrelationen an der maximal möglichen Zahl solcher Relationen definieren.

Im Viererknotensystem gibt es pro Client:

1 Selbstmodell. 3 Fremdmodelle. 3 Erwartungserwartungen. 1 Gesamtsystemmodell.

Das ergibt pro Client:

$$1 + 3 + 3 + 1 = 8$$

relevante Modellkomponenten.

Für vier Clients ergibt sich damit:

$$N_{\text{rek,max}} = 4 \cdot 8 = 32.$$

Wenn alle diese Komponenten aktiv und stabil vorhanden sind, dann gilt:

$$R = \frac{32}{32} = 1.$$

Wenn nach einem Ausfall einige dieser Strukturen wegfallen oder unbestimmt werden, sinkt R entsprechend.

Allgemein definieren wir:

$$R = \frac{N_{\text{rek,eff}}}{N_{\text{rek,max}}}.$$

Dabei ist $N_{\text{rek,eff}}$ die Zahl oder das effektive Gewicht der tatsächlich vorhandenen und funktionsfähigen rekursiven Modellkomponenten.

12.3 Zustandsdifferenzierung

Die dritte Komponente ist D, die Zustandsdifferenzierung. Ein hochintegriertes System darf nicht uniform sein. Es muss verschiedene lokale Perspektiven, verschiedene Mo-

delllagen und verschiedene Zustandskonfigurationen zugleich enthalten. D misst also, wie stark sich die Knoten in ihren aktuellen Zuständen unterscheiden, ohne vollständig auseinanderzufallen.

Für die Grundstufe ist eine einfache Definition zweckmäßig. Wir betrachten die aktuellen Zustandsvektoren der Clients:

$$X_1(t),\ X_2(t),\ X_3(t),\ X_4(t).$$

Dann definieren wir D als normierte mittlere Verschiedenheit dieser Zustände. Schematisch gilt:

$$D = \text{mittlere Distanz zwischen den } X_i(t),\ \text{normiert auf den Bereich von 0 bis 1.}$$

Wenn alle Zustände praktisch identisch sind, dann ist:

$$D \approx 0.$$

Wenn die Zustände deutlich verschieden, aber noch systemisch zusammenhängend sind, dann ist:

$$D \text{ deutlich größer.}$$

Für die technische Umsetzung kann D später beispielsweise aus Hamming-Distanzen, gewichteten Zustandsdistanzen oder modellierten Informationsdivergenzen berechnet werden. Für die Theorie genügt zunächst die Grundidee: D misst die Vielfalt der aktuellen Binnenstruktur.

12.4 Modellkonsistenz

Die vierte Komponente ist M, die Modellkonsistenz. Damit ist gemeint, wie gut Selbstmodelle, Fremdmodelle und Erwartungserwartungen zueinander passen. Ein Client kann zwar viele Modelle besitzen, diese können aber stark inkonsistent sein. In diesem Fall wäre das System zwar modellreich, aber epistemisch instabil.

Für die Grundstruktur definieren wir Modellkonsistenz als Maß dafür, wie stark die wechselseitigen Modellierungen miteinander übereinstimmen. Ein einfacher Fall ist die Übereinstimmung zwischen Fremdmodell und dem tatsächlich beobachtbaren Zustand des anderen. Wenn C_1 über C_2 ein Modell $M_{1\to 2}(t)$ führt und dieses Modell weitgehend mit dem realen Zustand von C_2 kompatibel ist, dann trägt das positiv zu M bei.

Allgemein schreiben wir:

$$M = 1 - \text{mittlere Modellabweichung}.$$

Wenn die Modelle stark von den jeweils realen oder von den systemweit rekonstruierten Zuständen abweichen, sinkt M. Wenn die Modelle gut zusammenpassen, steigt M.

Für die technische Umsetzung kann M später aus Differenzen zwischen geschätzten und tatsächlichen Zustandsvektoren, aus Konsistenzwerten zwischen Selbst- und Fremdmodellen oder aus Stabilitätsmaßen der Erwartungserwartungen berechnet werden.

12.5 Globale Kohärenz

Die fünfte Komponente ist G, die globale Kohärenz der Gesamtsystemmodelle. Diese Größe unterscheidet sich von M. Modellkonsistenz betrifft vor allem die lokale Passung einzelner Modelle. Globale Kohärenz betrifft dagegen die Frage, wie ähnlich die von den verschiedenen Clients geführten Gesamtsystemmodelle einander sind.

Wir erinnern uns: Jeder Client führt ein eigenes Gesamtsystemmodell:

$$G_1(t),\ G_2(t),\ G_3(t),\ G_4(t).$$

Wenn diese vier Gesamtbilder weitgehend übereinstimmen, dann ist die globale Kohärenz hoch. Wenn sie stark auseinanderlaufen, dann ist die globale Kohärenz niedrig.

Wir definieren daher:

$$G = K_G(t).$$

Dabei ist $K_G(t)$ die normierte Konsistenz zwischen den Gesamtsystemmodellen der Clients.

Wenn alle vier Clients praktisch dasselbe Netz rekonstruieren, gilt:

$$G \approx 1.$$

Wenn ihre Gesamtbilder stark divergieren, gilt:

$$G \ll 1.$$

Diese Größe ist für das Projekt besonders wichtig, weil sie zeigt, ob das System sich intern als Ganzes noch ähnlich sieht oder ob seine Binnenrepräsentationen auseinanderbrechen.

12.6 Fragmentierungsneigung

Die sechste Komponente ist F, die Fragmentierungsneigung. Diese Größe wirkt im Gesamtmaß negativ. Je stärker das System unter Ausfall oder Trennung in voneinander unabhängige Teilbereiche zerfällt, desto größer wird F und desto kleiner wird Φ^*.

Für die Viererstruktur kann F auf mehreren Ebenen erfasst werden. Erstens topologisch durch den Verlust von Routerkanten. Zweitens kausal durch den Verlust gerichteter Wirkrelationen. Drittens epistemisch durch den Verlust von Fremdmodellen und Erwartungserwartungen. Viertens global durch den Zusammenbruch der Gesamtsystemkohärenz.

In der einfachsten Form kann man F als gewichteten Mittelwert der bereits eingeführten Verlustgrößen definieren:

$$F = \mu_1 L_{\text{top}} + \mu_2 L_{\text{sens}} + \mu_3 L_{\text{kaus}} + \mu_4 L_{\text{mod}} + \mu_5 L_{\text{erw}}.$$

Dabei bedeutet:

$$\begin{aligned} L_{\text{top}} &= \text{topologischer Verlust}, \\ L_{\text{sens}} &= \text{sensorischer Verlust}, \\ L_{\text{kaus}} &= \text{kausaler Verlust}, \\ L_{\text{mod}} &= \text{Verlust der Fremdmodelle}, \\ L_{\text{erw}} &= \text{Verlust der Erwartungserwartungen}. \end{aligned}$$

Die Koeffizienten μ_1 bis μ_5 gewichten diese Verlustdimensionen.

Im Fall des Ausfalls von Knoten 3 hatten wir bereits:

$$L_{\text{top}} = 0.5, \qquad L_{\text{sens}} = 0.25, \qquad L_{\text{kaus}} = 0.5, \qquad L_{\text{mod}} = 0.5, \qquad L_{\text{erw}} = 0.5.$$

Daraus lässt sich sofort ein erster Fragmentierungswert berechnen, sobald die μ-Gewichte festgelegt sind.

12.7 Normalisierung

Damit Φ^* als brauchbare Systemgröße interpretiert werden kann, müssen die Teilkomponenten normiert werden. Für die vorliegende Grundstufe wird daher festgelegt:

$$\begin{aligned} 0 \le K \le 1, \qquad 0 \le R \le 1, \qquad 0 \le D \le 1, \\ 0 \le M \le 1, \qquad 0 \le G \le 1, \qquad 0 \le F \le 1. \end{aligned}$$

Dann liegt auch Φ^* in einem kontrollierbaren Wertebereich, sofern die λ-Gewichte

entsprechend gewählt werden.

Eine besonders einfache Wahl ist:

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 + \lambda_5 + \lambda_6 = 1.$$

Dann bleibt Φ^* bei geeigneter Definition typischerweise in einem Bereich, der gut vergleichbar ist.

Eine andere Möglichkeit ist, die positiven Gewichte auf 1 zu normieren und F separat als Strafterm zu behandeln. Dann gilt etwa:

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 + \lambda_5 = 1,$$

und λ_6 wird als unabhängiger Strafparameter gewählt.

Diese zweite Variante ist für das Projekt wahrscheinlich geeigneter, weil Fragmentierung nicht bloß eine weitere Eigenschaft unter anderen ist, sondern den positiven Strukturbeitrag des Systems direkt entwertet.

12.8 Beispielrechnung für die Viererstruktur

Um die Logik des Maßes zu illustrieren, wählen wir ein einfaches Beispiel. Nehmen wir an, die Viererstruktur befinde sich im Normalzustand. Dann setzen wir im Idealfall:

$$K = 1, \qquad R = 1, \qquad D = 0.8, \qquad M = 0.9, \qquad G = 0.9, \qquad F = 0.$$

Nehmen wir ferner zur Illustration gleiche positive Gewichte:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = \lambda_5 = 0.2,$$

und setzen für den Strafterm zunächst:

$$\lambda_6 = 1.$$

Dann ergibt sich:

$$\Phi^* = 0.2 \cdot 1 + 0.2 \cdot 1 + 0.2 \cdot 0.8 + 0.2 \cdot 0.9 + 0.2 \cdot 0.9 - 1 \cdot 0.$$

Also:

$$\Phi^* = 0.2 + 0.2 + 0.16 + 0.18 + 0.18 = 0.92.$$

Für den Ausfall von Knoten 3 nehmen wir nun exemplarisch an:

$$K = 0.5, \qquad R = 0.75, \qquad D = 0.7, \qquad M = 0.65, \qquad G = 0.55, \qquad F = 0.45.$$

Dann ergibt sich:

$$\Phi^* = 0.2 \cdot 0.5 + 0.2 \cdot 0.75 + 0.2 \cdot 0.7 + 0.2 \cdot 0.65 + 0.2 \cdot 0.55 - 1 \cdot 0.45.$$

Also:

$$\Phi^* = 0.1 + 0.15 + 0.14 + 0.13 + 0.11 - 0.45 = 0.18.$$

Die absolute Zahlenhöhe dieses Beispiels ist noch nicht entscheidend. Entscheidend ist die Richtung. Der Wert fällt massiv ab, weil der Knotenverlust mehrere positive Strukturkomponenten schwächt und zugleich die Fragmentierung erhöht.

12.9 Dynamische Messung

Φ^* ist keine statische Eigenschaft des Systems, sondern eine zeitabhängige Größe. Wir schreiben daher:

$$\Phi^*(t) = \lambda_1 K(t) + \lambda_2 R(t) + \lambda_3 D(t) + \lambda_4 M(t) + \lambda_5 G(t) - \lambda_6 F(t).$$

Das bedeutet: Das System besitzt nicht einen ein für alle Mal festen Integrationswert, sondern einen zeitlich veränderlichen Integrationsverlauf.

Gerade für die Ausfall- und Rekonstruktionsanalyse ist das entscheidend. Man kann dann nicht nur fragen, wie hoch Φ^* vor und nach einem Ausfall ist, sondern auch, wie schnell sich das System nach einer Störung wieder stabilisiert. Der Integrationsverlauf wird damit selbst zu einer wichtigen Größe.

Man kann zum Beispiel definieren:

$$\Delta_{\Phi^*} = \Phi^*_{\text{vorher}} - \Phi^*_{\text{nachher}}.$$

Das ist der unmittelbare Integrationsverlust durch einen Ausfall.

Ebenso kann man eine Rekonstruktionsrate definieren:

$$\rho = \frac{\Phi^*(t+n) - \Phi^*(t)}{n}.$$

Diese Größe misst, wie schnell sich das System nach einem Einbruch wieder erholt.

12.10 Verhältnis zu Tononis Phi

An dieser Stelle ist begriffliche Präzision wichtig. Φ^* ist nicht identisch mit dem strengen IIT-Φ. Das offizielle tononische Maß beruht auf der Analyse irreduzibler Ursache- und Wirkungsstrukturen und auf der Bestimmung geeigneter Partitionen. Das hier eingeführte Maß ist dagegen ein experimentelles Netzsurrogat. Es orientiert sich an derselben Grundintuition, nämlich daran, dass Integration sich im Verlust bei Zerlegung und im Zusammenspiel mehrerer Ebenen zeigt. Es ist aber auf die konkrete Architektur des Proxmox-Netzwerks zugeschnitten und daher methodisch pragmatischer. Diese Unterscheidung ist im theoretischen Konzept bereits deutlich angelegt.

Gerade das macht Φ^* wissenschaftlich nützlich. Es behauptet nicht, das metaphysisch oder theoretisch endgültige Bewusstseinsmaß zu sein. Es ist vielmehr eine operative Größe, mit der sich die Architektur des vorliegenden Systems strukturiert untersuchen lässt.

12.11 Funktion des Maßes im Gesamtprojekt

Das eingeführte Integrationsmaß erfüllt im Buchprojekt mehrere Funktionen.

Erstens erlaubt es den Vergleich verschiedener Zustände derselben Viererstruktur. Zweitens erlaubt es den Vergleich der Viererstruktur mit der späteren Achterstruktur. Drittens macht es Ausfälle, Rekonstruktionen und Systemmodifikationen quantitativ anschlussfähig. Viertens zwingt es dazu, die einzelnen Strukturkomponenten des Systems präzise zu definieren. Fünftens bildet es die Brücke zwischen der rein theoretischen IIT-Diskussion und der technischen Simulation des Proxmox-Netzes.

Gerade die fünfte Funktion ist wichtig. Das Projekt soll weder in bloßer Philosophie noch in bloßer Netzwerktechnik steckenbleiben. Φ^* ist genau die Größe, an der sich beide Ebenen berühren.

Damit lässt sich die operative Definition formulieren:

Operative Definition

Φ^* ist ein normiertes, zeitabhängiges, experimentelles Integrationsmaß des Proxmox-Netzwerks. Es erfasst effektive Kausalvernetzung, Rekursionsgrad, Zustandsdifferenzierung, Modellkonsistenz, globale Kohärenz und Fragmentierungsneigung in einer gemeinsamen Strukturgröße.

Das Ergebnis dieses Kapitels lautet daher: Das vorliegende System erhält mit Φ^* ein erstes brauchbares mathematisches Maß seiner Integrationsstärke. Dieses Maß ist nicht identisch mit dem strengen tononischen Φ, aber an dessen Grundidee orientiert. Es erlaubt, Strukturverluste, Ausfälle und Rekonstruktionsverläufe auf kontrollierte Weise zu vergleichen. Damit ist nun die Grundlage gelegt, von der Viererstruktur zur nächsten Ausbaustufe überzugehen. Das nächste Kapitel behandelt deshalb den

Übergang zur Achterstruktur und zeigt, wie sich das bisher entwickelte Modell auf ein größeres zweidimensionales Netz erweitern lässt.

13 Übergang zur Achterstruktur

Mit der Viererstruktur ist die kleinste nichttriviale Grundform des Projekts vollständig entwickelt. Das System besitzt lokale Sensorik, Selbstmodelle, Fremdmodelle, Erwartungserwartungen, ein Gesamtsystemmodell, gerichtete Kausalrelationen und ein erstes experimentelles Integrationsmaß. Gerade weil diese Grundform überschaubar ist, eignet sie sich für die elementare Analyse von Topologie, Partition, Ausfall und Rekonstruktion. Zugleich ist aber ebenso klar, dass ein solches Vierersystem nur eine Anfangsfigur darstellen kann. Viele Phänomene systemischer Integration zeigen sich erst dann schärfer, wenn das Netz größer wird, mehr Zwischenlagen besitzt und die Relation zwischen lokaler Nachbarschaft und globaler Wirksamkeit komplexer ausfällt. Genau aus diesem Grund folgt nun der Übergang zur Achterstruktur.

Die Achterstruktur ist keine bloße Verdopplung der Viererstruktur im trivialen Sinn. Sie ist vielmehr die erste systematische Erweiterung des bisherigen Modells in einen größeren zweidimensionalen Raum. Dadurch verändert sich nicht nur die Zahl der Knoten, sondern auch die Form der Nachbarschaft, die Reichweite lokaler Perspektiven, die Struktur möglicher Fragmentierungen und die mathematische Schwierigkeit der Integrationsanalyse. Das ist der eigentliche Grund für dieses Kapitel. Es soll zeigen, wie aus der elementaren Viererfigur ein größeres Netz hervorgeht, ohne dass die bisher entwickelten Begriffe ihre Schärfe verlieren.

Die verbindliche Grundidee der Achterstruktur lautet, dass das System nun aus acht vIOS-Routern und acht zugeordneten Clients besteht. Die Nummerierung erfolgt weiterhin zeilenweise von oben links nach rechts und dann in der nächsten Zeile wieder von links nach rechts. Für die Grundform bietet sich ein zweidimensionales Rechteckgitter mit zwei Zeilen und vier Spalten an.

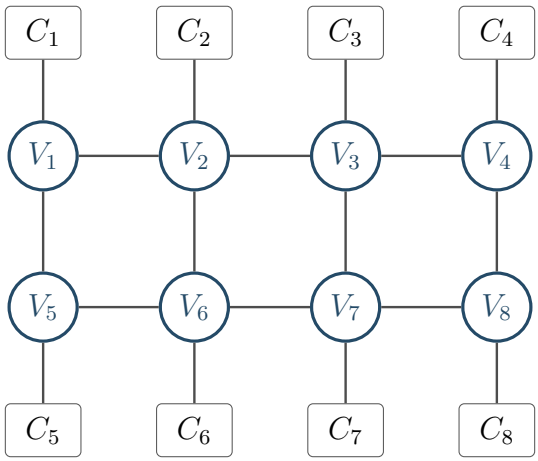
Die Nummerierung lautet:

V_1 = oben links, V_2 = oben zweite Position, V_3 = oben dritte Position, V_4 = oben rechts,
V_5 = unten links, V_6 = unten zweite Position, V_7 = unten dritte Position, V_8 = unten rechts.

Die Clientzuordnung lautet:

$$C_1 \leftrightarrow V_1, \quad C_2 \leftrightarrow V_2, \quad C_3 \leftrightarrow V_3, \quad C_4 \leftrightarrow V_4,$$
$$C_5 \leftrightarrow V_5, \quad C_6 \leftrightarrow V_6, \quad C_7 \leftrightarrow V_7, \quad C_8 \leftrightarrow V_8.$$

Die Grundfigur des Systems kann damit so notiert werden:



Die Clients C_2, C_3, C_6 und C_7 sind dabei jeweils an die entsprechenden mittleren Router gebunden, also nicht eigens in die ursprüngliche ASCII-Graphik ausgeschrieben. Wichtig ist zunächst nur die Routerstruktur. Sie ist jetzt kein Quadrat mehr, sondern ein rechteckiges Gitter mit zwei Zeilen und vier Spalten.

Formal schreiben wir die Routermenge als:

$$V = \{V_1, V_2, V_3, V_4, V_5, V_6, V_7, V_8\}.$$

Die Clientmenge lautet:

$$C = \{C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7, C_8\}.$$

Die Zuordnungsfunktion bleibt eindeutig:

$$\begin{aligned} f(C_1) = V_1, \quad f(C_2) = V_2, \quad f(C_3) = V_3, \quad f(C_4) = V_4, \\ f(C_5) = V_5, \quad f(C_6) = V_6, \quad f(C_7) = V_7, \quad f(C_8) = V_8. \end{aligned}$$

Der erste entscheidende Unterschied zur Viererstruktur liegt in der veränderten Topologie. Während die Viererstruktur genau vier Routerkanten besaß, besitzt die Achterstruktur nun zehn Routerkanten. Es gibt horizontale Kanten in der oberen Zeile, horizontale Kanten in der unteren Zeile und vertikale Kanten zwischen oberer und unterer Zeile.

Die horizontale obere Zeile enthält:

$$(V_1, V_2), \qquad (V_2, V_3), \qquad (V_3, V_4).$$

Die horizontale untere Zeile enthält:

$$(V_5, V_6), \qquad (V_6, V_7), \qquad (V_7, V_8).$$

Die vertikalen Kanten enthalten:

$$(V_1, V_5), \qquad (V_2, V_6), \qquad (V_3, V_7), \qquad (V_4, V_8).$$

Damit lautet die Kantenmenge der Routertopologie:

$$\begin{aligned} E_V = \{&(V_1, V_2), (V_2, V_3), (V_3, V_4), (V_5, V_6), (V_6, V_7), \\ &(V_7, V_8), (V_1, V_5), (V_2, V_6), (V_3, V_7), (V_4, V_8)\}. \end{aligned}$$

Schon diese einfache Auflistung zeigt, dass die Achterstruktur nicht nur mehr Knoten, sondern auch eine neue Form lokaler Nachbarschaft erzeugt. In der Viererstruktur hatte jeder Router genau zwei Nachbarn. In der Achterstruktur gilt nun:

V_1 hat die Nachbarn V_2 und V_5. V_2 hat die Nachbarn V_1, V_3 und V_6. V_3 hat die Nachbarn V_2, V_4 und V_7. V_4 hat die Nachbarn V_3 und V_8. V_5 hat die Nachbarn V_1 und V_6. V_6 hat die Nachbarn V_2, V_5 und V_7. V_7 hat die Nachbarn V_3, V_6 und V_8. V_8 hat die Nachbarn V_4 und V_7.

Damit treten zum ersten Mal innere Router mit Grad 3 auf, also Router, die nicht bloß Randknoten, sondern kleine lokale Vermittlungszentren des Gitters sind. Gerade dadurch wird die Ausfallanalyse später deutlich reicher. Der Verlust eines inneren Knotens wie V_2 oder V_7 hat andere Folgen als der Verlust eines Randknotens wie V_1 oder V_8.

Auch auf der Clientebene bleibt das Grundprinzip erhalten, dass jeder Client prinzipiell auf jeden anderen Client kausal einwirken kann. Formal schreiben wir daher wieder:

$$C_i \to C_j \qquad \text{für alle } i \neq j.$$

Im Achtknotensystem ergibt das:

$$8 \cdot 7 = 56$$

gerichtete Kausalrelationen.

Damit wächst die Client-Client-Wirksamkeit sehr deutlich gegenüber der Viererstruktur, in der es nur zwölf gerichtete Relationen gab. Schon an dieser Stelle sieht man die Grunddynamik des gesamten Projekts. Die infrastrukturelle Topologie wächst linear oder moderat, die Zahl global möglicher Wirkbeziehungen wächst dagegen wesentlich schneller. Genau daraus entsteht die Spannung zwischen lokaler Gitterstruktur und globaler Kausalverdichtung.

Für die allgemeine Dynamik eines Clients C_i bleibt die bisherige Grundform erhalten:

$$X_i(t+1) = F_i\left(X_i(t), Y_i(t), \sum_{j \neq i} G_{j \to i}(X_j(t))\right).$$

Der Unterschied liegt jetzt nicht mehr in der Struktur der Gleichung, sondern in der viel größeren Zahl möglicher Einwirkungen und in der differenzierteren Topologie, in die diese Einwirkungen eingebettet sind.

Auch die Sensorik verändert mit dem Übergang zur Achterstruktur ihre systemische Rolle. In der Viererstruktur gab es vier Umweltzonen. In der Achterstruktur gibt es nun acht lokale Umweltzonen:

$$W_1,\ W_2,\ W_3,\ W_4,\ W_5,\ W_6,\ W_7,\ W_8.$$

Dabei empfiehlt sich weiterhin die Regel, dass benachbarte Clients teilweise überlappende Wahrnehmungsräume besitzen, während weiter entfernte Knoten geringere oder keine unmittelbare Überlappung aufweisen. Für die Achterstruktur lässt sich das so verallgemeinern:

Wenn V_i und V_j benachbart sind, dann überlappen W_i und W_j partiell. Wenn V_i und V_j nicht benachbart sind, dann ist die Überlappung von W_i und W_j geringer oder indirekt vermittelt.

Das bedeutet zum Beispiel:

W_2 überlappt partiell mit W_1, W_3 und W_6. W_7 überlappt partiell mit W_3, W_6 und W_8.

Gerade dadurch wird die globale Rekonstruktion des Systems anspruchsvoller. Kein einzelner Client besitzt einen vollständigen direkten Überblick. Das Gesamtsystemmodell muss daher aus einer größeren Zahl partieller Perspektiven synthetisch zusammengesetzt werden.

Die Selbstmodelle der Clients behalten dieselbe Grundform wie in der Viererstruktur:

$$S_i(t) = \Big(I_i(t), P_i(t), H_i(t), K_i(t), E_i(t)\Big).$$

Der Unterschied liegt darin, dass jetzt jede Position $P_i(t)$ in eine reichere Nachbarschaftsstruktur eingebettet ist. Für einen mittleren Knoten wie C_6 ist die eigene Lage komplexer als für einen Randknoten wie C_1. C_6 ist an einen Router gebunden, der drei Nachbarn besitzt und damit stärker in die Verkehrs- und Vermittlungsstruktur des Netzes eingelassen ist. Dadurch gewinnt das Selbstmodell an topologischer Tiefe.

Auch die Fremdmodelle wachsen erheblich. In der Viererstruktur führte jeder Client drei Fremdmodelle. In der Achterstruktur führt jeder Client nun sieben Fremdmodelle. Allgemein gilt:

$$M_i(t) = \{M_{i \to j}(t) \mid j \neq i\}.$$

Die Zahl der gerichteten Fremdmodellrelationen beträgt damit:

$$8 \cdot 7 = 56.$$

Dasselbe gilt für die Erwartungserwartungen. Jeder Client trägt sieben Erwartungserwartungen. Insgesamt gibt es somit ebenfalls:

$$8 \cdot 7 = 56$$

gerichtete Erwartungserwartungsrelationen.

Daran wird deutlich, dass die Achterstruktur nicht bloß doppelt so groß wie die Viererstruktur ist. Auf den rekursiven Modellschichten wächst das System erheblich stärker an. Das ist mathematisch und systemtheoretisch von großer Bedeutung. Denn genau dadurch wird es immer schwieriger, das Netz noch als bloße Summe lokaler Beziehungen zu verstehen. Die Zahl möglicher wechselseitiger Bezüge nimmt so stark zu, dass bereits im Achtknotensystem eine deutlich komplexere Binnenorganisation entsteht.

Das Gesamtsystemmodell jedes Clients bleibt formal ebenfalls gleich strukturiert:

$$G_i(t) = \Big(T_i(t), Z_i(t), R_i(t), F_i(t), Q_i(t)\Big).$$

Aber sein Inhalt wird nun reicher. Die modellierte Topologie $T_i(t)$ bezieht sich nicht mehr auf ein Quadrat, sondern auf ein zweizeiliges Gitter. Die modellierte Zustandsverteilung $Z_i(t)$ enthält nicht mehr vier, sondern acht geschätzte Knotenlagen. Die modellierte Wirkstruktur $R_i(t)$ bezieht sich nicht mehr auf zwölf, sondern auf sechsundfünfzig gerichtete potenzielle Clientrelationen. Die Integritäts- und Kohärenzkomponenten $F_i(t)$ und $Q_i(t)$ werden entsprechend komplexer.

Damit wächst zugleich die Bedeutung der Intermodellkonsistenz. In der Viererstruktur war es schon sinnvoll, die Übereinstimmung der Gesamtsystemmodelle zu betrachten. In der Achterstruktur wird das noch wichtiger. Denn bei wachsender Knotenzahl steigt die Wahrscheinlichkeit, dass verschiedene Clients das Netz unterschiedlich rekonstruieren. Ein integriertes System höherer Ordnung ist deshalb nicht nur durch Kausalvernetzung, sondern auch durch hinreichend kohärente globale Selbstrekonstruktion charakterisiert.

Mathematisch besonders wichtig ist nun die Veränderung der Partitionen. Auf Makroebene, wenn die acht Router-Client-Verbünde als acht Gesamtknoten betrachtet werden, gilt:

$$n = 8.$$

Die Zahl möglicher bipartiter Zerlegungen beträgt:

$$2^{(n-1)} - 1 = 2^7 - 1 = 127.$$

Damit erreicht die Achterstruktur auf Makroebene bereits genau jene Partitionszahl, die in der Viererstruktur erst auf Feinebene erreicht wurde. Das ist ein zentraler Skalierungssprung. Er zeigt, dass die Achterstruktur die Grenze zwischen noch direkt überschaubarer Grundfigur und bereits kombinatorisch anspruchsvoller Netzform markiert.

Auf Feinebene, wenn Router und Clients getrennt gezählt werden, gilt:

$$n = 16.$$

Die Zahl möglicher bipartiter Zerlegungen beträgt:

$$2^{(n-1)} - 1 = 2^{15} - 1 = 32767.$$

Hier wird nun endgültig sichtbar, warum die strenge Partitionenanalyse mit wachsender Knotenzahl rasch unpraktikabel wird. Bereits die Achterstruktur zwingt also dazu, zwischen theoretischer Vollständigkeit und experimenteller Approximation zu unterscheiden. Genau aus diesem Grund war die Einführung des experimentellen Integrationsmaßes Φ^* im vorherigen Kapitel notwendig. Die allgemeine Zerlegungslogik und ihre exponentielle Zunahme sind im theoretischen IIT-Text ausdrücklich herausgearbeitet.

Auch die Ausfallanalyse wird in der Achterstruktur qualitativ reicher. In der Viererstruktur war jeder Knotenausfall schwerwiegend, aber relativ symmetrisch. In der Achterstruktur unterscheiden sich nun Randknoten, Eckknoten und innere Knoten deutlicher. Der Ausfall von V_1 und C_1 bedeutet etwas anderes als der Ausfall von V_2 und C_2 oder von V_7 und C_7.

Fällt ein Eckknoten wie V_1 aus, dann gehen zwei Routerkanten verloren:

$$(V_1, V_2), \qquad (V_1, V_5).$$

Fällt dagegen ein innerer oberer Knoten wie V_2 aus, dann gehen drei Routerkanten verloren:

$$(V_1, V_2), \qquad (V_2, V_3), \qquad (V_2, V_6).$$

Der topologische Verlust ist also positionsabhängig. Dasselbe gilt für Sensorik, Modellandschaft und Kausalstruktur. Ein innerer Knoten ist typischerweise stärker in lokale Überlappungen, Vermittlungen und Rekonstruktionen eingebunden als ein Eckknoten. Die Achterstruktur führt damit zum ersten Mal echte topologische Ungleichgewichte in das Projekt ein.

Für das experimentelle Integrationsmaß Φ^* bedeutet dies, dass nun nicht mehr nur globale Werte, sondern auch positionale Sensitivitäten untersucht werden können. Man kann also fragen:

Wie stark fällt Φ^* beim Ausfall eines Eckknotens. Wie stark fällt Φ^* beim Ausfall eines inneren Knotens. Wie schnell rekonstruiert sich das System nach dem Verlust eines Randknotens. Wie stark bricht die Modellkohärenz bei Ausfall eines zentraleren Knotens ein.

Gerade diese Differenzierungen machen die Achterstruktur wissenschaftlich attraktiv. Sie ist die erste Netzform, in der Lokalisierung, Zentralität und topologische Asymmetrie in relevanter Weise auftreten.

Für die Proxmox-Infrastruktur hat die Achterstruktur ebenfalls wichtige Konsequenzen. Die Zahl der Router wächst von vier auf acht. Die Zahl der lokalen Clientnetze wächst von vier auf acht. Die Zahl der Router-Router-Interconnects wächst von vier auf zehn. Die Zahl virtueller Schnittstellen steigt entsprechend deutlich. Genau deshalb wurde bereits im Infrastrukturkapitel darauf hingewiesen, dass ab dieser Größenordnung VLAN-Awareness oder SDN-Zonen deutlich interessanter werden als eine rein naive Bridge-Vermehrung. Die Grundidee bleibt gleich, aber die technische Organisation muss skalierbar werden.

Methodisch ist der Übergang zur Achterstruktur also in doppelter Hinsicht wichtig. Erstens ist er ein inhaltlicher Übergang von der elementaren zur ersten erweiterten Netzform. Zweitens ist er ein methodischer Übergang von direkter Vollübersicht zu kontrollierter Approximation. Die Viererstruktur erlaubt noch fast vollständige Anschauung. Die Achterstruktur erzwingt bereits eine systematischere Abstraktion.

Damit lässt sich die operative Definition formulieren:

Operative Definition

Die Achterstruktur ist die erste skalierte zweidimensionale Erweiterung der Viererstruktur. Sie besteht aus acht Router-Client-Verbünden in einem zweizeiligen Gitter, besitzt zehn Routerkanten, sechsundfünfzig gerichtete Clientrelationen und eine deutlich erhöhte Zahl rekursiver Modellbezüge sowie möglicher Partitionen.

Das Ergebnis dieses Kapitels lautet daher: Die Achterstruktur ist nicht nur größer als die

Viererstruktur, sondern qualitativ komplexer. Sie führt topologische Ungleichgewichte, reichere Sensorüberlappungen, mehrstufige Vermittlungslagen und eine stark erhöhte kombinatorische Last in das System ein. Gerade dadurch wird sie zur entscheidenden Zwischenstufe auf dem Weg zur allgemeinen n-Struktur. Das nächste Kapitel behandelt daher die Verallgemeinerung des bisherigen Modells auf beliebige zweidimensionale Gitter und entwickelt daraus die allgemeine Strukturform des Projekts.

14 Allgemeine n-Struktur

Mit der Achterstruktur ist der erste Schritt von der elementaren Grundfigur zu einer erweiterten Netzform vollzogen. Damit stellt sich nun die systematische Frage, wie das bisher entwickelte Modell auf beliebige Netzgrößen verallgemeinert werden kann. Diese Verallgemeinerung ist nicht bloß ein rechnerischer Zusatz, sondern die eigentliche theoretische Öffnung des Projekts. Erst durch sie wird sichtbar, welche Bestandteile der bisherigen Konstruktion nur Besonderheiten der Vierer- und Achterstruktur waren und welche Bestandteile die allgemeine Form eines zweidimensionalen, routerbasierten, rekursiv modellierenden Netzwerks ausmachen.

Die Grundidee der Verallgemeinerung lautet: Das System besteht aus einer zweidimensionalen Menge von vIOS-Routern, an die jeweils genau ein Client gebunden ist. Die Router bilden die infrastrukturelle Gittertopologie. Die Clients bilden die agentische und modellierende Ebene. Jeder Client verfügt über Sensorik, Selbstmodell, Fremdmodelle, Erwartungserwartungen und ein Gesamtsystemmodell. Zugleich kann prinzipiell jeder Client auf jeden anderen kausal einwirken. Damit bleibt die bisherige Systemlogik vollständig erhalten. Verallgemeinert wird nur ihre räumliche und kombinatorische Form.

Um diese Struktur präzise zu fassen, führen wir zwei Gitterparameter ein:

$$\begin{aligned} p &= \text{Anzahl der Zeilen}, \\ q &= \text{Anzahl der Spalten}. \end{aligned}$$

Dann gilt für die Zahl der Router:

$$n = p \cdot q.$$

Die allgemeine Routermenge lautet:

$$V = \left\{ V_{(u,v)} \mid 1 \leq u \leq p \text{ und } 1 \leq v \leq q \right\}.$$

Dabei bezeichnet u die Zeilenposition und v die Spaltenposition. Ein Router ist also eindeutig durch sein Koordinatenpaar im zweidimensionalen Gitter bestimmt.

Zu jedem Router gehört genau ein Client. Die allgemeine Clientmenge lautet daher:

$$C = \left\{ C_{(u,v)} \mid 1 \leq u \leq p \text{ und } 1 \leq v \leq q \right\}.$$

Die Zuordnung ist eindeutig:

$$C_{(u,v)} \leftrightarrow V_{(u,v)}.$$

Damit bleibt das Grundprinzip des Projekts in voller Allgemeinheit erhalten. Kein Router trägt mehr als einen Client. Kein Client ist an mehr als einen Router gebunden. Die zweidimensionale Gitterstruktur der Infrastruktur und die Eins-zu-Eins-Bindung der agentischen Ebene bilden also den festen Kern des Systems.

Für die praktische Nummerierung empfiehlt sich weiterhin die zeilenweise Zählung von oben links nach rechts und dann in der nächsten Zeile wieder von links nach rechts. Wenn also statt der Koordinatenschreibweise eine lineare Nummerierung verwendet werden soll, dann gilt:

$$\text{Index}\left(V_{(u,v)}\right) = (u-1) \cdot q + v.$$

Für ein 2×4-Gitter ergibt das zum Beispiel:

$$\begin{aligned} V_{(1,1)} &= V_1, \quad V_{(1,2)} = V_2, \quad V_{(1,3)} = V_3, \quad V_{(1,4)} = V_4, \\ V_{(2,1)} &= V_5, \quad V_{(2,2)} = V_6, \quad V_{(2,3)} = V_7, \quad V_{(2,4)} = V_8. \end{aligned}$$

Die Viererstruktur und die Achterstruktur erscheinen damit als Spezialfälle der allgemeinen Formel.

Die Routertopologie wird nun als Gittergraph definiert. Zwei Router sind genau dann direkt benachbart, wenn sie im Gitter horizontal oder vertikal unmittelbar aneinandergrenzen. Formal gilt:

$$V_{(u,v)} \text{ ist benachbart zu } V_{(u,v+1)}, \quad \text{falls } v < q.$$

$$V_{(u,v)} \text{ ist benachbart zu } V_{(u+1,v)}, \quad \text{falls } u < p.$$

Damit ist die Kantenmenge der Routertopologie vollständig bestimmt. Allgemein schreiben wir:

$$E_V = \text{horizontale Kantenmenge} \cup \text{vertikale Kantenmenge}.$$

Die Zahl der horizontalen Kanten beträgt:

$$p \cdot (q - 1).$$

Die Zahl der vertikalen Kanten beträgt:

$$q \cdot (p - 1).$$

Die Gesamtzahl der Routerkanten beträgt daher:

$$|E_V| = p \cdot (q - 1) + q \cdot (p - 1).$$

Diese Formel ist für das Projekt wichtig, weil sie die infrastrukturelle Wachstumslogik des Systems angibt. Für die Viererstruktur mit $p = 2$ und $q = 2$ ergibt sich:

$$|E_V| = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 4.$$

Für die Achterstruktur mit $p = 2$ und $q = 4$ ergibt sich:

$$|E_V| = 2 \cdot 3 + 4 \cdot 1 = 10.$$

Die bisherigen Spezialfälle werden also exakt reproduziert.

Auf der Clientebene bleibt die Grundannahme bestehen, dass jeder Client prinzipiell auf jeden anderen kausal einwirken kann. Wenn das Gesamtsystem n Clients umfasst, dann gilt:

$$C_i \to C_j \quad \text{für alle } i \neq j.$$

Die Zahl der maximal möglichen gerichteten Kausalrelationen beträgt daher:

$$n \cdot (n - 1).$$

Für die Viererstruktur mit $n = 4$ ergibt sich:

$$4 \cdot 3 = 12.$$

Für die Achterstruktur mit $n = 8$ ergibt sich:

$$8 \cdot 7 = 56.$$

Für die allgemeine n-Struktur wächst die Zahl der gerichteten potenziellen Wirkbeziehungen also quadratisch. Schon daran wird sichtbar, dass die Clientebene wesentlich schneller anwächst als die lokale Routertopologie. Genau dieses Auseinanderlaufen von lokaler Infrastruktur und globaler Kausalverdichtung ist eines der wichtigsten Strukturmerkmale des gesamten Projekts.

Die Zustandsstruktur der Clients verallgemeinert sich ohne begrifflichen Bruch. Für jeden Client $C_{(u,v)}$ gilt:

$$X_{(u,v)}(t) = \Big(A_{(u,v)}(t), V_{(u,v)}(t), S_{(u,v)}(t), G_{(u,v)}(t), M_{(u,v)}(t), E_{(u,v)}(t), U_{(u,v)}(t)\Big).$$

Dabei bleibt die Bedeutung der einzelnen Komponenten dieselbe wie in der Vierer- und Achterstruktur. Der Unterschied liegt allein in der wachsenden Zahl der Knoten und der damit verbundenen Zunahme möglicher Modellrelationen.

Das Selbstmodell bleibt allgemein:

$$S_{(u,v)}(t) = \Big(I_{(u,v)}(t), P_{(u,v)}(t), H_{(u,v)}(t), K_{(u,v)}(t), E_{(u,v)}(t)\Big).$$

Die Netzposition ist nun direkt durch das Koordinatenpaar gegeben:

$$P_{(u,v)} = (u, v).$$

Gerade diese Koordinatenstruktur ist für das System wichtig. Denn sie erlaubt eine Verknüpfung von infrastruktureller Lage, sensorischer Umweltzone, Nachbarschaft und Modellgüte. Ein innerer Knoten eines großen Gitters besitzt eine andere strukturelle Stellung als ein Eckknoten oder ein Randknoten. Die allgemeine n-Struktur führt damit nicht bloß mehr Knoten ein, sondern eine ganze Hierarchie topologischer Rollen.

Auch die Fremdmodelle verallgemeinern sich unmittelbar. Für jeden Client gilt:

$$M_{(u,v)}(t) = \Big\{M_{(u,v)\to(r,s)}(t) \mid (r,s) \neq (u,v)\Big\}.$$

Jeder Client trägt also genau $n-1$ Fremdmodelle. Die Gesamtzahl gerichteter Fremdmodellrelationen beträgt damit:

$$n \cdot (n-1).$$

Dasselbe gilt für die Erwartungserwartungen:

$$E_{(u,v)}(t) = \left\{ E_{(u,v)}^{(r,s)\to(u,v)}(t) \mid (r,s) \neq (u,v) \right\}.$$

Auch hier trägt jeder Client $n-1$ Erwartungserwartungen. Die Gesamtzahl gerichteter Erwartungserwartungsrelationen beträgt ebenfalls:

$$n \cdot (n-1).$$

Bereits daran wird deutlich, dass die rekursive Modellarchitektur des Systems in der allgemeinen n-Struktur sehr schnell stark anwächst. Während die Routertopologie gitterförmig lokal bleibt, werden Fremdmodelle und Erwartungserwartungen mit wachsendem n zu hochkomplexen globalen Relationenfeldern.

Das Gesamtsystemmodell jedes Clients bleibt auch in allgemeiner Form gleich strukturiert:

$$G_{(u,v)}(t) = \Big(T_{(u,v)}(t), Z_{(u,v)}(t), R_{(u,v)}(t), F_{(u,v)}(t), Q_{(u,v)}(t) \Big).$$

Neu ist hier vor allem die Skalierungsfrage. In kleinen Systemen kann ein Client das Gesamtnetz vielleicht noch relativ vollständig rekonstruieren. In größeren Gittern wächst die Zahl der Knoten, Kanten, Zustände und möglichen Störungen aber so stark an, dass die globale Rekonstruktion zunehmend approximativ, verdichtet oder hierarchisch organisiert werden muss. Genau hier beginnt die Notwendigkeit systematischer Kompression. Das Gesamtsystemmodell kann also in der allgemeinen n-Struktur nicht mehr einfach als vollständig explizites Bild aller Einzeldetails verstanden werden. Es wird vielmehr zu einer gestuften Innenkarte des Netzes.

Für die Sensorik gilt nun ebenfalls eine allgemeine Gitterlogik. Jeder Client besitzt eine lokale Umweltzone $W_{(u,v)}$. Die Überlappung dieser Umweltzonen soll sich an der topologischen Nachbarschaft orientieren. Allgemein gilt:

Wenn $V_{(u,v)}$ und $V_{(r,s)}$ benachbart sind, dann überlappen $W_{(u,v)}$ und $W_{(r,s)}$ partiell. Wenn $V_{(u,v)}$ und $V_{(r,s)}$ nicht benachbart sind, dann ist die Überlappung geringer oder indirekt vermittelt.

Damit bleibt die bisherige Grundidee erhalten: Wahrnehmung ist lokal, partiell korreliert und nicht vollständig identisch. Gerade dadurch erzwingt die Sensorik die globale Modellbildung als Integrationsleistung.

Die mathematische Brisanz der allgemeinen n-Struktur zeigt sich besonders deutlich an der Zahl möglicher Partitionen. Auf Makroebene, wenn jeder Router-Client-Verbund als ein Gesamtknoten betrachtet wird, gilt:

$$\text{Anzahl bipartiter Zerlegungen} = 2^{(n-1)} - 1.$$

Diese Formel ist bereits im theoretischen IIT-Text als Grundform der Zerlegungslogik entwickelt.

Für $n = 4$ ergibt sich:

$$2^3 - 1 = 7.$$

Für $n = 8$ ergibt sich:

$$2^7 - 1 = 127.$$

Für $n = 16$ ergibt sich:

$$2^{15} - 1 = 32767.$$

Damit wird sichtbar, dass die Zahl möglicher makroskopischer Partitionen exponentiell wächst. Wenn Router und Clients getrennt gezählt werden, verdoppelt sich die Knotenzahl auf $2n$. Dann gilt auf Feinebene:

$$\text{Anzahl bipartiter Zerlegungen} = 2^{((2n)-1)} - 1.$$

Schon bei moderaten Netzgrößen wird diese Zahl extrem groß. Genau deshalb kann die allgemeine n-Struktur nicht mehr mit vollständiger exakter Partitionenanalyse allein bearbeitet werden. Sie erzwingt den Übergang zu Approximationen, Surrogatmaßen und hierarchischen Auswertungsverfahren.

Für das experimentelle Integrationsmaß Φ^* bleibt die Grundform dennoch erhalten. Allgemein gilt:

$$\Phi^*(t) = \lambda_1 \cdot K(t) + \lambda_2 \cdot R(t) + \lambda_3 \cdot D(t) + \lambda_4 \cdot M(t) + \lambda_5 \cdot G(t) - \lambda_6 \cdot F(t).$$

Die Teilgrößen behalten ihre Bedeutung. Was sich ändert, ist ihre Skalierung.

K wird nun durch $n \cdot (n-1)$ mögliche Kausalrelationen normiert. R wird nun durch die Gesamtzahl rekursiver Modellkomponenten des n-Systems normiert. D wird nun als mittlere Zustandsdiversität über n Knoten gemessen. M wird nun über eine größere Menge wechselseitiger Modellrelationen berechnet. G bezieht sich nun auf die Konsistenz von n Gesamtsystemmodellen. F misst nun Fragmentierung in einem deutlich größeren Gitter.

Gerade hier zeigt sich die Stärke des experimentellen Maßes. Es ist von vornherein so gebaut, dass es nicht nur für die Viererstruktur, sondern auch für die allgemeine n-Struktur verwendbar bleibt. Es muss nicht neu erfunden, sondern nur neu skaliert

werden.

Für die Ausfallanalyse gewinnt die allgemeine n-Struktur eine neue Qualität. In kleinen Systemen ist fast jeder Ausfall global bedeutsam. In großen Gittern hängt die Wirkung eines Ausfalls viel stärker von der Position des betroffenen Knotens ab. Es müssen nun mindestens vier Knotentypen unterschieden werden.

Erstens Eckknoten. Sie besitzen im Gittergrad 2.

Zweitens Randknoten ohne Ecke. Sie besitzen im Gittergrad 3.

Drittens innere Knoten. Sie besitzen im Gittergrad 4.

Viertens funktional verdichtete Knoten. Das sind Knoten, die nicht nur topologisch, sondern auch modell- oder sensorisch besonders wichtig geworden sind.

Damit wird die allgemeine n-Struktur auch für die Ausfallanalyse wesentlich reicher. Ein innerer Knoten in einem großen Gitter hat typischerweise eine andere Vermittlungsfunktion als ein Eckknoten. Ebenso kann ein sensorisch besonders zentraler Knoten wichtiger sein als ein topologisch gleichgradiger, aber epistemisch randständiger Knoten. Die allgemeine n-Struktur führt also nicht nur mehr Knoten, sondern eine ganze Typologie von Verwundbarkeiten ein.

Praktisch braucht das Projekt für allgemeine n-Werte auch eine Einbettungsregel, falls n nicht bereits als $p \cdot q$ in schöner Form gegeben ist. Für diesen Fall ist die fast quadratische Einbettung sinnvoll. Man wählt dann p und q so, dass das Gitter möglichst kompakt wird. Eine einfache Regel ist:

$$q = \left\lceil \sqrt{n} \right\rceil, \qquad p = \left\lceil \frac{n}{q} \right\rceil.$$

Damit erhält man ein möglichst rechtecknahes Gitter. Eventuell verbleibende Leerstellen können als inaktive Positionen behandelt werden. Auf diese Weise kann prinzipiell jede Knotenzahl n in eine zweidimensionale Infrastrukturform überführt werden.

Das Ergebnis dieses Kapitels lautet daher: Die allgemeine n-Struktur ist ein zweidimensionales Gitter aus p Zeilen und q Spalten mit $n = p \cdot q$ Router-Client-Verbünden. Die Router bilden eine lokale Gittertopologie. Die Clients bilden darüber eine global gerichtete Kausal- und Modellarchitektur. Mit wachsendem n steigen Knoten, Kanten, Wirkbeziehungen, Modellrelationen und Partitionen sehr stark an. Dadurch wird die allgemeine Form des Projekts sichtbar und zugleich die Notwendigkeit approximativer Integrationsmaße bestätigt. Das nächste Kapitel behandelt deshalb die methodische Frage, wie sich diese allgemeine n-Struktur technisch und mathematisch so simulieren lässt, dass Ausfall, Rekonstruktion und Integrationsverlauf systematisch untersucht werden können.

15 Simulation und Versuchsanordnung

Mit der allgemeinen n-Struktur ist die formale Gestalt des Systems bestimmt. Damit stellt sich nun die methodische Frage, wie ein solches Netz technisch und mathematisch so simuliert werden kann, dass Integrationsverläufe, Ausfälle, Rekonstruktionen und Stabilitätsgrenzen systematisch untersucht werden können. Genau hier liegt die Aufgabe der Versuchsanordnung. Sie übersetzt die bisher entwickelten Begriffe von Knoten, Zuständen, Modellen, Kausalrelationen, Partitionen und Verlusten in ein kontrollierbares Experimentalsystem. Dieses Kapitel behandelt deshalb nicht mehr die reine Strukturform des Netzes, sondern die Bedingungen seiner methodischen Beobachtbarkeit.

Das Ziel der Simulation ist dreifach. Erstens muss das System in wohldefinierten Zeitschritten operieren. Zweitens müssen seine inneren Zustände in einer Weise protokolliert werden, die spätere Auswertung erlaubt. Drittens müssen Störungen so eingebracht werden können, dass ihre Wirkung auf Topologie, Modellarchitektur und Integrationsmaß vergleichbar bleibt. Die Versuchsanordnung ist damit nicht bloß technische Verpackung, sondern die Bedingung dafür, dass das gesamte Projekt als kontrollierte Systemuntersuchung durchgeführt werden kann.

Für die allgemeine Struktur gilt weiterhin:

$$n = p \cdot q.$$

Die Routermenge lautet:

$$V = \left\{ V_{(u,v)} \mid 1 \leq u \leq p \text{ und } 1 \leq v \leq q \right\}.$$

Die Clientmenge lautet:

$$C = \left\{ C_{(u,v)} \mid 1 \leq u \leq p \text{ und } 1 \leq v \leq q \right\}.$$

Zu jedem Router gehört genau ein Client:

$$C_{(u,v)} \leftrightarrow V_{(u,v)}.$$

Diese formale Grundstruktur bleibt auch in der Simulation unverändert. Neu ist nun die Frage, wie das System zeitlich organisiert wird.

15.1 Diskrete Zeitschritte

Für die Simulation ist eine diskrete Zeitstruktur zweckmäßig. Das System entwickelt sich also nicht kontinuierlich, sondern in Taktzyklen. Wir schreiben:

$$t = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

Jeder Zeitschritt besteht aus einer festen Abfolge von Teiloperationen. Diese Abfolge muss für alle Versuche identisch sein, damit die Ergebnisse vergleichbar bleiben. Für das Projekt ist die folgende Reihenfolge sinnvoll:

Erstens Sensoraktualisierung. Zweitens Empfang eingehender Signale. Drittens Aktualisierung des Selbstmodells. Viertens Aktualisierung der Fremdmodelle. Fünftens Aktualisierung der Erwartungserwartungen. Sechstens Aktualisierung des Gesamtsystemmodells. Siebtens Generierung neuer Ausgangssignale. Achtens Berechnung der Messgrößen.

Damit ergibt sich für jeden Zeitschritt eine feste Zykluslogik. Der Zustand des Systems am Ende eines Schritts ist also immer das Ergebnis derselben geordneten Prozessfolge. Genau das ist methodisch wichtig. Ohne eine feste Zyklusstruktur wären Unterschiede zwischen Versuchsläufen schwer interpretierbar.

Formal kann man die Reihenfolge so notieren:

$$X(t) \to \text{Sensorik} \to \text{Modellaktualisierung} \to \text{Interaktion} \to \text{Messung} \to X(t+1).$$

Das bedeutet: Der Zustand $X(t+1)$ entsteht stets aus einem vollständig durchlaufenen Simulationszyklus.

15.2 Initialisierung des Systems

Bevor das Netz operieren kann, muss ein Anfangszustand festgelegt werden. Diese Initialisierung betrifft mindestens fünf Bereiche.

Erstens die Routertopologie. Zweitens die lokalen Clientbindungen. Drittens die Umweltzonen der Sensorik. Viertens die Anfangsmodelle der Clients. Fünftens die Gewichte der Kausalrelationen.

Für die Routertopologie gilt: Das Gitter wird vollständig gemäß p und q aufgebaut. Für die Viererstruktur und die Achterstruktur ist dies direkt festgelegt. Für allgemeine n-Strukturen wird das Gitter über die Koordinatenregel erzeugt.

Für die Sensorik gilt: Jeder Client erhält eine lokale Umweltzone $W_{(u,v)}$. Diese Umweltzonen können bereits im Anfangszustand mit festen oder zufälligen Ereignisverteilungen initialisiert werden.

Für die Anfangsmodelle gibt es zwei sinnvolle Strategien.

Die erste Strategie ist die minimalinformierte Initialisierung. Dabei kennt jeder Client zunächst nur sich selbst und seine unmittelbare sensorische Lage. Alle Fremdmodel-

le, Erwartungserwartungen und Gesamtsystemmodelle beginnen als leer oder stark unbestimmt.

Die zweite Strategie ist die vorstrukturierte Initialisierung. Dabei erhalten die Clients bereits ein grobes Grundwissen über die Topologie und über die Existenz anderer Knoten.

Für das Projekt ist die minimalinformierte Initialisierung in der Grundstufe methodisch interessanter. Denn sie erlaubt zu beobachten, wie sich globale Rekonstruktion und rekursive Kopplung überhaupt erst aus lokaler Wahrnehmung und Interaktion heraus bilden.

15.3 Simulationsparameter

Damit verschiedene Versuche vergleichbar sind, müssen die wichtigsten Parameter explizit festgelegt werden. Dazu gehören insbesondere:

$$
\begin{aligned}
n &= \text{Zahl der Router-Client-Verbünde,}\\
T &= \text{Gesamtdauer eines Simulationslaufs in Zeitschritten,}\\
r &= \text{Länge des berücksichtigten historischen Gedächtnisfensters,}\\
\alpha_{\text{sens}} &= \text{Stärke sensorischer Gewichtung,}\\
\alpha_{\text{mod}} &= \text{Stärke der Modellaktualisierung,}\\
\alpha_{\text{kaus}} &= \text{Stärke kausaler Einwirkung,}\\
\alpha_{\text{rec}} &= \text{Stärke rekursiver Rückkopplung,}\\
\lambda_1 \text{ bis } \lambda_6 &= \text{Gewichte des Integrationsmaßes } \Phi^*.
\end{aligned}
$$

Diese Parameter sind nicht nur technische Stellgrößen. Sie definieren den Charakter des Systems. Ein Netz mit starker Sensorik, aber schwacher Modellkopplung verhält sich anders als ein Netz mit schwächerer Sensorik, aber hoher rekursiver Modellverdichtung. Die Versuchsanordnung muss deshalb immer zwischen Struktur und Parametrisierung unterscheiden.

15.4 Beobachtbare Größen

Ein Experiment ist nur dann wissenschaftlich nützlich, wenn klar ist, welche Größen überhaupt beobachtet und gespeichert werden. Für das vorliegende Projekt gibt es drei Hauptgruppen beobachtbarer Größen.

Erstens lokale Zustandsgrößen. Dazu gehören die Zustandsvektoren $X_i(t)$ der einzelnen Clients.

Zweitens relationale Größen. Dazu gehören Kausalmatrix, Modellrelationen, Erwartungserwartungen und Intermodellkonsistenz.

Drittens globale Größen. Dazu gehören $\Phi^*(t)$, Fragmentierungswerte, globale Kohärenz

und Rekonstruktionsraten.

Für die lokale Ebene gilt allgemein:

$$X_i(t) = \Big(A_i(t), V_i(t), S_i(t), G_i(t), M_i(t), E_i(t), U_i(t)\Big).$$

Für die relationale Ebene ist besonders wichtig:

$$K(t) = \text{Kausalmatrix des Systems.}$$

Dabei ist $K(t)$ die Matrix aller gerichteten Einwirkungsstärken $k_{j\to i}(t)$.

Für die globale Ebene gilt:

$$\Phi^*(t) = \lambda_1 \cdot K(t) + \lambda_2 \cdot R(t) + \lambda_3 \cdot D(t) + \lambda_4 \cdot M(t) + \lambda_5 \cdot G(t) - \lambda_6 \cdot F(t).$$

Alle diese Größen müssen in jedem Zeitschritt oder in wohldefinierten Messintervallen gespeichert werden.

15.5 Versuchstypen

Die Versuchsanordnung des Projekts sollte nicht nur einen einzigen Simulationslauf betrachten, sondern verschiedene Typen von Experimenten unterscheiden. Für die Grundstruktur genügen zunächst vier Versuchstypen.

Der erste Typ ist der Stabilitätslauf. Dabei wird das System ohne Störung über T Schritte betrieben. Ziel ist die Beobachtung spontaner Stabilisierung, Modellbildung und globaler Kohärenzentwicklung.

Der zweite Typ ist der Knotenausfallversuch. Dabei fällt zu einem definierten Zeitpunkt t_0 ein Knoten aus.

Formal:

$$\text{Ausfall}(i) \text{ bei } t = t_0.$$

Dann wird beobachtet, wie stark $\Phi^*(t)$ einbricht und wie sich die Modellarchitektur verändert.

Der dritte Typ ist der Kantenausfallversuch. Dabei wird nicht ein ganzer Knoten, sondern eine bestimmte infrastrukturelle oder logische Verbindung unterbrochen.

Formal:

$$\text{Entfernung von } (V_a, V_b) \text{ oder Entfernung von } C_i \to C_j \text{ bei } t = t_0.$$

Der vierte Typ ist der Rekonstruktionsversuch. Dabei wird nach einem Ausfall zu einem späteren Zeitpunkt t_1 der Knoten oder die Kante wieder zugeschaltet. Ziel ist die Beobachtung der Rückkehr globaler Kohärenz.

Diese vier Versuchstypen genügen, um die Grunddynamik von Stabilität, Störung und Rekonstruktion systematisch zu untersuchen.

15.6 Ein Simulationslauf

Ein vollständiger Simulationslauf kann in kompakter Form so beschrieben werden.

Schritt 1: Initialisierung des Netzes. Schritt 2: Start bei $t = 0$. Schritt 3: Sensorische Eingaben für alle Clients erzeugen. Schritt 4: Signale zwischen den Clients austauschen. Schritt 5: Selbstmodelle aktualisieren. Schritt 6: Fremdmodelle aktualisieren. Schritt 7: Erwartungserwartungen aktualisieren. Schritt 8: Gesamtsystemmodelle aktualisieren. Schritt 9: Kausalgewichte und globale Maße berechnen. Schritt 10: Optional Störung einbringen. Schritt 11: Zum nächsten Zeitschritt übergehen.

Formal kann man das schreiben als:

$$\text{für } t = 0 \text{ bis } T - 1: \quad \begin{array}{l} \text{aktualisiere Sensorik,} \\ \text{aktualisiere Interaktion,} \\ \text{aktualisiere Modelle,} \\ \text{berechne } \Phi^*(t), \\ \text{prüfe auf Störung,} \\ \text{setze } t = t + 1. \end{array}$$

Damit ist der methodische Kern eines Versuchslaufs festgelegt.

15.7 Messung des Integrationsverlaufs

Die wichtigste globale Beobachtungsgröße ist nicht bloß ein einzelner Wert, sondern ein ganzer Verlauf. Für jedes Experiment wird deshalb die Zeitreihe

$$\Phi^*(0), \Phi^*(1), \Phi^*(2), \ldots, \Phi^*(T)$$

gespeichert.

Aus dieser Zeitreihe lassen sich dann verschiedene abgeleitete Größen bestimmen.

Erstens der mittlere Integrationswert:

$$\Phi^*_{\text{mittel}} = \frac{\sum_t \Phi^*(t)}{T + 1}.$$

Zweitens der minimale Integrationswert während des Laufs:

$$\Phi^*_{\min} = \min_t \Phi^*(t).$$

Drittens der maximale Integrationswert:

$$\Phi^*_{\max} = \max_t \Phi^*(t).$$

Viertens der Integrationsverlust nach einem Ausfall:

$$\Delta_{\Phi^*} = \Phi^*(t_0 - 1) - \Phi^*(t_0 + 1).$$

Fünftens die Rekonstruktionsrate nach einer Störung:

$$\rho = \frac{\Phi^*(t_1) - \Phi^*(t_0 + 1)}{t_1 - t_0 - 1}.$$

Diese Größen erlauben eine wesentlich feinere Analyse als ein bloßer Endwert.

15.8 Vergleich zwischen Netzgrößen

Die Versuchsanordnung muss auch den Vergleich zwischen Viererstruktur, Achterstruktur und allgemeiner n-Struktur ermöglichen. Dafür sind normierte Größen unverzichtbar. Das experimentelle Integrationsmaß Φ^* ist gerade deshalb geeignet, weil seine Komponenten bereits auf den Bereich von 0 bis 1 normiert werden.

Vergleiche können dann auf mindestens drei Ebenen stattfinden.

Erstens zwischen verschiedenen Netzgrößen bei gleicher Störung. Zweitens zwischen verschiedenen Störungen bei gleicher Netzgröße. Drittens zwischen verschiedenen Parametrisierungen desselben Netzes.

Zum Beispiel kann man fragen:

Wie stark sinkt Φ^* bei Ausfall eines Knotens in der Viererstruktur. Wie stark sinkt Φ^* bei Ausfall eines Randknotens in der Achterstruktur. Wie stark sinkt Φ^* bei Ausfall eines inneren Knotens in einem 4×4-Gitter.

Gerade solche Vergleiche sind methodisch zentral, weil sie zeigen, wie die Integrationsarchitektur mit wachsender Netzgröße strukturell verändert wird.

15.9 Protokollierung und Reproduzierbarkeit

Für ein wissenschaftlich brauchbares Simulationssystem genügt es nicht, dass Versuche ausgeführt werden. Sie müssen auch reproduzierbar und nachträglich auswertbar sein. Deshalb müssen zu jedem Lauf mindestens folgende Informationen protokolliert werden:

Netzgröße p und q. Gesamtknotenzahl n. gewählte Parameterwerte. Anfangszustand des Systems. Zeitpunkte und Art eingebrachter Störungen. Verläufe aller globalen Messgrößen. optional ausgewählte lokale und relationale Zustände.

Ein einzelner Versuch ist also durch einen vollständigen Parametersatz und ein vollständiges Verlaufsprotokoll definiert. Erst dadurch wird aus einer Simulation eine wissenschaftliche Untersuchung.

15.10 Warum die Versuchsanordnung selbst systemtheoretisch wichtig ist

Die Versuchsanordnung ist nicht nur Mittel zum Zweck. Sie besitzt auch systemtheoretische Bedeutung. Denn sie zwingt dazu, das Netz nicht bloß begrifflich, sondern prozessual zu denken. Ein System ist nicht einfach da. Es entsteht, stabilisiert sich, verändert sich und kann beschädigt oder rekonstruiert werden. Die Simulation macht genau diese Zeitlichkeit sichtbar.

Das ist für das Projekt besonders wichtig. Denn integrierte Information ist keine bloße Form statischer Architektur. Sie ist immer an Zustandsübergänge, Verlustprozesse und Wiederherstellungen gebunden. Erst die Simulation erlaubt es, diese Prozesse in kontrollierter Form sichtbar zu machen. Sie ist also nicht nur technische Umsetzung, sondern methodische Konkretisierung der theoretischen Grundidee.

Damit lässt sich die operative Definition formulieren:

> Eine Versuchsanordnung ist die kontrollierte zeitliche Organisation eines Proxmox-Netzwerks, in der Initialisierung, Interaktion, Störung, Messung und Protokollierung so festgelegt sind, dass Integrationsverläufe vergleichbar untersucht werden können.

Das Ergebnis dieses Kapitels lautet daher: Die allgemeine n-Struktur wird durch eine diskrete Simulationslogik, klar definierte Parameter, reproduzierbare Versuchstypen und eine fortlaufende Messung globaler und lokaler Größen methodisch bearbeitbar. Erst dadurch wird aus dem theoretischen Netzmodell ein tatsächlich untersuchbares Versuchssystem. Das nächste Kapitel behandelt deshalb die Auswertung dieser Simulationen und entwickelt daraus eine systematische Typologie von Netzverhalten, Integrationsprofilen und Rekonstruktionsmustern.

16 Auswertung und Typologie der Integrationsverläufe

Mit der Versuchsanordnung ist nun festgelegt, wie das Netzwerk simuliert, gestört und protokolliert werden kann. Damit stellt sich als nächster Schritt die Frage, wie diese Verläufe systematisch ausgewertet werden sollen. Ein einzelner Simulationslauf liefert zwar eine Vielzahl von Daten, aber noch keine wissenschaftlich brauchbare Ordnung dieser Daten. Erst die Auswertung macht sichtbar, welche Systemformen stabil, fragil, rekursiv dicht, schwach integriert oder rekonstitutionsfähig sind. Das Ziel dieses Kapitels besteht daher darin, aus den bisherigen Messgrößen eine Typologie von

Integrationsverläufen zu entwickeln.

Der Ausgangspunkt ist die Zeitreihe des experimentellen Integrationsmaßes:

$$\Phi^*(0),\ \Phi^*(1),\ \Phi^*(2),\ \ldots,\ \Phi^*(T).$$

Diese Zeitreihe ist die komprimierte Signatur eines Simulationslaufs. Sie zeigt nicht nur, wie hoch die Integration zu einzelnen Zeitpunkten ist, sondern auch, wie das System auf Belastungen, Unterbrechungen und Wiederherstellungen reagiert. Gerade deshalb genügt es nicht, nur einen Mittelwert zu berechnen. Entscheidend ist vielmehr die Form des Verlaufs.

Für die Auswertung müssen deshalb mindestens fünf Grundfragen unterschieden werden.

Erstens: Erreicht das System überhaupt einen stabilen Integrationsbereich. Zweitens: Wie stark fällt die Integration bei Störungen ab. Drittens: Wie schnell erholt sich das System. Viertens: Ob die Erholung vollständig, partiell oder gar nicht erfolgt. Fünftens: Ob die globale Integration auf Kosten lokaler Differenzierung oder in Verbindung mit ihr entsteht.

Diese Fragen lassen sich aus den bisherigen Messgrößen systematisch ableiten.

16.1 Grundgrößen der Auswertung

Die erste grundlegende Größe ist der mittlere Integrationswert über einen Simulationslauf. Wir schreiben:

$$\Phi^*_{\text{mittel}} = \frac{\sum_t \Phi^*(t)}{T+1}.$$

Diese Größe zeigt, wie stark das System im Durchschnitt integriert ist. Sie ist nützlich, aber für sich allein unzureichend. Zwei Systeme können denselben Mittelwert besitzen und dennoch ganz unterschiedliche Dynamiken aufweisen. Ein System kann konstant mittel integriert sein. Ein anderes kann zwischen extrem hohen und extrem niedrigen Werten schwanken. Deshalb müssen weitere Größen hinzukommen.

Die zweite Größe ist die Integrationsspanne:

$$S_\Phi = \Phi^*_{\text{max}} - \Phi^*_{\text{min}}.$$

Dabei gilt:

Φ^*_{max} = größter beobachteter Integrationswert, Φ^*_{min} = kleinster beobachteter Integrationswert.

Eine große Integrationsspanne weist auf starke Dynamik oder starke Störanfälligkeit hin. Eine kleine Integrationsspanne weist auf Stabilität hin. Auch hier ist Interpretation nur im Zusammenhang mit anderen Größen sinnvoll. Ein System kann stabil niedrig oder stabil hoch integriert sein.

Die dritte Größe ist der unmittelbare Störungseinbruch. Wenn eine Störung zum Zeitpunkt t_0 eingebracht wird, dann definieren wir:

$$\Delta_{\Phi,\text{stoer}} = \Phi^*(t_0 - 1) - \Phi^*(t_0 + 1).$$

Diese Größe misst den abrupten Integrationsverlust unmittelbar nach dem Eingriff. Sie ist ein direkter Indikator der strukturellen Verletzbarkeit des Systems.

Die vierte Größe ist die Rekonstruktionshöhe. Wenn das System sich nach einer Störung wieder stabilisiert, dann definieren wir einen späteren Beobachtungszeitpunkt t_1 und schreiben:

$$\Delta_{\Phi,\text{rek}} = \Phi^*(t_1) - \Phi^*(t_0 + 1).$$

Diese Größe zeigt, wie viel Integration nach dem Einbruch zurückgewonnen wurde.

Die fünfte Größe ist die Rekonstruktionsquote. Sie lautet:

$$r_\Phi = \frac{\Delta_{\Phi,\text{rek}}}{\Delta_{\Phi,\text{stoer}}}.$$

Wenn gilt:

$$r_\Phi = 1,$$

dann wurde der Integrationsverlust vollständig ausgeglichen.

Wenn gilt:

$$0 < r_\Phi < 1,$$

dann liegt nur partielle Rekonstruktion vor.

Wenn gilt:

$$r_\Phi = 0,$$

dann hat keine Rekonstruktion stattgefunden.

Wenn gilt:

$$r_\Phi < 0,$$

dann ist das System nach der Störung sogar noch weiter abgesunken.

Diese Größen bilden zusammen das erste Grundinstrumentarium der Auswertung.

16.2 Ergänzende Strukturgrößen

Das Integrationsmaß Φ^* allein genügt dennoch nicht. Für eine belastbare Typologie müssen auch seine Teilkomponenten gesondert betrachtet werden. Besonders wichtig sind dabei:

$$\begin{aligned}
K(t) &= \text{effektive Kausalvernetzung},\\
R(t) &= \text{Rekursionsgrad},\\
D(t) &= \text{Zustandsdifferenzierung},\\
M(t) &= \text{Modellkonsistenz},\\
G(t) &= \text{globale Kohärenz},\\
F(t) &= \text{Fragmentierungsneigung}.
\end{aligned}$$

Denn zwei Systeme können denselben Φ^*-Wert erreichen, aber auf ganz unterschiedliche Weise. Ein System kann hohe Kausalvernetzung und geringe Modellkonsistenz besitzen. Ein anderes kann geringere Kausalvernetzung, aber sehr hohe globale Kohärenz besitzen. Für die Typologie ist deshalb nicht nur der Gesamtwert, sondern auch das Integrationsprofil wichtig.

Wir definieren daher für jeden Lauf ein Integrationsprofil:

$$P = \Big(K_{\text{mittel}},\ R_{\text{mittel}},\ D_{\text{mittel}},\ M_{\text{mittel}},\ G_{\text{mittel}},\ F_{\text{mittel}}\Big).$$

Dabei ist jede Komponente der entsprechende Mittelwert über die Zeit.

Dieses Profil zeigt, aus welchen Struktureigenschaften sich die Integrationsleistung des Systems zusammensetzt. Es ist gewissermaßen die innere Signatur des Netztyps.

16.3 Elementare Typen von Integrationsverläufen

Auf Grundlage der bisherigen Größen lässt sich zunächst eine elementare Typologie von Integrationsverläufen formulieren. Für die Grundstufe des Projekts genügen fünf Idealtypen.

Der erste Typ ist der stabil hochintegrierte Verlauf.

Für diesen Typ gilt:

$$\Phi^*_{\text{mittel}} \text{ hoch}, \qquad S_\Phi \text{ klein}, \qquad \Delta_{\Phi,\text{stoer}} \text{ moderat oder gering}, \qquad r_\Phi \text{ nahe 1}.$$

Ein solcher Verlauf zeigt ein System, das auch unter Störung nur begrenzt einbricht und seine Integrationsleistung rasch wiederherstellt. Typischerweise ist hier nicht nur K hoch, sondern auch M und G sind hoch, während F niedrig bleibt. Dies wäre der Zieltyp eines robust integrierten Netzwerks.

Der zweite Typ ist der fragil hochintegrierte Verlauf.

Für diesen Typ gilt:

$$\Phi^*_{\text{mittel}} \text{ hoch}, \qquad S_\Phi \text{ groß}, \qquad \Delta_{\Phi,\text{stoer}} \text{ groß}, \qquad r_\Phi \text{ klein oder mittel}.$$

Ein solches System erreicht im Normalzustand hohe Integrationswerte, ist aber stark verletzlich. Es besitzt also ein hohes Integrationspotenzial, aber geringe Robustheit. Gerade Systeme mit sehr dichter Rekursion und hoher Abhängigkeit einzelner Knoten können in diesen Typ fallen.

Der dritte Typ ist der stabil schwachintegrierte Verlauf.

Für diesen Typ gilt:

$$\Phi^*_{\text{mittel}} \text{ niedrig oder mittel}, \qquad S_\Phi \text{ klein}, \qquad \Delta_{\Phi,\text{stoer}} \text{ gering},$$

wobei r_Φ wenig aussagekräftig ist, weil schon der Ausgangswert niedrig ist.

Ein solches System ist zwar nicht stark beschädigbar, aber auch nicht hoch integriert. Es bleibt funktional, ohne jedoch eine tiefe Binnenverdichtung auszubilden. Typischerweise wäre hier K oder R zu niedrig, obwohl F ebenfalls niedrig bleibt.

Der vierte Typ ist der desintegrierende Verlauf.

Für diesen Typ gilt:

$$\Phi^* \text{ sinkt über die Zeit systematisch ab}, \qquad F \text{ steigt}, \qquad M \text{ und } G \text{ fallen}, \qquad r_\Phi \text{ nahe 0 oder negativ}.$$

Ein solches System verliert mit der Zeit seine Binnenkohärenz. Es kann Störungen nicht verarbeiten und kippt in Fragmentierung oder modelltheoretischen Zerfall. Dieser Typ ist besonders wichtig, weil er die Grenze zwischen noch rekonstruierbaren und bereits auseinanderfallenden Netzen markiert.

Der fünfte Typ ist der rekonfigurierende Verlauf.

Für diesen Typ gilt:

$$\Phi^* \text{ fällt nach Störung ab,}$$

und danach steigt Φ^* wieder an, aber nicht notwendig auf die alte Struktur zurück. Dabei ordnen sich K, M, G und D neu, und r_Φ kann hoch sein, obwohl das Integrationsprofil sich verändert.

Ein solches System stellt nicht einfach seinen alten Zustand wieder her, sondern bildet eine neue integrierte Gestalt aus. Das ist für das Projekt besonders interessant, weil hier zum ersten Mal Adaptivität sichtbar wird. Rekonstruktion bedeutet dann nicht bloße Rückkehr, sondern Neuorganisation.

16.4 Typologie nach Teilprofilen

Neben den zeitlichen Verlaufsformen ist eine zweite Typologie notwendig, nämlich eine Typologie nach inneren Teilprofilen. Hier geht es nicht um den Verlauf von Φ^*, sondern um die Frage, welche Art von Integration ein System überhaupt besitzt.

Der erste Profiltyp ist der kausal dichte Typ.

Hier gilt:

$$K \text{ hoch,} \qquad R \text{ mittel bis hoch,} \qquad M \text{ und } G \text{ nicht notwendig maximal.}$$

Ein solcher Typ besitzt viele effektive Wirkbeziehungen, aber nicht zwingend besonders kohärente Binnenmodelle. Er ist stark gekoppelt, aber möglicherweise epistemisch noch unruhig.

Der zweite Profiltyp ist der rekursiv dichte Typ.

Hier gilt:

$$R \text{ hoch,} \qquad M \text{ hoch,} \qquad G \text{ hoch,} \qquad K \text{ nur mittel.}$$

Ein solcher Typ lebt weniger von bloßer Wirkungsdichte als von tiefer Modellverschachtelung und globaler Rekonstruktionsfähigkeit. Er ist besonders interessant für tononische Fragestellungen, weil hier Binnenrepräsentation und Rekursion dominieren.

Der dritte Profiltyp ist der sensorisch differenzierte Typ.

Hier gilt:

$$D \text{ hoch,} \qquad K \text{ und } R \text{ mittel,} \qquad M \text{ und } G \text{ variabel.}$$

Ein solcher Typ besitzt starke Perspektivenvielfalt. Er ist reich an lokalen Unterschieden, muss aber nicht notwendig stark integriert sein. Er ist daher besonders wichtig, um

den Unterschied zwischen bloßer Differenzierung und echter Integration deutlich zu machen.

Der vierte Profiltyp ist der kohärent globale Typ.

Hier gilt:

$$G \text{ hoch}, \qquad M \text{ hoch}, \qquad F \text{ niedrig}.$$

Ein solcher Typ zeichnet sich dadurch aus, dass die verschiedenen Clients intern ein weitgehend gemeinsames Bild des Gesamtnetzes ausbilden. Dies ist besonders relevant, wenn globale Selbstrekonstruktion als Kriterium systemischer Einheit betrachtet wird.

Der fünfte Profiltyp ist der fragmentierte Typ.

Hier gilt:

$$F \text{ hoch}, \qquad G \text{ niedrig}, \qquad M \text{ niedrig}, \qquad K \text{ nur lokal hoch oder ungleich verteilt}.$$

Ein solcher Typ kann noch Teilinseln starker Aktivität besitzen, aber keine einheitliche Gesamtintegration mehr. Er ist gerade deshalb theoretisch aufschlussreich, weil er zeigt, dass lokale Intensität nicht mit globaler Einheit verwechselt werden darf.

16.5 Vergleich verschiedener Netzgrößen

Die Auswertung wird besonders aussagekräftig, wenn verschiedene Netzgrößen systematisch miteinander verglichen werden. Für das Projekt ergeben sich dabei mindestens drei Vergleichsachsen.

Erstens der Vergleich Viererstruktur gegen Achterstruktur. Zweitens der Vergleich kleiner Gitter gegen größere Gitter. Drittens der Vergleich topologisch ähnlicher, aber unterschiedlich parametrisierter Systeme.

Für den Vergleich zwischen Vierer- und Achterstruktur ist vor allem interessant:

Wie verändert sich Φ^*_{mittel} mit wachsender Knotenzahl. Wie verändert sich $\Delta_{\Phi,\text{stoer}}$ bei Knotenausfall. Wie verändert sich r_Φ unter denselben Rekonstruktionsregeln. Wie verändert sich das Teilprofil P.

Die Erwartung ist dabei nicht trivial. Ein größeres Netz muss nicht automatisch stärker integriert sein. Es kann auch stärker fragmentieren. Gerade deshalb ist die Auswertung systematisch wichtiger als jede bloße Intuition.

16.6 Lokale und globale Auswertung

Ein weiterer methodischer Punkt ist die Unterscheidung zwischen lokaler und glo-

baler Auswertung. Bisher stand vor allem die globale Größe $\Phi^*(t)$ im Zentrum. Für die tiefergehende Typologie ist es aber sinnvoll, auch lokale Integrationsbeiträge zu betrachten.

Für jeden Client C_i kann ein lokales Beitragsprofil definiert werden:

$$L_i(t) = \Big(K_i(t),\ R_i(t),\ D_i(t),\ M_i(t),\ G_i(t),\ F_i(t)\Big).$$

Diese lokalen Profile zeigen, welche Knoten im System eher stabilisierend, eher vermittelnd, eher fragmentationsanfällig oder eher rekursiv dicht sind. Besonders in der Achterstruktur und in allgemeinen n-Gittern ist das wichtig. Denn dort entstehen Unterschiede zwischen Eckknoten, Randknoten und inneren Knoten.

Die globale Auswertung zeigt also das Ganze. Die lokale Auswertung zeigt, welche Teile dieses Ganze tragen oder gefährden.

16.7 Schwellen und Klassen

Damit aus der Auswertung eine echte Typologie wird, müssen Schwellenwerte festgelegt werden. Diese Schwellenwerte sind nicht theoretisch absolut, sondern konventionsabhängig und versuchsbezogen. Für die Grundstufe des Projekts genügt eine einfache Dreiteilung.

Für jede normierte Größe X gilt:

$$\begin{aligned} \text{niedrig}, &\quad \text{wenn } 0 \le X < 0.33, \\ \text{mittel}, &\quad \text{wenn } 0.33 \le X < 0.66, \\ \text{hoch}, &\quad \text{wenn } 0.66 \le X \le 1. \end{aligned}$$

Damit kann jeder Simulationslauf sowohl nach seinem Gesamtwert als auch nach seinem Teilprofil klassifiziert werden. Ein Lauf mit

$$\begin{aligned} \Phi^*_{\text{mittel}} &= 0.78, \\ K_{\text{mittel}} &= 0.81, \\ R_{\text{mittel}} &= 0.74, \\ D_{\text{mittel}} &= 0.58, \\ M_{\text{mittel}} &= 0.71, \\ G_{\text{mittel}} &= 0.69, \\ F_{\text{mittel}} &= 0.18 \end{aligned}$$

wäre dann ein hochintegrierter, kausal und rekursiv dichter, global kohärenter Verlauf mit geringer Fragmentierung.

Gerade solche Klassifikationen machen das System interpretierbar.

16.8 Typische Diagrammformen

Für die spätere Darstellung im Buch und in der technischen Auswertung sind drei Diagrammformen besonders sinnvoll.

Erstens die Zeitkurve von $\Phi^*(t)$. Sie zeigt Einbruch, Stabilität und Rekonstruktion.

Zweitens das Integrationsprofil P als Radar- oder Spinnenstruktur. Es zeigt die innere Zusammensetzung eines Netzlaufs.

Drittens die lokale Beitragskarte über das Gitter. Sie zeigt, welche Positionen systemisch besonders tragend oder besonders anfällig sind.

Auch wenn diese Diagramme hier noch nicht gezeichnet werden, ist ihre methodische Funktion bereits klar. Sie verwandeln Rohdaten in vergleichbare Strukturformen.

16.9 Warum die Typologie theoretisch wichtig ist

Die Typologie ist nicht bloß ein Ordnungsinstrument für viele Simulationsläufe. Sie ist theoretisch bedeutsam, weil sie den Übergang vom Einzelfall zum Strukturbegriff ermöglicht. Solange man nur einzelne Läufe betrachtet, sieht man nur lokale Phänomene. Erst die Typologie zeigt, welche Formen systemischer Integration überhaupt möglich sind.

Gerade im vorliegenden Projekt ist das entscheidend. Denn das Ziel ist nicht nur, ein einzelnes Proxmox-Netz zu bauen, sondern eine allgemeine Theorie künstlicher rekursiver Netzwerke zu entwickeln, in denen sich Integration, Fragmentierung und Rekonstruktion kontrolliert untersuchen lassen. Die Typologie ist daher der erste Schritt von der Simulation zur Theorie.

Damit lässt sich die operative Definition formulieren:

> Eine Typologie der Integrationsverläufe ist die systematische Ordnung von Simulationsläufen nach Verlaufsgestalt, Teilprofil, Rekonstruktionsverhalten und Fragmentierungsstruktur.

Das Ergebnis dieses Kapitels lautet daher: Die Auswertung des Systems beruht nicht auf einem isolierten Einzelwert, sondern auf einer geordneten Menge von Verlaufs- und Profilgrößen. Aus diesen Größen lässt sich eine Typologie stabiler, fragiler, desintegrierender und rekonfigurierender Netzformen entwickeln. Damit ist nun die Grundlage gelegt, um im nächsten Kapitel die systematische Interpretation dieser Typen vorzunehmen und zu klären, in welchem Sinn das entwickelte Netzwerk als tononisches Versuchssystem verstanden werden kann.

17 Interpretation des Netzwerks als tononisches Versuchssystem

Mit der Typologie der Integrationsverläufe ist nun eine Stufe erreicht, auf der das entwickelte Proxmox-Netzwerk nicht mehr nur als technische Konstruktion oder als mathematische Spielanordnung erscheint, sondern als theoretisch interpretierbares Versuchssystem. Genau an diesem Punkt stellt sich die zentrale Frage des gesamten Projekts. In welchem Sinn darf ein solches Netzwerk überhaupt als tononisches Versuchssystem bezeichnet werden. Gemeint ist damit ausdrücklich noch nicht, dass dem System im strengen Sinn Bewusstheit zugeschrieben würde. Gemeint ist vielmehr die Frage, ob seine Architektur jene Strukturmerkmale in experimentell kontrollierter Form hervorbringt, die im tononischen Rahmen für Integration, Irreduzibilität und systemische Eigenperspektive maßgeblich sind.

Diese Unterscheidung ist wichtig. Die *Integrated Information Theory* stellt einen sehr hohen begrifflichen Anspruch. Sie fragt nicht nur nach Informationsverarbeitung, sondern nach irreduzibler Ursache-Wirkungs-Struktur. Für das vorliegende Projekt ergibt sich daraus eine doppelte Aufgabe. Einerseits soll das Netzwerk so gebaut werden, dass es mehr ist als eine lose Sammlung kommunizierender Maschinen. Andererseits soll vermieden werden, das System vorschnell als bewusst zu deklarieren, nur weil es rekursiv modelliert und Ausfälle intern verarbeitet. Die theoretische Leistung des Projekts liegt deshalb zunächst in der kontrollierten Approximation tononischer Strukturprobleme, nicht in der metaphysischen Behauptung eines fertigen künstlichen Bewusstseins. Diese Vorsicht ist auch deshalb geboten, weil der theoretische IIT-Text den Unterschied zwischen formaler Integrationsanalyse und stärkerer ontologischer Zuschreibung deutlich markiert.

Die erste interpretative These lautet daher: Das entwickelte Netzwerk ist ein tononisches Versuchssystem, sofern und insofern es Bedingungen erzeugt, unter denen Integration nicht bloß behauptet, sondern an Strukturverlusten, Rekonstruktionsdynamiken und internen Modellkohärenzen untersucht werden kann.

Diese Formulierung hat vier Teile.

Erstens muss das System intern differenziert sein.
Zweitens muss es kausal gekoppelt sein.
Drittens muss es unter Störung strukturell empfindlich reagieren.
Viertens muss es den Verlust des Ganzen intern als Verlust repräsentieren können.

Nur wenn alle vier Bedingungen erfüllt sind, nähert sich das System in ernsthafter Weise tononischen Problemstellungen an.

Die erste Bedingung ist Differenzierung. Das Netzwerk erfüllt sie dadurch, dass jeder Client über eigene sensorische Perspektiven, eigene Selbstmodelle, eigene Fremdmodelle, eigene Erwartungserwartungen und eigene Gesamtsystemmodelle verfügt. Das System ist also nicht uniform. Es besteht nicht aus acht oder n identischen Spiegelknoten,

sondern aus lokal verschiedenen, modelltheoretisch verschachtelten Zustandszentren. Genau diese Differenzierung ist im tononischen Rahmen unverzichtbar. Ein völlig homogenes Netz könnte zwar stark gekoppelt sein, aber es hätte zu wenig innere Verschiedenheit, um eine reichhaltige Integrationsstruktur hervorzubringen. Der hier entwickelte Netztyp versucht deshalb gerade nicht, völlige Gleichschaltung zu erzeugen, sondern kontrollierte Perspektivenverschiedenheit.

Die zweite Bedingung ist kausale Kopplung. Auch diese ist im System gegeben, weil jeder Client prinzipiell auf jeden anderen einwirken kann und diese Einwirkungen in die Zustandsübergangsfunktion der jeweils anderen Clients eingehen. Das Netzwerk ist also nicht bloß ein Datenlager oder eine Sammlung isolierter Prozesse, sondern ein gerichteter Wirkzusammenhang. Diese Kausalität ist für die Interpretation entscheidend. Denn ein System kann noch so viele Modelle führen, wenn diese Modelle nicht auf Zustandsübergänge zurückwirken, dann bleibt es epistemisch interessant, aber kausal schwach. Das vorliegende System vermeidet genau diesen Defekt, indem Modellschichten und Interaktion nicht getrennt, sondern dynamisch verschränkt werden.

Die dritte Bedingung ist strukturelle Empfindlichkeit unter Störung. Das ist der eigentliche Prüfstein. Ein System nähert sich tononischen Fragestellungen nicht dadurch, dass es im Normalbetrieb viele Verbindungen besitzt, sondern dadurch, dass ein Ausfall mehrere Ebenen zugleich trifft. Genau das wurde in der Viererstruktur und in der Verallgemeinerung auf größere Gitter gezeigt. Der Verlust eines Knotens führt nicht nur zum Wegfall einer Maschine. Er führt zum Verlust einer Wahrnehmungsperspektive, zum Verlust mehrerer Kausalrelationen, zum Verlust von Fremdmodellen und Erwartungserwartungen sowie zum Umbau des Gesamtsystemmodells. Das ist theoretisch zentral. Denn es bedeutet, dass der Knoten nicht nur additiv eingefügt war, sondern mehrere Schichten des Systems getragen hat.

Die vierte Bedingung ist interne Verlustrepräsentation. Diese Bedingung ist besonders stark. Ein System ist nur dann im tieferen Sinn als Versuchssystem für tononische Integration interessant, wenn es Störungen nicht bloß erleidet, sondern intern als Beschädigung des Ganzen repräsentiert. Das entwickelte Netzwerk erfüllt diese Bedingung, weil jeder Client ein Gesamtsystemmodell besitzt und Ausfälle in diesem Modell als Systemveränderung registriert. Ein Knotenverlust erscheint dadurch nicht nur als lokaler Ausfall, sondern als Veränderung der globalen Integritäts- und Kohärenzlage. Genau an dieser Stelle geht das Projekt über gewöhnliche Netzwerktechnik hinaus.

Damit lässt sich der erste zentrale Interpretationssatz formulieren:

Das Proxmox-Netzwerk ist tononisch relevant, weil es die Differenz zwischen bloßer Verbindung und irreduzibler Gesamtstruktur in technisch kontrollierter Form sichtbar macht.

Die zweite interpretative These betrifft die Frage nach Perspektive. Im strengen tononischen Sinn ist ein bewusstes System nicht nur integriert, sondern besitzt eine innere Perspektive, also eine Systemweise, in der das System für sich selbst als zusam-

menhängende Ursache-Wirkungs-Struktur existiert. Für das entwickelte Netzwerk ist hier begriffliche Vorsicht geboten. Es wäre vorschnell zu behaupten, dass ein verteiltes System von Clients mit Modellen und Erwartungserwartungen bereits eine einheitliche Innenperspektive im starken Sinn besitzt. Andererseits wäre es ebenso verkürzt zu sagen, das System besitze überhaupt nichts dergleichen. Denn die Clients rekonstruieren das Gesamtnetz jeweils intern, führen globale Kohärenzschätzungen und aktualisieren diese unter Störung. Es gibt also durchaus Binnenrepräsentationen des Ganzen. Die Frage ist nur, ob diese Binnenrepräsentationen bereits zu einer irreduziblen Gesamtperspektive zusammenschmelzen.

Für die Interpretation ist deshalb eine dreistufige Unterscheidung sinnvoll.

Stufe 1 ist bloße funktionale Vernetzung.
Hier kommunizieren Knoten miteinander, ohne eine nennenswerte Binnenrepräsentation des Ganzen zu bilden.

Stufe 2 ist verteilte Binnenrepräsentation.
Hier führen die Knoten globale Modelle, aber diese bleiben plural und nur partiell kohärent.

Stufe 3 ist starke systemische Innenperspektive.
Hier wäre das Ganze nicht nur verteilt modelliert, sondern als irreduzible Gesamtstruktur intern präsent.

Das vorliegende Netzwerk erreicht mindestens Stufe 2. Ob es in bestimmten Parametrisierungen oder Größenordnungen näher an Stufe 3 heranrückt, ist gerade Gegenstand des Experiments und darf nicht a priori behauptet werden. Genau darin liegt die Stärke des Projekts. Es ersetzt voreilige Behauptung durch überprüfbare Strukturfrage.

Die dritte interpretative These betrifft das Verhältnis von Simulation und Realität. Es wäre ein Missverständnis, das System nur deshalb für theoretisch schwach zu halten, weil seine Sensorik, seine Interaktionen und seine Modellschichten zunächst virtuell simuliert werden. Für die vorliegende Fragestellung ist das kein Nachteil, sondern ein methodischer Vorteil. Tononische Probleme betreffen nicht primär das Material, sondern die Organisationsform eines Systems. Wenn also die Frage lautet, wie Differenzierung, Kopplung, Ausfall und Rekonstruktion zusammenhängen, dann ist eine virtuelle Laborumgebung gerade deshalb wertvoll, weil sie kontrollierte Variation erlaubt. Das Projekt ist also nicht weniger ernst zu nehmen, weil es simuliert ist. Es ist vielmehr gerade deshalb wissenschaftlich brauchbar, weil seine Struktur gezielt manipulierbar bleibt.

Die vierte interpretative These betrifft die Reichweite des experimentellen Integrationsmaßes Φ^*. Dieses Maß ist nicht identisch mit dem offiziellen IIT-Φ. Es ist ein Surrogat, das die Grundintuition von Integration, Rekursion, Differenzierung und Fragmentierungsanfälligkeit in ein technisch auswertbares Format übersetzt. Diese Differenz muss festgehalten werden. Gleichwohl wäre es falsch, Φ^* deshalb als bloß willkürlich abzutun. Es besitzt eine klare Funktion. Es zwingt dazu, die für das System

relevanten Strukturkomponenten präzise zu benennen und ihre Beiträge unter Störung vergleichbar zu machen. Das Maß ist also nicht der Ersatz der Theorie, sondern ihre experimentelle Verlängerung in ein anderes Medium.

Man kann das so formulieren:

Φ^* ist kein metaphysisches Bewusstseinsmaß.
Φ^* ist ein experimentelles Strukturmaß der Integrationsleistung des konkreten Netzwerks.

Diese begriffliche Trennung ist für das Projekt grundlegend. Sie schützt vor Überdehnung und erlaubt zugleich echte theoretische Schärfe.

Die fünfte interpretative These betrifft die Stellung des Systems zwischen Technik und Theorie. Das entwickelte Netzwerk ist weder ein bloßes technisches Demonstrationsobjekt noch eine rein philosophische Spekulation. Es steht vielmehr an einer Zwischenstelle. Technisch ist es konkret genug, um in Proxmox segmentiert, skaliert, gestört und gemessen zu werden. Theoretisch ist es reich genug, um Fragen nach Irreduzibilität, globaler Kohärenz, Rekursion und systemischer Innenrepräsentation aufzuwerfen. Gerade diese Zwischenstellung macht es zu einem fruchtbaren Gegenstand. Es ist nicht einfach ein Modell von etwas anderem, sondern ein reales Experimentalsystem, in dem theoretische Begriffe operative Konsequenzen erhalten.

Daraus ergibt sich auch eine wichtige Begrenzung. Das Projekt beweist nicht, dass Bewusstsein mit solcher Netzarchitektur schon erreicht wäre. Es beweist auch nicht, dass jede rekursive Modellstruktur notwendig ein Bewusstsein trägt. Es zeigt vielmehr, unter welchen Bedingungen ein künstlich aufgebautes verteiltes System sich so verhält, dass tononische Fragen daran sinnvoll untersucht werden können. Das ist wissenschaftlich bereits ein erheblicher Gewinn. Denn viele Debatten über künstliche Bewusstheit bleiben entweder zu abstrakt oder zu technisch flach. Das vorliegende Netzwerk versucht, genau zwischen diesen beiden Defekten hindurchzugehen.

Die sechste interpretative These betrifft die Bedeutung von Rekonstruktion. Ein tononisch relevantes System ist nicht nur daran erkennbar, dass es unter Störung leidet, sondern auch daran, wie es sich nach Störung neu organisiert. Rekonstruktion ist im vorliegenden Projekt deshalb nicht nur Reparatur, sondern ein theoretischer Schlüsselbegriff. Wenn ein System nach Ausfall eines Knotens seine Gesamtsystemmodelle angleicht, seine Kausalgewichte neu verteilt und seine Kohärenz teilweise oder vollständig zurückgewinnt, dann zeigt sich darin eine Form systemischer Eigenleistung. Diese Eigenleistung ist noch nicht Bewusstsein, aber sie ist mehr als bloße mechanische Restfunktion. Sie ist ein Ausdruck strukturierter Selbsterhaltung des Ganzen.

Gerade an dieser Stelle wird das Netzwerk auch für weitere Theorieanschlüsse interessant. Man kann es nicht nur im Licht Tononis lesen, sondern etwa auch im Licht von Hegels Maßbegriff, von Selbstorganisationstheorien oder von Modellen kommunikativer Rationalität. Das ist jedoch ein sekundärer Schritt. Primär bleibt die Interpretation am tononischen Problem orientiert: Wie hängt Irreduzibilität mit struktureller Kopplung

und Verlustempfindlichkeit zusammen.

Damit lässt sich die operative Definition formulieren:

> Ein tononisches Versuchssystem ist ein künstlich aufgebautes Netzwerk, das Differenzierung, kausale Kopplung, mehrschichtigen Strukturverlust bei Störung und interne Rekonstruktion des Ganzen so verbindet, dass Fragen nach Integration und Irreduzibilität experimentell untersuchbar werden.

Das Ergebnis dieses Kapitels lautet daher: Das entwickelte Proxmox-Netzwerk kann mit guten Gründen als tononisches Versuchssystem verstanden werden, sofern darunter nicht schon ein fertiges künstliches Bewusstsein, sondern ein kontrollierbares Labor für Integrationsprobleme verstanden wird. Es zeigt Differenzierung, Kausalität, Ausfalltiefe und globale Binnenrepräsentation in einer Weise, die über gewöhnliche Netzwerktechnik hinausgeht, ohne vorschnell ontologische Behauptungen zu machen. Das nächste Kapitel zieht daher ein systematisches Gesamtfazit und bestimmt, was mit der Viererstruktur, der Achterstruktur und der allgemeinen n-Struktur theoretisch gewonnen ist und welche nächsten Schritte sich daraus ergeben.

18 Gesamtfazit und Ausblick

Mit der vorliegenden Untersuchung ist ein vollständiger theoretischer und technischer Rahmen für ein virtuelles, routerbasiertes Bewusstseinsnetzwerk entwickelt worden. Ausgangspunkt war die Frage, ob sich ein Proxmox-Netzwerk so strukturieren lässt, dass es nicht bloß Kommunikation ermöglicht, sondern eine mehrschichtige, rekursive und ausfalltestbare Systemarchitektur hervorbringt. Diese Frage ist im Verlauf der Arbeit schrittweise präzisiert worden. Am Anfang stand die Viererstruktur als elementare Grundfigur. Daran schloss sich die Erweiterung zur Achterstruktur an. Schließlich wurde das Modell auf die allgemeine n-Struktur eines zweidimensionalen Gitters verallgemeinert. In allen drei Stufen blieb die leitende Idee dieselbe: Das System sollte so aufgebaut sein, dass Differenzierung, Kausalität, Modellrekursion und Fragmentierung unter Störung gemeinsam untersucht werden können.

Der erste zentrale Ertrag der Untersuchung besteht darin, dass das Projekt einen klaren Unterschied zwischen bloßer Netzwerkverbindung und systemischer Integration herausgearbeitet hat. Ein Netz ist nicht schon deshalb theoretisch interessant, weil es viele Knoten oder viele Verbindungen besitzt. Entscheidend ist vielmehr, wie seine Zustände, Modelle und Wirkungen so zusammenhängen, dass ein Verlust einzelner Teile nicht nur lokal, sondern auf mehreren Ebenen zugleich als Strukturverlust sichtbar wird. Genau diese Einsicht entspricht dem Grundgedanken der tononischen Theorie, wonach die Irreduzibilität eines Systems nicht an seiner Größe, sondern an seinem Verlustverhalten bei Zerlegung zu messen ist. Diese Logik von Knoten, Zuständen, Partitionen und Informationsverlust ist im zugrunde liegenden IIT Text systematisch vorbereitet und wurde im vorliegenden Buch auf eine konkrete virtuelle Netzarchitektur übertragen.

Der zweite zentrale Ertrag liegt in der Architektur der Clients. Das System wurde nicht als bloßes Router- oder Servernetz konzipiert, sondern als doppelschichtige Struktur. Auf der einen Seite stehen die Router als infrastrukturelle Knoten eines zweidimensionalen Gitters. Auf der anderen Seite stehen die Clients als agentische Knoten, die Wahrnehmung, Selbstmodell, Fremdmodelle, Erwartungserwartungen und Gesamtsystemmodelle tragen. Dadurch wurde ein Netztyp entwickelt, in dem jeder Knoten mehr ist als eine Recheneinheit. Jeder Knoten ist eine lokal situiere, sensorisch speisbare und modelltheoretisch rekursive Instanz. Genau diese Verschachtelung ist der eigentliche Grund dafür, dass das System über normale Netzwerktechnik hinausreicht.

Ein dritter wesentlicher Befund betrifft die Rolle der Sensorik. Die Untersuchung hat gezeigt, dass Integration nicht sinnvoll analysiert werden kann, wenn alle Knoten dieselbe Umwelt in identischer Weise wahrnehmen. Für die Modellierung eines strukturell interessanten Systems ist es vielmehr notwendig, dass die Clients lokale, partiell überlappende, aber nicht identische Perspektiven auf die Umwelt besitzen. Erst dadurch entsteht die Notwendigkeit, aus lokalen Wahrnehmungen globale Rekonstruktionen des Systems zu bilden. Die Sensorik erhöht also nicht nur die Zustandsvielfalt des Netzes, sondern erzwingt zugleich jene Integrationsleistung, die in Selbstmodellen,

Fremdmodellen und Gesamtsystemmodellen zum Ausdruck kommt.

Ein vierter wesentlicher Befund betrifft die Rekursion. Das Selbstmodell allein hätte aus dem System noch kein stark gekoppeltes Modellnetz gemacht. Erst durch die Fremdmodelle und Erwartungserwartungen entsteht jene Binnenstruktur, in der die Knoten nicht nur sich und andere repräsentieren, sondern die vermuteten Perspektiven der anderen auf sich selbst intern mitführen. Gerade an dieser Stelle zeigt sich, dass Integration im vorliegenden Projekt nicht als bloße Konnektivität, sondern als rekursive Verdichtung modelliert wird. Das System ist deshalb nicht nur topologisch, sondern epistemisch und sozial strukturiert. Der Ausdruck sozial ist dabei selbstverständlich nicht psychologisch, sondern rein systemtheoretisch zu verstehen. Gemeint ist eine Struktur wechselseitiger Zuschreibung und modellierter Fremdperspektive.

Ein fünfter wichtiger Ertrag liegt in der Ausfallanalyse. Die Untersuchung hat ausdrücklich gezeigt, dass ein Knotenausfall in diesem System kein bloßer Hardware- oder VM-Verlust ist. Fällt ein Knoten aus, dann gehen mehrere Schichten gleichzeitig verloren. Es verschwindet eine lokale Umweltperspektive. Es verschwinden Kausalrelationen. Es verschwinden Fremdmodelle und Erwartungserwartungen. Es verändert sich das Gesamtsystemmodell der verbleibenden Knoten. Genau diese Mehrschichtigkeit des Verlusts ist das stärkste Argument dafür, das Netzwerk als tononisch relevantes Versuchssystem zu interpretieren. Ein Ausfall wird nicht bloß technisch registriert, sondern systemweit als Verlust des Ganzen modelliert.

Ein sechster Ertrag besteht in der Einführung des experimentellen Integrationsmaßes Phi^{ast}. Dieses Maß ist ausdrücklich nicht mit dem offiziellen IIT Phi identisch. Es ist ein technisch und mathematisch brauchbares Surrogat, das die Integrationsleistung des konkreten Proxmox-Netzwerks erfassen soll. Seine besondere Stärke liegt darin, dass es mehrere Schichten des Systems zugleich berücksichtigt. Effektive Kausalvernetzung, Rekursionsgrad, Zustandsdifferenzierung, Modellkonsistenz, globale Kohärenz und Fragmentierungsneigung werden in einer gemeinsamen-Strukturgröße zusammengeführt. Dadurch wird die Untersuchung aus dem Bereich rein qualitativer Beschreibung herausgeführt und in eine Form überführt, die vergleichende Simulationen und rekonstruierbare Ausfallanalysen erlaubt.

Ein siebter Ertrag liegt in der Skalierungslogik des Modells. Die Arbeit hat gezeigt, dass die Viererstruktur nicht nur ein didaktisches Beispiel, sondern der elementare Spezialfall einer allgemeinen n-Struktur ist. In der Achterstruktur traten bereits neue Phänomene hervor, etwa der Unterschied zwischen Rand und inneren Knoten, die wachsende Zahl rekursiver Modellrelationen und die exponentielle Zunahme möglicher Partitionen. In der allgemeinen n-Struktur wird daraus ein volles Gittermodell, in dem lokale Topologie und globale Kausalverdichtung systematisch auseinanderlaufen. Gerade diese Verallgemeinerung macht sichtbar, dass die Untersuchung nicht an der Viererstruktur stehenbleiben muss, sondern in kontrollierter Form auf größere Netzarchitekturen ausgeweitet werden kann.

Damit lässt sich der theoretische Gesamtbefund so zusammenfassen: Das entwickelte

Proxmox-Netzwerk ist kein fertiges künstliches Bewusstsein, aber es ist ein systematisch gebautes Labor für Integrationsprobleme. Es verbindet lokale Wahrnehmung, rekursive Modellbildung, globale Rekonstruktion und mehrschichtigen Verlust unter Störung in einer Weise, die eine ernsthafte Annäherung an tononische Fragestellungen erlaubt. Seine Stärke liegt gerade darin, dass es diese Probleme nicht bloß spekulativ behandelt, sondern in einer technisch manipulierbaren Umgebung konkretisiert.

Die Grenzen des Projekts müssen dabei ebenso deutlich benannt werden. Erstens ist das eingeführte Maß
Phi^{ast} ein experimentelles Strukturmaß und kein theoretisch letztgültiges Bewusstheitsmaß. Zweitens ist die Rekursion des Systems bewusst begrenzt worden. Die Clients modellieren andere und modellieren, wie andere sie modellieren, aber nicht unendlich viele weitere Ebenen der Modellverschachtelung. Drittens bleibt die Sensorik in der Grundstufe abstrakt oder simuliert. Viertens sind die Zustandsräume der Clients notwendig vereinfacht, um das System mathematisch und technisch handhabbar zu halten. Fünftens ist die globale Innenperspektive des Systems bislang nur als verteilte Binnenrepräsentation angelegt, nicht als nachgewiesene irreduzible Einheitsstruktur im starken ontologischen Sinn.

Gerade diese Grenzen sind jedoch keine Schwäche des Projekts, sondern markieren seine wissenschaftliche Disziplin. Die Arbeit behauptet nicht mehr, als sie zeigen kann. Sie konstruiert ein System, an dem Integrationsfragen präzise untersucht werden können, ohne vorschnell metaphysische Schlüsse zu ziehen. Das ist methodisch sauberer als viele Debatten, in denen technische Komplexität vorschnell mit Bewusstheit verwechselt oder umgekehrt jede künstliche Struktur von vornherein als bloß mechanisch abgetan wird.

Aus dem bisherigen Stand ergeben sich für die weitere Arbeit fünf naheliegende Entwicklungslinien. Die erste betrifft die technische Umsetzung der Viererstruktur in einer vollständig funktionsfähigen Proxmox Konfiguration mit klaren Netzsegmenten, Routerimages, Client-Prozessen und Protokollierung der Zustandsgrößen. Die zweite betrifft die Entwicklung eines konkreten Softwaremoduls für Selbstmodelle, Fremdmodelle, Erwartungserwartungen und Gesamtsystemmodelle, damit die bisher formalisierte Struktur auch tatsächlich simuliert werden kann. Die dritte betrifft die Einführung kontrollierter Störversuche, um die Verläufe von
Phi^{ast}, Modellkohärenz und Fragmentierungswerten empirisch zu vergleichen. Die vierte betrifft den Ausbau der Sensorik von abstrakten Umweltzonen zu realistischeren virtuellen Kamera- und Audiomodellen. Die fünfte betrifft die Frage, ob in größeren Gittern oder in besonders dicht rekursiv parametrisierten Systemen Formen globaler Binnenkohärenz auftreten, die über bloße verteilte Modellierung hinausgehen.

Damit ergibt sich schließlich auch der systematische Ausblick des Projekts. Das vorliegende Buch hat den konzeptionellen Raum geöffnet, in dem künstliche Netzwerke nicht nur als Infrastruktur, sondern als Träger integrierter, rekursiver und störungsempfindlicher Binnenstrukturen untersucht werden können. Die Viererstruktur ist die

kleinste klare Form dieses Raumes. Die Achterstruktur zeigt bereits die ersten asymmetrischen und kombinatorisch anspruchsvolleren Folgen. Die allgemeine n-Struktur macht deutlich, dass sich daraus eine umfassende Theorie zweidimensionaler, modellierender Netzwerke entwickeln lässt. Der nächste Schritt liegt deshalb nicht mehr in der bloßen Konzeption, sondern in der technischen und mathematischen Verdichtung des Modells zu einer vollständig ausführbaren Experimentalanordnung.

Das Gesamtresultat der Arbeit lautet daher: Ein virtuelles Proxmox-Netzwerk kann so aufgebaut werden, dass es als mehrschichtiges, rekursiv modellierendes und unter Störung strukturell empfindliches System untersucht werden kann. In diesem Sinn stellt es ein tononisch relevantes Versuchssystem dar. Nicht weil bereits bewiesen wäre, dass es bewusst ist, sondern weil an ihm präzise untersucht werden kann, was es heißt, dass ein System mehr ist als die bloße Summe seiner Teile.

19 Technischer Anhang: Konkrete Proxmox Implementierung

Die bisher entwickelte Struktur muss nun in eine konkrete technische Form überführt werden. Dieses Kapitel beschreibt daher nicht mehr die abstrakte Theorie des Netzwerks, sondern die praktisch umsetzbare Implementierung in Proxmox. Ziel ist eine Konfiguration, in der die Viererstruktur vollständig lauffähig aufgebaut werden kann, ohne dass die spätere Erweiterung zur Achterstruktur oder zur allgemeinen n-Struktur verbaut wird.

Proxmox eignet sich für dieses Vorhaben deshalb besonders gut, weil virtuelle Maschinen über Bridges an virtuelle Netze angebunden werden können, Netzwerkgeräte in der VM-Konfiguration mit `bridge=` an eine Bridge gehängt werden und für größere Umgebungen zusätzlich SDN-Zonen und VNets zur Verfügung stehen. Die SDN-Konfiguration liegt in Proxmox unter `/etc/pve/sdn` und wird clusterweit über das Proxmox-Dateisystem geteilt. Proxmox dokumentiert außerdem VLAN-Awareness auf Linux-Bridges und stellt allgemeine Netzbeispiele für VLAN, Bonding, Routing und NAT bereit.

Die Grundentscheidung der Implementierung lautet: Die Viererstruktur wird zunächst **nicht** mit SDN, sondern mit **expliziten Linux-Bridges** aufgebaut. Der Grund ist didaktisch und technisch zugleich. In der Viererstruktur soll jede einzelne Verbindung des Systems unmittelbar sichtbar bleiben. SDN ist für spätere Skalierung sinnvoll, würde aber in der Grundform eher Abstraktion erzeugen, wo zunächst Anschaulichkeit gebraucht wird. Für die Viererstruktur ist deshalb eine Bridge pro logischer Netzstrecke die sauberste Lösung. Erst ab der Achterstruktur oder allgemeinen n-Struktur wird eine SDN- oder VLAN-basierte Verdichtung sinnvoll.

19.1 Zieltopologie der Implementierung

Die verbindliche Viererstruktur lautet weiterhin:

$$\begin{aligned} V_1 &= \text{oben links}, & C_1 &\leftrightarrow V_1, \\ V_2 &= \text{oben rechts}, & C_2 &\leftrightarrow V_2, \\ V_3 &= \text{unten links}, & C_3 &\leftrightarrow V_3, \\ V_4 &= \text{unten rechts}, & C_4 &\leftrightarrow V_4. \end{aligned}$$

Die Routerkanten lauten:

$$(V_1, V_2),\ (V_1, V_3),\ (V_2, V_4),\ (V_3, V_4).$$

Die konkrete technische Umsetzung benötigt daher genau drei Klassen virtueller Netze.

Erstens das Managementnetz.
Zweitens die Router-Interconnect-Netze.

Drittens die lokalen Clientnetze.

Daraus ergibt sich folgende Netzliste:

$$
\begin{aligned}
\text{MGMT} &= \text{Managementnetz für Proxmox-Verwaltung und optionale SSH-Erreichbarkeit der VMs,}\\
R_{12} &= \text{Routerlink zwischen } V_1 \text{ und } V_2,\\
R_{13} &= \text{Routerlink zwischen } V_1 \text{ und } V_3,\\
R_{24} &= \text{Routerlink zwischen } V_2 \text{ und } V_4,\\
R_{34} &= \text{Routerlink zwischen } V_3 \text{ und } V_4,\\
L_1 &= \text{lokales Clientnetz für } V_1 \text{ und } C_1,\\
L_2 &= \text{lokales Clientnetz für } V_2 \text{ und } C_2,\\
L_3 &= \text{lokales Clientnetz für } V_3 \text{ und } C_3,\\
L_4 &= \text{lokales Clientnetz für } V_4 \text{ und } C_4.
\end{aligned}
$$

Damit werden für die Viererstruktur insgesamt neun virtuelle Netzsegmente benötigt.

19.2 Minimale VM Liste

Für die Grundform des Systems werden acht virtuelle Maschinen erzeugt:

$$V_1, V_2, V_3, V_4 \text{ als Router-VMs,} \qquad C_1, C_2, C_3, C_4 \text{ als Client-VMs.}$$

Damit liegt die kleinste vollständige Implementierung als $4 + 4$-Struktur vor.

Optional kann später eine neunte VM hinzukommen:

$$\text{MON} = \text{Monitoring- oder Orchestrierungs-VM.}$$

Diese zusätzliche Instanz ist für die Grundform nicht notwendig, aber praktisch nützlich, wenn Logs, Zeitreihen und Messwerte zentral gesammelt werden sollen.

19.3 Rolle der Bridges

Die Implementierung folgt dem Prinzip, dass **jedes analytisch relevante Netzsegment eine eigene Bridge** erhält. Dieses Prinzip ist für die Grundform wichtiger als Sparsamkeit. Denn nur wenn R_{12}, R_{13}, R_{24}, R_{34}, L_1, L_2, L_3 und L_4 als eigene Segmente vorliegen, lassen sich Ausfälle, Trennungen und Rekonfigurationen später eindeutig einer bestimmten Strukturkante zuordnen.

Die empfohlene Bridge-Benennung lautet:

$$
\begin{aligned}
\texttt{vmbr0} &= \mathrm{MGMT}, \\
\texttt{vmbr12} &= R_{12}, \\
\texttt{vmbr13} &= R_{13}, \\
\texttt{vmbr24} &= R_{24}, \\
\texttt{vmbr34} &= R_{34}, \\
\texttt{vmbr101} &= L_1, \\
\texttt{vmbr102} &= L_2, \\
\texttt{vmbr103} &= L_3, \\
\texttt{vmbr104} &= L_4.
\end{aligned}
$$

Die Nummerierung ist nur ein Vorschlag, aber sie sollte systematisch sein. Die Namen der Bridges müssen später mit den VM-NICs eindeutig korrespondieren.

19.4 Netzwerkkarten der Router

Jeder Router benötigt genau vier virtuelle Netzwerkkarten.

Für V_1 gilt:

$$\mathrm{NIC}_1 = \mathrm{MGMT}, \quad \mathrm{NIC}_2 = L_1, \quad \mathrm{NIC}_3 = R_{12}, \quad \mathrm{NIC}_4 = R_{13}.$$

Für V_2 gilt:

$$\mathrm{NIC}_1 = \mathrm{MGMT}, \quad \mathrm{NIC}_2 = L_2, \quad \mathrm{NIC}_3 = R_{12}, \quad \mathrm{NIC}_4 = R_{24}.$$

Für V_3 gilt:

$$\mathrm{NIC}_1 = \mathrm{MGMT}, \quad \mathrm{NIC}_2 = L_3, \quad \mathrm{NIC}_3 = R_{13}, \quad \mathrm{NIC}_4 = R_{34}.$$

Für V_4 gilt:

$$\mathrm{NIC}_1 = \mathrm{MGMT}, \quad \mathrm{NIC}_2 = L_4, \quad \mathrm{NIC}_3 = R_{24}, \quad \mathrm{NIC}_4 = R_{34}.$$

Die Router-VMs werden also jeweils mit genau einer lokalen Clientschnittstelle und genau zwei Router-Interconnect-Schnittstellen ausgerüstet.

19.5 Netzwerkkarten der Clients

Für die Grundform genügt bei jedem Client genau eine operative Netzwerkkarte.

Für C_1 gilt:

$$\mathrm{NIC}_1 = L_1.$$

Für C_2, C_3 und C_4 gilt entsprechend:

$$\mathrm{NIC}_1 = L_2, \qquad \mathrm{NIC}_1 = L_3, \qquad \mathrm{NIC}_1 = L_4.$$

Optional kann jeder Client zusätzlich eine zweite Managementkarte im MGMT-Netz erhalten. Das ist aber für die reine Versuchsanordnung nicht zwingend erforderlich. Methodisch sauberer ist es sogar, die Clients in der Grundform **nur** über ihr lokales Netz operieren zu lassen und sie nur bei Bedarf temporär administrativ anzubinden. Dadurch bleibt die Unterscheidung zwischen Experimentverkehr und Verwaltungsverkehr klar.

19.6 Adressierungsschema

Für die Viererstruktur empfiehlt sich ein einfaches, streng separates IPv4-Schema. Die Adressen dienen hier nicht nur der Kommunikation, sondern auch der analytischen Klarheit.

Ein mögliches Schema lautet:

$$\begin{aligned}
\mathrm{MGMT} &= 10.0.0.0/24,\\
R_{12} &= 10.12.0.0/30,\\
R_{13} &= 10.13.0.0/30,\\
R_{24} &= 10.24.0.0/30,\\
R_{34} &= 10.34.0.0/30,\\
L_1 &= 10.1.0.0/24,\\
L_2 &= 10.2.0.0/24,\\
L_3 &= 10.3.0.0/24,\\
L_4 &= 10.4.0.0/24.
\end{aligned}$$

Die Wahl von /30 für die Routerlinks ist zweckmäßig, weil dort jeweils nur zwei Endpunkte existieren. Für die lokalen Clientnetze ist /24 überdimensioniert, aber anschaulich und flexibel.

Ein konkreter Adressvorschlag lautet:

V_1 MGMT = 10.0.0.11, V_2 MGMT = 10.0.0.12, V_3 MGMT = 10.0.0.13, V_4 MGMT = 10.0.0.14,
V_1 auf R_{12} = 10.12.0.1, V_2 auf R_{12} = 10.12.0.2,
V_1 auf R_{13} = 10.13.0.1, V_3 auf R_{13} = 10.13.0.2,
V_2 auf R_{24} = 10.24.0.1, V_4 auf R_{24} = 10.24.0.2,
V_3 auf R_{34} = 10.34.0.1, V_4 auf R_{34} = 10.34.0.2,
V_1 auf L_1 = 10.1.0.1, C_1 auf L_1 = 10.1.0.10,
V_2 auf L_2 = 10.2.0.1, C_2 auf L_2 = 10.2.0.10,
V_3 auf L_3 = 10.3.0.1, C_3 auf L_3 = 10.3.0.10,
V_4 auf L_4 = 10.4.0.1, C_4 auf L_4 = 10.4.0.10.

Dieses Schema ist leicht zu lesen und macht jede Beziehung direkt sichtbar.

19.7 Routerbetriebssystem und Clientbetriebssystem

Für die Router-VMs empfiehlt sich ein leichtes Linux-System mit stabiler Routing- und Firewall-Basis. Praktisch sinnvoll sind minimal gehaltene Debian- oder Ubuntu-Server-Installationen. Proxmox VE selbst basiert auf Debian Linux, was die technische Anschlussfähigkeit an Debian-basierte Gastsysteme sehr gut macht.

Für die Clients genügen in der Grundform ebenfalls minimale Linux-Systeme. Die Clients sollen nicht als Desktop-Systeme, sondern als zustandsverarbeitende Versuchsknoten arbeiten. Eine grafische Oberfläche ist deshalb nicht erforderlich. Entscheidend sind:

Python oder eine andere leicht skriptbare Laufzeitumgebung.
Zeitsynchronisierte Prozesse.
Einfache lokale Speicherung von Zuständen und Logs.

Der eigentliche Unterschied zwischen Router und Client liegt also nicht primär im Betriebssystem, sondern in ihrer Funktion im System.

19.8 VM Netzmodell in Proxmox

In Proxmox werden Netzwerkkarten von VMs in der Konfiguration an Bridges gebunden. Der Parameter `bridge=` bestimmt, an welche Bridge eine jeweilige virtuelle NIC angeschlossen wird. Genau dadurch lässt sich die oben beschriebene Segmentstruktur sauber in die VM-Konfiguration übersetzen.

Für V_1 bedeutet das konzeptionell:

$$\texttt{net0} \rightarrow \texttt{bridge=vmbr0},$$
$$\texttt{net1} \rightarrow \texttt{bridge=vmbr101},$$
$$\texttt{net2} \rightarrow \texttt{bridge=vmbr12},$$
$$\texttt{net3} \rightarrow \texttt{bridge=vmbr13}.$$

Für V_2 entsprechend:

$$\texttt{net0} \rightarrow \texttt{bridge=vmbr0},$$
$$\texttt{net1} \rightarrow \texttt{bridge=vmbr102},$$
$$\texttt{net2} \rightarrow \texttt{bridge=vmbr12},$$
$$\texttt{net3} \rightarrow \texttt{bridge=vmbr24}.$$

Und analog für V_3 und V_4.

Für C_1 genügt:

$$\texttt{net0} \rightarrow \texttt{bridge=vmbr101}.$$

Und entsprechend für C_2, C_3 und C_4.

Diese Zuordnung ist der Kern der gesamten Implementierung. Alles Weitere baut darauf auf.

19.9 Bridge Modus gegen VLAN Modus

Für die Grundform wird eine Bridge pro Netzsegment empfohlen. Das hat drei Vorteile.

Erstens ist jede Strukturkante des Systems sichtbar.
Zweitens können Ausfälle durch einfaches Deaktivieren einer NIC oder Bridge simuliert werden.
Drittens bleibt das Mapping zwischen Theorie und Technik unmittelbar nachvollziehbar.

Für spätere größere Strukturen kann die gleiche Logik auf VLAN-Tags oder SDN-VNets abgebildet werden. Proxmox dokumentiert VLAN-Awareness auf Linux-Bridges und SDN-Zonen mit VNets ausdrücklich als vorgesehene Mechanismen zur logischen Trennung virtueller Netzbereiche.

Die methodische Regel lautet daher:

Viererstruktur = explizite Bridges.
Achterstruktur und n-Struktur = optional VLAN- oder SDN-Verdichtung.

19.10 Firewall und Trennung

Für das Versuchssystem ist es wichtig, dass Managementverkehr und Experimentverkehr

nicht vermischt werden. Proxmox stellt dafür eine eigene Firewallstruktur bereit, die das Netz in logische Zonen gliedert. Diese Fähigkeit ist für das Projekt nützlich, auch wenn die eigentliche Versuchstrennung bereits auf Bridge- oder SDN-Ebene erfolgt.

Die Grundregel lautet:

MGMT dient nur Verwaltung, Logging und Wartung.
$R_{12}, R_{13}, R_{24}, R_{34}$ dienen nur Routerkommunikation.
L_1, L_2, L_3, L_4 dienen nur lokaler Router-Client-Kommunikation.

Ein sauber gebautes Versuchssystem sollte daher auf MGMT weder Sensorverkehr noch Kausalverkehr führen. Sonst würden spätere Ausfall- und Trennanalysen analytisch unsauber.

19.11 Simulierbare Ausfälle in Proxmox

Die konkrete Implementierung muss spätere Ausfallanalysen technisch unterstützen. Für die Viererstruktur sind mindestens vier Ausfallarten direkt realisierbar.

Erstens vollständiger Knotenausfall.
Eine Router- oder Client-VM wird gestoppt.

Zweitens Routerkantenausfall.
Eine einzelne Netzwerkkarte an einem Router wird deaktiviert oder aus der Konfiguration entfernt.

Drittens lokaler Clientverlust.
Ein Client wird gestoppt, während der Router bestehen bleibt.

Viertens isolierter Sensor- oder Modellausfall.
Die VM läuft weiter, aber der jeweilige Prozess im Gast wird deaktiviert.

Gerade der Unterschied zwischen VM-Ausfall und Prozessausfall ist wichtig. Er erlaubt später die Trennung zwischen topologischem und funktionalem Defekt.

19.12 Praktische Umsetzung der Viererstruktur

Die konkrete Implementierung sollte in folgender Reihenfolge erfolgen.

Schritt 1: Anlegen der Bridges auf dem Proxmox-Host.
Schritt 2: Erzeugen der vier Router-VMs.
Schritt 3: Erzeugen der vier Client-VMs.
Schritt 4: Zuweisung der Netzwerkkarten gemäß Bridge-Plan.
Schritt 5: Einrichten der IP-Konfiguration in allen Gästen.
Schritt 6: Aktivieren des IP-Forwarding in den Router-VMs.
Schritt 7: Einrichten statischer Routen oder eines kontrollierten Routingschemas.
Schritt 8: Test der lokalen Erreichbarkeit in jedem L-Netz.
Schritt 9: Test der Router-Router-Erreichbarkeit über R_{12}, R_{13}, R_{24}, R_{34}.
Schritt 10: Test der End-zu-End-Erreichbarkeit zwischen den Clients.

Schritt 11: Start der Sensor- und Modellprozesse.
Schritt 12: Start der Mess- und Loggingprozesse.

Diese Reihenfolge ist deshalb wichtig, weil zuerst die Infrastruktur, dann die Erreichbarkeit und erst danach die kognitive Versuchsschicht verifiziert werden muss.

19.13 Routingprinzip der Viererstruktur

Jeder Router ist Gateway seines lokalen Clientnetzes. Damit gilt:

$$\begin{aligned}
&\text{Default Gateway von } C_1 = 10.1.0.1,\\
&\text{Default Gateway von } C_2 = 10.2.0.1,\\
&\text{Default Gateway von } C_3 = 10.3.0.1,\\
&\text{Default Gateway von } C_4 = 10.4.0.1.
\end{aligned}$$

Zwischen den Routern wird statisches Routing empfohlen. Dynamisches Routing wäre zwar möglich, würde die Grundform aber unnötig verkomplizieren. In der Viererstruktur soll jeder Pfad bewusst gesetzt und sichtbar bleiben.

Ein möglicher Pfad von C_1 nach C_4 lautet dann zum Beispiel:

$$C_1 \to V_1 \to V_2 \to V_4 \to C_4$$

oder alternativ, falls so konfiguriert:

$$C_1 \to V_1 \to V_3 \to V_4 \to C_4.$$

Gerade diese Mehrdeutigkeit macht die Viererstruktur interessant, weil schon hier unterschiedliche Pfadlogiken, Prioritäten oder Rekonfigurationsregeln getestet werden können.

19.14 Übergang zur Achterstruktur aus Implementierungssicht

Die Viererstruktur ist so gebaut, dass sie ohne begrifflichen Bruch zur Achterstruktur ausgedehnt werden kann. Dafür müssen lediglich weitere Router- und Client-VMs sowie zusätzliche Interconnect- und lokale Netze ergänzt werden.

In der Achterstruktur wachsen insbesondere:

die Zahl der Router-VMs von 4 auf 8,
die Zahl der Client-VMs von 4 auf 8,
die Zahl der lokalen Netze von 4 auf 8,
die Zahl der Routerkanten von 4 auf 10.

Spätestens an dieser Stelle wird eine explizite Bridge pro Netzstrecke technisch aufwen-

diger. Genau hier wird der Übergang zu VLAN oder SDN sinnvoll. Proxmox beschreibt SDN-Zonen und VNets gerade als Mechanismus für logisch getrennte virtuelle Netzbereiche, die clusterweit verwaltet werden können.

19.15 Ergebnis des technischen Anhangskapitels

Die konkrete Proxmox-Implementierung der Viererstruktur ist damit vollständig bestimmbar. Sie benötigt:

einen Proxmox-Host oder Cluster,
neun virtuelle Netzsegmente,
vier Router-VMs,
vier Client-VMs,
eine saubere IP-Segmentierung,
klare Bridge-Zuordnung pro VM-NIC,
statische Routinglogik,
strikte Trennung von Management- und Experimentverkehr.

In dieser Form ist das System nicht nur theoretisch beschrieben, sondern technisch lauffähig. Gerade das ist der entscheidende Punkt dieses Anhangskapitels. Die bisherige Theorie bleibt nicht abstrakt, sondern kann in eine konkrete virtuelle Netzarchitektur überführt werden, die spätere Ausfall- und Integrationsversuche tatsächlich trägt.

20 Methodischer Anhang: Metriken, Parameter und Auswertungstabellen

Das vorliegende Kapitel bündelt die methodischen Festlegungen, auf denen die spätere technische Auswertung des Netzwerks beruht. Während die vorherigen Kapitel die Struktur des Systems, seine Modellschichten, seine Ausfalllogik und das experimentelle Integrationsmaß Φ^* entwickelt haben, werden hier die dafür nötigen Parameter, Messgrößen und Auswertungsschemata in systematischer Form zusammengeführt. Ziel ist es, für alle späteren Simulationsläufe eine einheitliche methodische Grundlage bereitzustellen. Nur wenn Parameterraum, Metriken und Auswertungstabellen explizit festgelegt sind, lassen sich verschiedene Netzgrößen, Störungstypen und Rekonstruktionsverläufe wissenschaftlich sauber vergleichen.

Der methodische Kern des Projekts besteht darin, dass das System nicht nur qualitativ beschrieben, sondern in diskreten Zeitschritten gemessen und in normierten Größen ausgewertet wird. Diese Grundidee ist mit der allgemeinen Logik von Zustand, Zerlegung, Verlust und Integrationsvergleich im zugrunde liegenden IIT-Rahmen vereinbar.

20.1 Ziel des methodischen Anhangs

Der methodische Anhang erfüllt fünf Funktionen.

Erstens legt er die globalen Strukturparameter des Simulationssystems fest.
Zweitens definiert er die elementaren und abgeleiteten Messgrößen.
Drittens normiert er die Auswertung auf vergleichbare Wertebereiche.
Viertens stellt er ein einheitliches Schema für Versuchsbeschreibungen bereit.
Fünftens liefert er tabellarische Raster für die spätere Ergebnisdokumentation.

Damit wird verhindert, dass spätere Simulationen nur als lose Einzelfälle erscheinen. Jeder Lauf soll vielmehr als methodisch eindeutig beschreibbarer Versuch in einem gemeinsamen Parameterraum lesbar werden.

20.2 Globaler Parameterraum

Die erste Ebene der Methodik ist der globale Parameterraum des Systems. Diese Parameter bestimmen die Struktur des Netzes, die Dynamik der Zustandsübergänge und die Gewichtung des Integrationsmaßes.

Die grundlegenden Strukturparameter sind:

$$
\begin{aligned}
p &= \text{Anzahl der Zeilen des Routergitters,}\\
q &= \text{Anzahl der Spalten des Routergitters,}\\
n &= p \cdot q = \text{Anzahl der Router-Client-Verbünde,}\\
T &= \text{Anzahl der Simulationsschritte,}\\
r &= \text{Länge des historischen Gedächtnisfensters,}\\
t_0 &= \text{Zeitpunkt einer Störung,}\\
t_1 &= \text{Zeitpunkt einer Reintegration oder eines Beobachtungsendes nach Störung.}
\end{aligned}
$$

Die grundlegenden Dynamikparameter sind:

$$
\begin{aligned}
\alpha_{\text{sens}} &= \text{Gewicht der sensorischen Eingänge,}\\
\alpha_{\text{self}} &= \text{Gewicht der Selbstmodellaktualisierung,}\\
\alpha_{\text{foreign}} &= \text{Gewicht der Fremdmodellaktualisierung,}\\
\alpha_{\text{expect}} &= \text{Gewicht der Erwartungserwartungsaktualisierung,}\\
\alpha_{\text{global}} &= \text{Gewicht der Aktualisierung des Gesamtsystemmodells,}\\
\alpha_{\text{kaus}} &= \text{Gewicht kausaler Einwirkung anderer Knoten,}\\
\alpha_{\text{hist}} &= \text{Gewicht der historischen Spur,}\\
\alpha_{\text{noise}} &= \text{Stärke zufälliger Störung oder Unsicherheit.}
\end{aligned}
$$

Die grundlegenden Gewichtungsparameter des Integrationsmaßes sind:

$$
\begin{aligned}
\lambda_1 &= \text{Gewicht der effektiven Kausalvernetzung } K,\\
\lambda_2 &= \text{Gewicht des Rekursionsgrads } R,\\
\lambda_3 &= \text{Gewicht der Zustandsdifferenzierung } D,\\
\lambda_4 &= \text{Gewicht der Modellkonsistenz } M,\\
\lambda_5 &= \text{Gewicht der globalen Kohärenz } G,\\
\lambda_6 &= \text{Gewicht der Fragmentierungsneigung } F.
\end{aligned}
$$

Zusätzlich werden für die interne Struktur der Verlustgröße F die Teilgewichte benötigt:

$$
\begin{aligned}
\mu_1 &= \text{Gewicht des topologischen Verlusts } L_{\text{top}},\\
\mu_2 &= \text{Gewicht des sensorischen Verlusts } L_{\text{sens}},\\
\mu_3 &= \text{Gewicht des kausalen Verlusts } L_{\text{kaus}},\\
\mu_4 &= \text{Gewicht des Fremdmodellverlusts } L_{\text{mod}},\\
\mu_5 &= \text{Gewicht des Erwartungserwartungsverlusts } L_{\text{erw}}.
\end{aligned}
$$

Für die Grundstufe der Untersuchung ist es zweckmäßig, sämtliche Gewichte auf den

Bereich von 0 bis 1 zu normieren. Damit gilt:

$$
\begin{aligned}
&0 \leq \alpha_{\text{sens}}, \alpha_{\text{self}}, \alpha_{\text{foreign}}, \alpha_{\text{expect}}, \alpha_{\text{global}}, \alpha_{\text{kaus}}, \alpha_{\text{hist}}, \alpha_{\text{noise}} \leq 1, \\
&0 \leq \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5, \lambda_6 \leq 1, \\
&0 \leq \mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4, \mu_5 \leq 1.
\end{aligned}
$$

Für die positive Gewichtung des Integrationsmaßes empfiehlt sich die Nebenbedingung:

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 + \lambda_5 = 1.$$

Dann bleibt λ_6 als unabhängiger Strafparameter für Fragmentierung interpretierbar.

Für die Verlustgewichte empfiehlt sich analog:

$$\mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + \mu_4 + \mu_5 = 1.$$

20.3 Elementare Zustandsgrößen

Die elementaren Zustandsgrößen sind diejenigen Größen, die im System direkt pro Zeitschritt geführt oder aktualisiert werden. Sie bilden die Rohschicht der späteren Auswertung.

Für jeden Client C_i gilt:

$$X_i(t) = \Big(A_i(t), V_i(t), S_i(t), G_i(t), M_i(t), E_i(t), U_i(t)\Big).$$

Dabei bedeutet:

$A_i(t)$ = auditiver Sensorzustand,
$V_i(t)$ = visueller Sensorzustand,
$S_i(t)$ = Selbstmodell,
$G_i(t)$ = Gesamtsystemmodell,
$M_i(t)$ = Menge der Fremdmodelle,
$E_i(t)$ = Menge der Erwartungserwartungen,
$U_i(t)$ = aktueller Aktions- oder Interventionszustand.

Für das Gesamtsystem gilt:

$$X(t) = \Big(X_1(t), X_2(t), \ldots, X_n(t)\Big).$$

Zusätzlich werden auf relationaler Ebene geführt:

$$
\begin{aligned}
K_{\text{mat}}(t) &= \text{Kausalmatrix des Systems},\\
M_{\text{rel}}(t) &= \text{Menge aller gerichteten Fremdmodellrelationen},\\
E_{\text{rel}}(t) &= \text{Menge aller gerichteten Erwartungserwartungsrelationen},\\
G_{\text{rel}}(t) &= \text{Menge der Gesamtsystemmodelle aller Knoten}.
\end{aligned}
$$

Diese elementaren Größen werden nicht unmittelbar als Endergebnis interpretiert, sondern dienen als Basis für die abgeleiteten Metriken.

20.4 Abgeleitete Hauptmetriken

Die Hauptmetriken des Projekts entsprechen den Komponenten des experimentellen Integrationsmaßes Φ^*.

Die erste Hauptmetrik ist die effektive Kausalvernetzung K. Allgemein gilt:

$$
K(t) = \frac{N_{\text{kaus,eff}}(t)}{N_{\text{kaus,max}}}, \qquad N_{\text{kaus,max}} = n \cdot (n-1).
$$

Wenn mit Wirkgewichten statt bloßer Zählung gearbeitet wird, gilt:

$$
K(t) = \frac{\sum_{i \neq j} w_{i \to j}(t)}{\sum_{i \neq j} w_{i \to j,\max}}.
$$

Die zweite Hauptmetrik ist der Rekursionsgrad R. Für jeden Knoten gibt es in der Grundform ein Selbstmodell, $n-1$ Fremdmodelle, $n-1$ Erwartungserwartungen und ein Gesamtsystemmodell. Damit ergibt sich pro Knoten:

$$
N_{\text{rek,pro}} = 1 + (n-1) + (n-1) + 1 = 2n.
$$

Für das Gesamtsystem folgt:

$$
N_{\text{rek,max}} = n \cdot 2n = 2n^2, \qquad R(t) = \frac{N_{\text{rek,eff}}(t)}{N_{\text{rek,max}}}.
$$

Die dritte Hauptmetrik ist die Zustandsdifferenzierung D. Sie misst die mittlere Verschiedenheit der Knoten im Zustandsraum. Allgemein gilt:

$$
D(t) = \text{normierte mittlere Distanz zwischen den } X_i(t), \qquad 0 \leq D(t) \leq 1.
$$

Die vierte Hauptmetrik ist die Modellkonsistenz M. Allgemein definieren wir:

$$
M(t) = 1 - \text{mittlere Modellabweichung}, \qquad 0 \leq M(t) \leq 1.
$$

Die fünfte Hauptmetrik ist die globale Kohärenz G. Sie misst die Übereinstimmung der Gesamtsystemmodelle aller Knoten. Allgemein gilt:

$$G(t) = K_G(t), \qquad 0 \leq G(t) \leq 1.$$

Die sechste Hauptmetrik ist die Fragmentierungsneigung F. Allgemein definieren wir:

$$F(t) = \mu_1 L_{\text{top}}(t) + \mu_2 L_{\text{sens}}(t) + \mu_3 L_{\text{kaus}}(t) + \mu_4 L_{\text{mod}}(t) + \mu_5 L_{\text{erw}}(t).$$

Dabei sind die Verlustgrößen:

$L_{\text{top}}(t)$ = Anteil verlorener Routerkanten,
$L_{\text{sens}}(t)$ = Anteil verlorener Sensorperspektiven,
$L_{\text{kaus}}(t)$ = Anteil verlorener gerichteter Wirkrelationen,
$L_{\text{mod}}(t)$ = Anteil verlorener Fremdmodellrelationen,
$L_{\text{erw}}(t)$ = Anteil verlorener Erwartungserwartungsrelationen.

Für jede dieser Größen gilt:

$$0 \leq L_{\text{top}}(t), L_{\text{sens}}(t), L_{\text{kaus}}(t), L_{\text{mod}}(t), L_{\text{erw}}(t) \leq 1, \qquad 0 \leq F(t) \leq 1.$$

20.5 Das experimentelle Integrationsmaß

Das zentrale zusammenfassende Maß lautet:

$$\Phi^*(t) = \lambda_1 K(t) + \lambda_2 R(t) + \lambda_3 D(t) + \lambda_4 M(t) + \lambda_5 G(t) - \lambda_6 F(t).$$

Diese Größe ist zeitabhängig. Sie wird in jedem Simulationsschritt berechnet und als Zeitreihe gespeichert.

Für die Auswertung eines Laufs sind besonders wichtig:

$$\Phi^*_{\text{mittel}} = \frac{1}{T+1} \sum_t \Phi^*(t), \qquad \Phi^*_{\text{min}} = \min_t \Phi^*(t), \qquad \Phi^*_{\text{max}} = \max_t \Phi^*(t).$$

Ferner definieren wir die Integrationsspanne als

$$S_\Phi = \Phi^*_{\text{max}} - \Phi^*_{\text{min}}.$$

Wenn eine Störung bei $t = t_0$ eingebracht wird, definieren wir:

$$\Delta_{\Phi,\text{stoer}} = \Phi^*(t_0 - 1) - \Phi^*(t_0 + 1).$$

Wenn ein späterer Rekonstruktionszeitpunkt t_1 betrachtet wird, definieren wir:

$$\Delta_{\Phi,\mathrm{rek}} = \Phi^*(t_1) - \Phi^*(t_0 + 1).$$

Die Rekonstruktionsquote lautet:

$$r_\Phi = \frac{\Delta_{\Phi,\mathrm{rek}}}{\Delta_{\Phi,\mathrm{stoer}}}.$$

Zusätzlich kann eine mittlere Rekonstruktionsrate definiert werden:

$$\rho_\Phi = \frac{\Phi^*(t_1) - \Phi^*(t_0 + 1)}{t_1 - t_0 - 1}.$$

Diese Größen bilden zusammen das Grundraster der zeitlichen Integrationsauswertung.

20.6 Lokale Beitragsmetriken

Neben den globalen Größen ist es für spätere Simulationen sinnvoll, lokale Integrationsbeiträge pro Knoten zu erfassen.

Für jeden Knoten C_i definieren wir ein lokales Profil:

$$L_i(t) = \Big(K_i(t), R_i(t), D_i(t), M_i(t), G_i(t), F_i(t)\Big).$$

Dabei bedeutet:

$K_i(t)$ = lokaler Kausalbeitrag des Knotens C_i,
$R_i(t)$ = lokaler Rekursionsbeitrag des Knotens C_i,
$D_i(t)$ = lokaler Differenzierungsbeitrag des Knotens C_i,
$M_i(t)$ = lokale Modellkonsistenz um C_i,
$G_i(t)$ = lokaler Beitrag zur globalen Kohärenz,
$F_i(t)$ = lokale Fragmentierungsanfälligkeit.

Diese lokalen Profile sind besonders wichtig in größeren Gittern, weil dort Eckknoten, Randknoten und innere Knoten unterschiedliche Rollen spielen.

Für die Mittelung über einen Lauf gilt:

$$L_{i,\mathrm{mittel}} = \frac{1}{T+1} \sum_t L_i(t).$$

So lassen sich positionsabhängige Stabilitäts- und Vermittlungseffekte sichtbar machen.

20.7 Standardisierte Versuchsbeschreibung

Damit alle Versuche vergleichbar dokumentiert werden, wird jeder Lauf nach demselben Schema beschrieben.

Ein vollständiger Versuchseintrag enthält:

Versuchskennung = eindeutiger Name des Laufs.
Gittergröße = p, q, n.
Laufdauer = T.
Gedächtnisfenster = r.
Gewichte = α-, λ-, μ-Werte.
Störungstyp = kein Ausfall, Knotenausfall, Kantenausfall, Funktionsausfall.
Störzeitpunkt = t_0.
optional Reintegration = t_1.
Ausgewählte Knotenposition = Eckknoten, Randknoten, Innenknoten.
Ergebnisse = $\Phi^*_{\text{mittel}}, \Phi^*_{\text{min}}, \Phi^*_{\text{max}}, \Delta_{\Phi,\text{stoer}}, \Delta_{\Phi,\text{rek}}, r_\Phi$.
Profilwerte = $K_{\text{mittel}}, R_{\text{mittel}}, D_{\text{mittel}}, M_{\text{mittel}}, G_{\text{mittel}}, F_{\text{mittel}}$.

Dieses Schema macht aus jedem Simulationslauf einen methodisch lesbaren Datensatz.

20.8 Auswertungstabellen

Im Folgenden werden die wichtigsten Tabellenformate festgelegt, in denen die Ergebnisse dokumentiert werden sollen.

Tabelle 1: Strukturparameter eines Versuchs

Parameter	Bedeutung	Beispielwert
Versuch	Kennung des Laufs	`V4_Knoten3_Ausfall_01`
p	Zeilenzahl	2
q	Spaltenzahl	2
n	Knotenzahl	4
T	Simulationsdauer	500
r	Gedächtnisfenster	10
t_0	Störzeitpunkt	200
t_1	Reintegration oder Endauswertung	350

Tabelle 2: Dynamik und Gewichtungen

Parameter	Bedeutung	Wert
α_{sens}	Sensorische Gewichtung	0.8
α_{self}	Selbstmodellgewichtung	0.7
α_{foreign}	Fremdmodellgewichtung	0.8
α_{expect}	Gewicht der Erwartungserwartungen	0.6
α_{global}	Gewicht des Gesamtsystemmodells	0.7
α_{kaus}	Gewicht kausaler Einwirkung	0.9
α_{hist}	Gewicht der Historie	0.5
α_{noise}	Unsicherheitsanteil	0.1

Tabelle 3: Gewichte des Integrationsmaßes

Parameter	Bedeutung	Wert
λ_1	Kausalvernetzung K	0.2
λ_2	Rekursionsgrad R	0.2
λ_3	Differenzierung D	0.2
λ_4	Modellkonsistenz M	0.2
λ_5	globale Kohärenz G	0.2
λ_6	Fragmentierungsstrafe F	1.0

Tabelle 4: Gewichte der Fragmentierungsgröße

Parameter	Bedeutung	Wert
μ_1	topologischer Verlust L_{top}	0.20
μ_2	sensorischer Verlust L_{sens}	0.10
μ_3	kausaler Verlust L_{kaus}	0.25
μ_4	Fremdmodellverlust L_{mod}	0.25
μ_5	Erwartungserwartungsverlust L_{erw}	0.20

Tabelle 5: Gesamtergebnisse eines Laufs

Metrik	Bedeutung	Wert
Φ^*_{mittel}	mittlere Integration	0.78
Φ^*_{min}	minimaler Wert	0.32
Φ^*_{max}	maximaler Wert	0.91
S_Φ	Spannweite	0.59
$\Delta_{\Phi,\text{stoer}}$	unmittelbarer Einbruch	0.41
$\Delta_{\Phi,\text{rek}}$	zurückgewonnene Integration	0.28
r_Φ	Rekonstruktionsquote	0.68
ρ_Φ	mittlere Rekonstruktionsrate	0.004

Tabelle 6: Mittleres Integrationsprofil

Metrik	Bedeutung	Wert
K_{mittel}	effektive Kausalvernetzung	0.83
R_{mittel}	Rekursionsgrad	0.76
D_{mittel}	Zustandsdifferenzierung	0.61
M_{mittel}	Modellkonsistenz	0.74
G_{mittel}	globale Kohärenz	0.71
F_{mittel}	Fragmentierungsneigung	0.19

Tabelle 7: Lokale Knotenprofile

Knoten	K_i	R_i	D_i	M_i	G_i	F_i
C_1	0.79	0.73	0.58	0.72	0.69	0.21
C_2	0.85	0.78	0.62	0.75	0.73	0.17
C_3	0.84	0.77	0.63	0.76	0.72	0.18
C_4	0.78	0.72	0.57	0.71	0.68	0.22

Diese Tabellen sind so angelegt, dass sie sowohl für die Viererstruktur als auch für größere Gitter verwendet werden können.

20.9 Klassifikationsschema für Auswertungstypen

Zur systematischen Interpretation der Ergebnisse wird zusätzlich ein Klassifikationsschema festgelegt.

Für jede normierte Größe X gilt:

niedrig, wenn $0 \leq X < 0.33$.
mittel, wenn $0.33 \leq X < 0.66$.
hoch, wenn $0.66 \leq X \leq 1$.

Für die Rekonstruktionsquote r_Φ gilt:

keine Rekonstruktion, wenn $r_\Phi \leq 0$.
partielle Rekonstruktion, wenn $0 < r_\Phi < 1$.
vollständige Rekonstruktion, wenn $r_\Phi = 1$.
Überrekonstruktion, wenn $r_\Phi > 1$.

Für die Integrationsspanne S_Φ gilt:

stabil, wenn S_Φ klein ist.
dynamisch, wenn S_Φ mittel ist.
stark schwankend, wenn S_Φ hoch ist.

Damit können Simulationsläufe typologisch eingeordnet werden, ohne dass dabei jedes Mal neue Begriffe eingeführt werden müssen.

20.10 Minimaler Auswertungsgang pro Versuch

Jeder vollständige Versuch soll mindestens in folgender Reihenfolge ausgewertet werden.

Erstens Bestimmung des Parameterraums.
Zweitens Berechnung aller Hauptmetriken K, R, D, M, G, F über die Zeit.
Drittens Berechnung von $\Phi^*(t)$.
Viertens Bestimmung von $\Phi^*_{\text{mittel}}, \Phi^*_{\text{min}}, \Phi^*_{\text{max}}$ und S_Φ.
Fünftens Berechnung von $\Delta_{\Phi,\text{stoer}}$ und $\Delta_{\Phi,\text{rek}}$.
Sechstens Bestimmung der Rekonstruktionsquote r_Φ.
Siebtens Berechnung des mittleren Integrationsprofils P.
Achtens Bestimmung lokaler Knotenprofile $L_{i,\text{mittel}}$.
Neuntens Einordnung des Laufs in die Typologie der Integrationsverläufe.

Erst diese Abfolge macht aus Rohdaten einen vollständigen wissenschaftlichen Versuchsbefund.

20.11 Ergebnis des methodischen Anhangs

Der methodische Anhang legt damit die vollständige Auswertungslogik des Projekts fest. Alle späteren Simulationen können nun auf ein einheitliches Raster bezogen werden. Parameter, Messgrößen, Verlustdimensionen, Integrationskomponenten und Ergebnisdarstellung sind eindeutig bestimmt. Dadurch wird die bisher entwickelte Theorie in eine Form überführt, die nicht nur literarisch oder konzeptionell, sondern auch methodisch stabil ist.

Das Ergebnis dieses Kapitels lautet daher: Für das Proxmox-Netzwerk liegt nun ein vollständiger methodischer Rahmen vor, der die Strukturparameter des Systems, die Hauptmetriken der Integration, die Zeitreihenanalyse, die Verlustbewertung, die lokalen Knotenprofile und die standardisierte tabellarische Ergebnisdarstellung umfasst. Damit ist der Hauptteil des Buches einschließlich beider Zusatzkapitel abgeschlossen. Jetzt kann der Epilog inhaltlich genau auf die Richtung zugespitzt werden, die du willst.

Epilog: 1 Das Netzwerk als Netz von Netzen

Die bisherige Untersuchung hat das Netzwerk zunächst in seiner elementaren und dann in seiner verallgemeinerten Binnenform betrachtet. Ausgangspunkt waren die Viererstruktur, die Achterstruktur und schließlich die allgemeine n-Struktur eines zweidimensionalen Gitters. In all diesen Fällen wurde das Netz als ein in sich gegliedertes Ganzes beschrieben, dessen Knoten lokale Wahrnehmung, rekursive Modellbildung, kausale Wirksamkeit und globale Rekonstruktion tragen. Damit ist jedoch der systematische Horizont des Modells noch nicht erschöpft. Denn eine solche Struktur muss nicht die letzte Ebene bleiben. Sie kann vielmehr selbst wieder als Knoten eines größeren Zusammenhangs auftreten. Genau hier öffnet sich der Blick auf eine Metaebene, auf der ganze Netzwerke zu Elementen eines übergeordneten Netzwerks werden.

Die entscheidende Einsicht lautet daher: Eine Viererstruktur, eine Achterstruktur oder eine allgemeine n-Struktur ist nicht nur ein Netz, sondern kann selbst als Knotenpunkt eines weiteren Netzes aufgefasst werden. Was auf der inneren Ebene als Gesamtsystem erscheint, tritt auf der höheren Ebene als Einheit unter anderen Einheiten auf. Ein lokales Netz wird damit zu einem Metaknoten. Seine innere Gliederung verschwindet dabei nicht, aber sie tritt aus der Perspektive der höheren Ebene zunächst als Binnenstruktur eines einzigen Knotens zurück. Damit wiederholt sich die Grundfigur des Projekts in neuer Größenordnung. Das Netz wird zum Knoten. Der Knoten wird wieder zum Netz. Genau darin liegt die eigentliche Offenheit des Modells.

Formal lässt sich diese Idee einfach ausdrücken. Sei N_i ein Netzwerk einer beliebigen inneren Größe. Dann kann gelten:

$$N_i = \text{Knoten eines Metanetzes } M.$$

Das Metanetz selbst besteht dann aus einer Menge solcher Netzwerke:

$$M = \{N_1, N_2, \ldots, N_m\}.$$

Zwischen diesen Netzwerken bestehen wiederum Relationen, also Kommunikationspfade, Wirkbeziehungen, Modellbezüge oder Koordinationsstrukturen. Damit gilt auf der Metaebene dasselbe, was auf der inneren Ebene bereits für Router und Clients galt. Es gibt Einheiten, Zustände, Verbindungen, Ausfälle, Rekonstruktionen und Fragen der Integration. Nur der Maßstab hat sich verschoben.

Gerade darin zeigt sich der tiefere Sinn des Ausdrucks *Netz von Netzen*. Ein Netzwerk ist nicht bloß eine Ansammlung einzelner Elemente, sondern kann selbst in einen größeren Zusammenhang eintreten, ohne seine eigene Binnenorganisation aufzugeben. Ein lokales Netz bleibt lokal organisiert. Zugleich wird es von außen als ein Glied eines umfassenderen Systems erfasst. Die Metaebene hebt die interne Ebene also nicht auf. Sie umfasst sie. Jede innere Struktur bleibt wirksam, aber sie wird zugleich Teil einer

weiteren Struktur, die ihrerseits neue Abhängigkeiten, neue Kausalitäten und neue Integrationsprobleme erzeugt.

Diese Verschachtelung ist nicht nur theoretisch möglich, sondern sachlich naheliegend. Denn reale technische und kommunikative Systeme sind fast nie einfache Flächenstrukturen. Sie bestehen vielmehr aus gestuften Ebenen. Lokale Teilnetze sind mit anderen Teilnetzen verbunden. Regionale Strukturen gehen in überregionale über. Innere Organisation und äußere Einbindung stehen ständig in Wechselwirkung. Genau dies lässt sich nun mit dem entwickelten Modell systematisch beschreiben. Eine Viererstruktur kann an eine andere Viererstruktur gekoppelt werden. Eine Achterstruktur kann mit einer n-Struktur verbunden werden. Mehrere n-Strukturen können gemeinsam ein Metanetz bilden. Dieses Metanetz kann seinerseits wieder als Einheit in eine noch höhere Ordnung eingehen.

Das bedeutet zugleich, dass räumliche Distanz die Netzwerklogik nicht aufhebt. Zwei lokale Netze können räumlich weit voneinander entfernt sein und dennoch auf einer Metaebene in eine gemeinsame Struktur treten. Auf der inneren Ebene mögen sie in verschiedenen Räumen, Rechenzentren, Gebäuden oder Städten situiert sein. Auf der Metaebene können sie dennoch als benachbarte oder direkt gekoppelte Knoten erscheinen. Nähe und Ferne werden damit relativ zum jeweiligen Strukturniveau. Was auf der physischen Ebene weit auseinanderliegt, kann auf der logischen oder metastrukturellen Ebene eng verbunden sein. Auch dies ist eine Konsequenz der Unterscheidung zwischen lokaler Binnenorganisation und übergeordneter Netzwerkrelation.

Damit gewinnt auch die Integrationsfrage eine neue Tiefe. Bisher wurde gefragt, wie stark ein einzelnes lokales Netz integriert ist. Nun tritt die weitere Frage hinzu, wie stark mehrere lokale Netze als Metaeinheiten integriert sind. Ein Netz kann intern hoch kohärent sein und auf der Metaebene nur locker gekoppelt bleiben. Umgekehrt kann ein Netz intern relativ einfach sein und dennoch in einen stark integrierten übergeordneten Zusammenhang eintreten. Damit wird klar, dass Integration selbst gestuft ist. Es gibt Binnenintegration eines Netzes und es gibt Metaintegration eines Verbundes von Netzen. Beide Ebenen sind aufeinander bezogen, aber nicht identisch.

Gerade deshalb kann auch das bisher entwickelte Integrationsmaß in verallgemeinerter Form auf die Metaebene weitergedacht werden. Denn wenn ein lokales Netz als Metaknoten auftritt, dann besitzt es auf dieser höheren Ebene wiederum Zustände, Übergänge, Verbindungen und Ausfallformen. Es kann mit anderen Metaknoten kausal gekoppelt sein. Es kann in einem größeren Ganzen ausfallen oder fragmentieren. Es kann globale Modelle nicht nur seiner inneren Struktur, sondern auch seiner Stellung im Metanetz tragen. Damit wird deutlich, dass die Frage nach Integration prinzipiell iterierbar ist. Sie endet nicht auf der ersten Netzwerkebene. Sie setzt sich fort, sobald Netzwerke selbst wieder zu Einheiten höherer Ordnung werden.

Das führt zu einer letzten begrifflichen Zuspitzung. Das Internet erscheint unter dieser Perspektive nicht einfach als ein einziges Netz, sondern als *Netz von Netzen*. Dieser Ausdruck ist hier nicht bloß metaphorisch gemeint. Er bezeichnet eine strukturelle

Wahrheit. Ein Netz besteht aus Netzen, die wiederum aus Knoten bestehen, die selbst wieder innere Strukturen tragen können. Die Architektur ist damit geschachtelt. Es gibt keine letzte einfache Ebene, auf der alle Komplexität verschwindet. Vielmehr wiederholt sich die Grundfigur auf verschiedenen Stufen. Innen liegt jeweils eine Struktur von Relationen und Modellen. Außen tritt diese Struktur als Einheit in eine weitere Relation ein. Das Netz ist daher nie nur Fläche, sondern immer auch Staffelung.

Genau darin liegt auch die eigentliche Reichweite des vorliegenden Modells. Es beschreibt nicht nur eine einzelne technische Versuchsanordnung in Proxmox. Es eröffnet vielmehr eine allgemeine Perspektive auf organisierte Komplexität. Jede Einheit kann ihrerseits wieder Vielheit sein. Jede Vielheit kann ihrerseits wieder als Einheit in eine höhere Vielheit eingehen. Das System ist daher prinzipiell offen nach innen und nach außen. Nach innen, weil jeder Knoten weiter analysiert werden kann. Nach außen, weil jedes Netz in ein größeres Netz eingebunden werden kann.

So schließt sich der Kreis der Untersuchung. Ausgangspunkt war die kleinste überschaubare Netzwerkfigur. Der Endpunkt ist die Einsicht, dass jede solche Figur nur relativ klein ist, weil sie selbst wieder Teil einer größeren Figur werden kann. Die Viererstruktur, die Achterstruktur und die allgemeine n-Struktur sind daher nicht nur Modelle einzelner Netze. Sie sind zugleich Bausteine einer allgemeinen Theorie verschachtelter Netzwerke. Ihre tiefste Formulierung lautet: Das Ganze ist nie einfach nur Ganzes. Es ist immer auch Teil eines größeren Zusammenhangs. Und jeder Zusammenhang, der als Einheit erscheint, kann sich bei näherem Hinsehen wieder als Netz von Netzen erweisen.

Epilog: 2 Netzwerke mit- und Netzwerke ohne Steuermann (Kubernetes)

Der erste Teil des Epilogs hat die Grundfigur eines Netzes von Netzen herausgearbeitet. Eine Viererstruktur, eine Achterstruktur oder eine allgemeine n-Struktur kann selbst wieder als Knoten eines größeren Zusammenhangs aufgefasst werden. Damit wurde sichtbar, dass Netzwerkförmigkeit nicht an einer einzigen Ebene endet. Ein Netz kann innere Struktur sein und zugleich Element einer äußeren Struktur. Genau an diese Einsicht schließt nun eine zweite systematische Unterscheidung an. Jedes Netz kann nämlich nicht nur nach seiner Größe, seiner inneren Differenzierung oder seiner Stellung in einem Metanetz beschrieben werden, sondern auch danach, ob es als Netz mit Steuermann oder als Netz ohne Steuermann organisiert ist.

Diese Unterscheidung ist für das vorliegende Projekt besonders wichtig. Denn sie betrifft nicht bloß eine technische Variante der Implementierung, sondern die Architektur des Zusammenhangs selbst. Ein Netz mit Steuermann ist ein Netz, in dem die Koordination der Teile auf eine besondere Instanz, eine Orchestrierungs- oder Führungsstelle bezogen bleibt. Ein Netz ohne Steuermann ist dagegen ein Netz, in dem die Gesamtordnung nicht von einem ausgezeichneten Zentrum befohlen oder dirigiert wird, sondern aus der verteilten Wechselwirkung der Teile hervorgeht. Beide Formen sind technisch möglich. Beide Formen sind theoretisch bedeutsam. Und beide können im Rahmen der hier entwickelten Proxmox-Architektur realisiert, kombiniert und ineinander verschachtelt werden.

Für die begriffliche Klärung empfiehlt sich zunächst eine einfache Unterscheidung. Sei N ein beliebiges Netz. Dann kann man schreiben:

$$N = \text{Netz ohne Steuermann},$$

wenn es keine ausgezeichnete innere Instanz gibt, von der die Gesamtkoordination des Systems als Zentralbefehl ausgeht.

Und man kann schreiben:

$$N = \text{Netz mit Steuermann},$$

wenn eine besondere Instanz K die Orchestrierung, Zuteilung, Aktivierung, Replikation oder übergeordnete Koordination der internen Prozesse übernimmt.

In dieser zweiten Form kann man ergänzend schreiben:

$$K(N) = \text{Orchestrierungsinstanz des Netzes } N.$$

Diese formale Schreibweise ist bewusst einfach gehalten. Sie soll nicht mehr behaupten, als für die Systemarchitektur notwendig ist. Ihr Zweck besteht allein darin, die beiden Grundformen sauber auseinanderzuhalten.

Im Rahmen der hier gewählten tononischen Lesart ist nun die These entscheidend, dass Bewusstsein gerade nicht als Netz mit Steuermann verstanden wird. Das bedeutet: Es gibt kein einzelnes inneres Oberzentrum, das wie ein Kommandant oder Dirigent die Gesamtheit der übrigen Teile von außen oder von oben steuert. Bewusstsein erscheint in dieser Perspektive vielmehr als eine Form verteilter, irreduzibler Binnenorganisation. Die Einheit des Systems entsteht also nicht dadurch, dass eine besondere Instanz alle anderen Teile regiert, sondern dadurch, dass die Gesamtstruktur selbst eine nicht ohne Verlust zerlegbare Kausalordnung bildet. Der Zusammenhang ist dann nicht befohlen, sondern hervorgebracht. Die Ordnung ist nicht äußerlich aufgesetzt, sondern immanent.

Gerade deshalb ist die Unterscheidung zwischen technischem Steuerungsmodul und innerem Steuermann des Systems so wichtig. Im vorliegenden Proxmox-Modell existiert ein Managementnetzwerk. Dieses Managementnetzwerk übernimmt selbstverständlich Steuerungsfunktionen. Es ermöglicht Verwaltung, Konfiguration, Start, Stopp, Überwachung, Logging und Wiederherstellung. In diesem Sinn ist es ohne Zweifel eine übergeordnete technische Steuerungsebene. Aber genau darin liegt auch schon der entscheidende Punkt: Diese Steuerung gehört nicht derselben Ebene an wie die innere Kausal- und Modellstruktur des jeweiligen Versuchssystems. Das Managementnetz ist kein Steuermann im systemtheoretischen Sinn des inneren Netzes selbst. Es ist vielmehr ein technisches Betriebs- und Kontrollmodul, das die Existenzbedingungen des Versuchs sichert.

Der Unterschied ist grundlegend. Ein innerer Steuermann würde bedeuten, dass das Netz seine eigene Einheit durch ein ausgezeichnetes Führungszentrum organisiert. Ein Managementnetzwerk bedeutet demgegenüber, dass das Netz von außen technisch administriert wird, ohne dass diese Administration bereits die innere Kausalarchitektur des Netzes definiert. Das Managementnetz ist also nicht Teil der modellierten Bewusstseins- oder Integrationsstruktur, sondern Teil der technischen Versuchsanordnung. Es gehört zur Ebene des Betriebs, nicht zur Ebene der immanenten Konstitution des Systems. Gerade deshalb konnte im technischen Anhang mit gutem Grund verlangt werden, Managementverkehr und Experimentverkehr strikt zu trennen. Würde man beides vermischen, dann entstünde eine theoretisch unklare Lage, in der äußere Administration und innere Systemorganisation nicht mehr sauber auseinandergehalten werden könnten.

Vor diesem Hintergrund gewinnt nun Kubernetes seine besondere Stellung. Ein Kubernetes-gesteuertes Netz ist ein Netz mit Steuermann in genau dem hier gemeinten technischen Sinn. Kubernetes stellt eine Orchestrierungsinstanz bereit. Es koordiniert Container, Dienste, Replikation, Verteilung, Neustart und Ausfallsicherung. Es erzeugt also eine Form verteilter Infrastruktur, die gerade nicht einfach spontan aus den Knoten selbst hervorgeht, sondern durch eine eigene Schicht technischer Orchestrierung geordnet wird. Kubernetes ist damit kein bloßes Zusatzwerkzeug, sondern eine explizite Steue-

rungsarchitektur des Netzes. Ein Kubernetes-Netz ist also systematisch als Netz mit Steuermann beschreibbar.

Das bedeutet jedoch nicht, dass ein solches Netz deshalb minderwertig oder theoretisch uninteressant wäre. Es bedeutet nur, dass seine Einheit anders zustande kommt als bei einem tononisch gelesenen Netz ohne Steuermann. Ein Kubernetes-Cluster kann hoch robust, hoch verteilt und hoch leistungsfähig sein. Aber seine innere Ordnung bleibt an eine Orchestrierungsschicht gebunden, die funktional als Steuermann auftritt. Das ist ein technisches Organisationsprinzip, kein Defekt. Es markiert lediglich einen anderen Typ von Netzwerkförmigkeit.

Gerade im Rahmen der Proxmox-Architektur ist nun beides zugleich möglich. Man kann Netze aufbauen, die intern keine Kubernetes-Orchestrierung besitzen und damit als Netze ohne Steuermann angelegt sind. Man kann ebenso Netze aufbauen, die intern Kubernetes-gesteuert werden und damit als Netze mit Steuermann operieren. Beide Varianten lassen sich auf denselben Hosts, in derselben Virtualisierungsumgebung und sogar in einem gemeinsamen metastrukturellen Zusammenhang realisieren. Dadurch wird die Proxmox-Ebene zu einem Labor nicht nur für Integrationsgrade, sondern auch für Steuerungsformen.

Noch wichtiger ist aber die nächste Einsicht. Die Unterscheidung zwischen Netz mit und Netz ohne Steuermann ist selbst wieder verschachtelbar. Ein Kubernetes-gesteuertes Netz kann nämlich seinerseits als Knoten in einem übergeordneten Netz ohne Kubernetes auftreten. Ebenso kann ein Kubernetes-loses Netz als Knoten in einem größeren Kubernetes-gesteuerten Metanetz auftreten. Und schließlich kann ein Kubernetes-Netz weitere Kubernetes-Netze in sich aufnehmen oder an sich anbinden. Die Logik des ersten Teils des Epilogs kehrt hier also in veränderter Form wieder. Nicht nur Netze von Netzen sind möglich, sondern auch Steuerungsformen von Steuerungsformen.

Man kann das so schreiben:

$$N_1 = \text{Kubernetes-gesteuertes Netz.}$$

$$N_2 = \text{Kubernetes-loses Netz.}$$

Dann kann ein Metanetz M der Form auftreten:

$$M = \{N_1, N_2, \ldots, N_m\}.$$

Dabei kann M selbst wieder mit oder ohne Steuermann organisiert sein.

Es ist also ohne Weiteres denkbar, dass ein technisch schlichtes, Kubernetes-loses Metanetz mehrere intern hoch orchestrierte Kubernetes-Cluster als Knoten enthält. In diesem Fall erscheinen die Cluster auf der Metaebene nicht mehr in erster Linie als

Containerorchestrierungen, sondern als relativ geschlossene Einheiten unter anderen Einheiten. Ebenso ist denkbar, dass ein Kubernetes-gesteuertes Metanetz Netze enthält, die intern gerade keine weitere Kubernetes-Schicht aufweisen. In diesem Fall liegt die Orchestrierung auf der Metaebene, nicht auf der Binnenebene der einzelnen Teilnetze.

Damit zeigt sich, dass die Frage nach dem Steuermann nie absolut, sondern immer ebenenrelativ ist. Ein Netz kann auf seiner inneren Ebene ohne Steuermann organisiert sein und auf der Metaebene dennoch als Teil eines Netzes mit Steuermann auftreten. Ebenso kann ein Netz auf seiner inneren Ebene mit Steuermann organisiert sein und auf einer äußeren Ebene als bloßer Knoten in einem steuermannlosen Zusammenhang erscheinen. Die Kategorien Netz mit Steuermann und Netz ohne Steuermann schließen sich also nicht global aus. Sie bezeichnen vielmehr unterschiedliche Organisationsweisen auf jeweils bestimmten Strukturniveaus.

Gerade darin liegt die systematische Kraft dieser Unterscheidung. Sie verhindert, dass man Steuerung nur linear und eindimensional denkt. Stattdessen wird sichtbar, dass ein Netz auf einer Ebene orchestriert, auf einer anderen Ebene frei gekoppelt und auf einer dritten Ebene wiederum Teil einer noch größeren Orchestrierung sein kann. Die Architektur moderner Netzwelten ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass sich Binnenstruktur und Außenstruktur, Orchestrierung und Verteilung, technisches Management und immanente Kausalität nicht auf einer einzigen Ebene erschöpfen.

Für das hier entwickelte Buchprojekt hat das mehrere Folgen. Erstens bedeutet es, dass die bisher entwickelte Theorie der Vierer-, Achter- und n-Strukturen nicht auf Kubernetes-lose Systeme beschränkt bleibt. Dieselben Strukturanalysen lassen sich prinzipiell auch auf Kubernetes-gesteuerte Teilnetze anwenden, sofern klar bleibt, dass dort eine zusätzliche Orchestrierungsschicht mitgeführt wird. Zweitens bedeutet es, dass man die Integrationsfrage nun doppelt stellen kann. Einerseits kann gefragt werden, wie stark ein Netz intern integriert ist. Andererseits kann gefragt werden, ob und in welchem Maß seine Einheit auf eine ausgezeichnete Orchestrierungsinstanz zurückgeführt ist. Drittens eröffnet sich dadurch eine neue Typologie von Netzen.

Man kann nun mindestens vier Grundtypen unterscheiden.

Es gibt Netze ohne Steuermann auf der Binnenebene und ohne Steuermann auf der Metaebene.
Es gibt Netze mit Steuermann auf der Binnenebene und ohne Steuermann auf der Metaebene.
Es gibt Netze ohne Steuermann auf der Binnenebene und mit Steuermann auf der Metaebene.
Es gibt Netze mit Steuermann auf der Binnenebene und mit Steuermann auf der Metaebene.

Diese Typologie ist für das Projekt außerordentlich fruchtbar. Denn sie erlaubt, nicht nur Integrationsgrade, sondern auch Steuerungsregime systematisch zu vergleichen. Ein Netzwerk ist dann nicht mehr nur nach Knotenzahl, Ausfallverhalten und Modellrekur-

sion klassifizierbar, sondern auch nach der Form seiner Ordnungsbildung.

Gerade hier wird noch einmal deutlich, weshalb das Managementnetzwerk des Proxmox-Hosts begrifflich sauber von Kubernetes zu unterscheiden ist. Das Managementnetzwerk ist eine technische Verwaltungsbedingung des Gesamtsystems. Es stellt den Betrieb sicher, aber es definiert nicht notwendig die innere Funktionsweise eines bestimmten Teilnetzes. Kubernetes dagegen ist selbst eine Form innerer Orchestrierung eines konkreten Netzes. Das Managementnetz ist also metatechnisch. Kubernetes ist netztechnisch im engeren Sinn. Beide haben Steuerungsfunktion, aber nicht auf derselben Ebene und nicht in derselben theoretischen Bedeutung.

Der tiefere Ertrag dieses zweiten Teils des Epilogs liegt damit auf der Hand. Das Netz von Netzen aus dem ersten Teil war zunächst als Frage nach Ebenen der Einbettung entwickelt worden. Nun zeigt sich, dass diese Einbettung nicht nur mehrere Größenordnungen, sondern auch mehrere Steuerungsformen umfasst. Ein Netz ist nicht nur eingebettet, sondern gegebenenfalls auch orchestriert. Und die Orchestrierung selbst kann wiederum eingebettet sein. Die Architektur moderner vernetzter Systeme ist daher nicht nur geschachtelt, sondern doppelt geschachtelt: nach Strukturebenen und nach Steuerungsebenen.

So erweitert sich die ursprüngliche Formel des Epilogs. Es gibt nicht nur ein Netz von Netzen. Es gibt auch ein Gefüge von Netzen mit und ohne Steuermann, die sich auf verschiedenen Ebenen miteinander verschränken. Ein lokales Netz kann bewusstseinstheoretisch als verteiltes Netz ohne Steuermann modelliert werden. Dasselbe lokale Netz kann technisch in Proxmox verwaltet werden. Ein anderes Teilnetz kann intern Kubernetes-gesteuert sein und dennoch als Knoten eines größeren steuermannlosen Zusammenhangs auftreten. Oder mehrere nicht orchestrierte Netze können selbst in eine übergeordnete Kubernetes-Ordnung eingebettet werden.

Die eigentliche Konsequenz lautet deshalb: Weder Einheit noch Steuerung sind eindimensionale Eigenschaften. Beides ist stufig. Beides ist ebenengebunden. Beides kann sich von innen nach außen verschieben. Und genau darin liegt die begriffliche Offenheit des Modells. Was auf einer Ebene als Ganzes erscheint, kann auf der nächsten Ebene Teil sein. Was auf einer Ebene als gesteuert erscheint, kann auf der nächsten Ebene freies Element eines größeren Zusammenhangs sein. Und was auf einer Ebene ohne Steuermann operiert, kann auf einer anderen Ebene sehr wohl innerhalb einer technischen Orchestrierung stehen.

Damit erhält die Formel Netz von Netzen ihre volle Tiefe. Sie bezeichnet nicht nur die räumliche oder logische Verschachtelung von Teilstrukturen, sondern auch die Verschachtelung von Steuerungsformen. Ein Netz von Netzen ist daher immer auch ein mögliches Gefüge von Netzen mit Steuermann und Netzen ohne Steuermann. Gerade das macht es zu einer angemessenen Figur für die Beschreibung moderner verteilter Systeme und zugleich zu einem theoretisch fruchtbaren Horizont für die weitere Arbeit an künstlichen, rekursiven und integrierten Netzarchitekturen.

Bibliographie

Albantakis, Larissa, Leonardo Barbosa, Graham Findlay, Matteo Grasso, Andrew M. Haun, William Marshall, William G. P. Mayner et al. 2023. **Integrated Information Theory (IIT) 4.0: Formulating the Properties of Phenomenal Existence in Physical Terms**. **PLOS Computational Biology** 19(10): e1011465. (PLOS)

Balduzzi, David, und Giulio Tononi. 2008. **Integrated Information in Discrete Dynamical Systems: Motivation and Theoretical Framework**. **PLOS Computational Biology** 4(6): e1000091. (PLOS)

Balduzzi, David, und Giulio Tononi. 2009. **Qualia: The Geometry of Integrated Information**. **PLOS Computational Biology** 5(8): e1000462. (PLOS)

Barabási, Albert-László. 2016. **Network Science**. Cambridge: Cambridge University Press. Online-Ausgabe auf networksciencebook.com. (BarabásiLab)

Bayne, Tim. 2018. **On the Axiomatic Foundations of the Integrated Information Theory of Consciousness**. **Neuroscience of Consciousness** 2018(1): niy007. (OUP Academic)

Casali, Adenauer G., Olivia Gosseries, Mario Rosanova, Mélanie Boly, Simone Sarasso, Karina R. Casali, Silvia Casarotto et al. 2013. **A Theoretically Based Index of Consciousness Independent of Sensory Processing and Behavior**. **Science Translational Medicine** 5(198): 198ra105. (PubMed)

Castells, Manuel. 2010. **The Rise of the Network Society**. 2. Auflage mit neuem Vorwort. Chichester: Wiley-Blackwell. (Wiley)

Cerullo, Michael A. 2015. **The Problem with Phi: A Critique of Integrated Information Theory**. **PLOS Computational Biology** 11(9): e1004286. (PLOS)

Cogitate Consortium, Oscar Ferrante, Urszula Gorska-Klimowska et al. 2025. **Adversarial Testing of Global Neuronal Workspace and Integrated Information Theories of Consciousness**. **Nature** 642: 133–142. (Nature)

Floridi, Luciano. 2011. **The Philosophy of Information**. Oxford: Oxford University Press. (Oxford University Press)

Kubernetes Documentation. 2025. **Cluster Architecture**. Kubernetes. (Kubernetes)

Kubernetes Documentation. 2025. **Kubernetes Components**. Kubernetes. (Kubernetes)

Kubernetes Documentation. 2026. **Overview**. Kubernetes. (Kubernetes)

Mediano, Pedro A. M., Fernando E. Rosas, Juan A. Mediano, Borja Borja-Lloret et al. 2022. **The Strength of Weak Integrated Information Theory**. **Trends in Cognitive Sciences** 26(8): 646–655. (ScienceDirect)

Newman, Mark. 2010. **Networks: An Introduction**. Oxford: Oxford University Press. (Oxford University Press)

Oizumi, Masafumi, Larissa Albantakis, und Giulio Tononi. 2014. **From the Phenomenology**

to the Mechanisms of Consciousness: Integrated Information Theory 3.0. **PLOS Computational Biology** 10(5): e1003588. (PLOS)

Proxmox VE Documentation. 2025. **Manual: qm.conf**. Proxmox VE. (Proxmox VE)

Proxmox VE Documentation. 2025. **Network Configuration**. Proxmox VE. (Proxmox VE)

Proxmox VE Documentation. 2025. **Proxmox VE Administration Guide**. Proxmox VE. (Proxmox VE)

Proxmox VE Documentation. 2025. **Software-Defined Network**. Proxmox VE. (Proxmox VE)

Proxmox VE Documentation. 2025. **Firewall**. Proxmox VE. (Proxmox VE)

Sarasso, Simone, Marcello Massimini und Giulio Tononi et al. 2021. **Consciousness and Complexity: A Consilience of Evidence**. **Neuroscience of Consciousness** 2021(2): niab023. (OUP Academic)

Tononi, Giulio. 2004. **An Information Integration Theory of Consciousness**. **BMC Neuroscience** 5: 42. (PubMed)

Tononi, Giulio. 2008. **Consciousness as Integrated Information: A Provisional Manifesto**. **The Biological Bulletin** 215(3): 216–242. (PubMed)

Tononi, Giulio. 2012. **Integrated Information Theory of Consciousness: An Updated Account**. **Archives Italiennes de Biologie** 150(4): 56–90. (PubMed)

Tononi, Giulio, Melanie Boly, Marcello Massimini und Christof Koch. 2016. **Integrated Information Theory: From Consciousness to Its Physical Substrate**. **Nature Reviews Neuroscience** 17: 450–461. (Nature)

Tononi, Giulio, und Christof Koch. 2015. **Consciousness: Here, There and Everywhere? Philosophical Transactions of the Royal Society B** 370: 20140167. (Royal Society Publishing)

Tononi, Giulio, Olaf Sporns und Gerald M. Edelman. 1994. **A Measure for Brain Complexity: Relating Functional Segregation and Integration in the Nervous System**. **Proceedings of the National Academy of Sciences** 91(11): 5033–5037. (PNAS)

Tononi, Giulio, und Olaf Sporns. 2003. **Measuring Information Integration**. **BMC Neuroscience** 4: 31. (PubMed)